



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Progetto di Ingegneria del Software



MyAma

Specifica dei Requisiti Software

**Valerio Bernardi • Samuele De Santis
Alfredo Grande • Luca Gugliotta • Davide Luci**

A.A. 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Glossario dei Termini di Dominio	2
3	User Requirements Definition	6
3.1	Use Case Utente non registrato e Utente di sistema	6
3.1.1	Diagramma	6
3.1.2	Documentazione	6
3.2	Use Case Cittadino registrato	9
3.2.1	Diagramma	9
3.2.2	Documentazione	10
3.3	Use Case Autista AMA	15
3.3.1	Diagramma	15
3.3.2	Documentazione	16
3.4	Use Case Operatore di sede AMA	18
3.4.1	Diagramma	18
3.4.2	Documentazione	18
3.5	Use Case Amministratore di sede AMA	22
3.5.1	Diagramma	22
3.5.2	Documentazione	23
3.6	Use Case Amministratore generale AMA	28
3.6.1	Diagramma	28
3.6.2	Documentazione	28
4	System Requirements (Requisiti di Sistema)	30
4.1	Requisiti Funzionali	30
4.2	Requisiti Non Funzionali	31
4.3	Requisiti di Dominio	33
5	System Architectural Models (Modelli OOA)	35
5.1	Activity Diagrams	35
5.1.1	Utente non registrato e Utente di sistema	35
5.1.2	Cittadino	38
5.1.3	Autista e Operatore di Sede AMA	43
5.1.4	Amministratori (di Sede e Generale)	46
5.2	Sequence Diagrams	50
5.2.1	Utente non registrato e Utente di sistema	51
5.2.2	Cittadino	52
5.2.3	Autista AMA	56
5.2.4	Operatore di Sede AMA	59
5.2.5	Amministratore di Sede AMA	62
5.2.6	Amministratore Generale AMA	68
5.3	Class Diagrams	69
5.3.1	Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)	69
5.3.2	Class Diagram Refined (Modello di Progettazione Dettagliato)	70

6	Design Pattern	72
6.1	Introduzione e Metodologia di Selezione	72
6.1.1	Analisi Critica del Class Diagram Refined	72
6.2	Observer Pattern (Pattern Comportamentale)	73
6.2.1	Descrizione del Problema e Criticità di Design	73
6.2.2	Soluzione Progettuale e Vantaggi Architettureali	74
6.2.3	Partecipanti	74
6.3	Strategy Pattern (Pattern Comportamentale)	75
6.3.1	Descrizione del Problema e Criticità di Design	75
6.3.2	Soluzione Progettuale e Vantaggi Architettureali	76
6.3.3	Partecipanti	76

Elenco delle figure

1	Use Case Diagram — Utente non registrato e Utente di sistema	6
2	Use Case Diagram — Cittadino registrato	9
3	Use Case Diagram — Autista AMA	15
4	Use Case Diagram — Operatore di sede AMA	18
5	Use Case Diagram — Amministratore di sede AMA	22
6	Use Case Diagram — Amministratore generale AMA	28
7	Activity Diagram — Registrarsi come cittadino	36
8	Activity Diagram — Registrarsi tramite codice di invito	37
9	Activity Diagram — Effettuare accesso	38
10	Activity Diagram — Richiesta ritiro a domicilio	39
11	Activity Diagram — Prenotare conferimento in sede	40
12	Activity Diagram — Visualizzare prenotazioni attive	41
13	Activity Diagram — Annullare prenotazione	42
14	Activity Diagram — Valutare il servizio	43
15	Activity Diagram — Registrare esito del ritiro (Autista)	44
16	Activity Diagram — Verificare prenotazione del cittadino (Operatore di Sede)	45
17	Activity Diagram — Registrare esito del conferimento (Operatore di Sede)	46
18	Activity Diagram — Generare codice di invito (Amministratore Sede)	47
19	Activity Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	48
20	Activity Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori	49
21	Activity Diagram — Generare codice amministratore di sede (Amministratore Generale)	50
22	Sequence Diagram — Registrarsi come cittadino	51
23	Sequence Diagram — Registrarsi tramite codice di invito	51
24	Sequence Diagram — Effettuare accesso	52
25	Sequence Diagram — Richiedere ritiro a domicilio	52
26	Sequence Diagram — Prenotare conferimento presso sede AMA	53
27	Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni attive	53
28	Sequence Diagram — Annullare prenotazione	54
29	Sequence Diagram — Visualizzare storico prenotazioni	54
30	Sequence Diagram — Valutare il servizio	55
31	Sequence Diagram — Visualizzare ritiri assegnati	56
32	Sequence Diagram — Registrare esito del ritiro	57
33	Sequence Diagram — Chiamare cittadino	58
34	Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni della sede	59
35	Sequence Diagram — Verificare prenotazione del cittadino	60
36	Sequence Diagram — Registrare esito del conferimento	61
37	Sequence Diagram — Generare codice invito	62
38	Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori	63
39	Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei veicoli	64
40	Sequence Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	65
41	Sequence Diagram — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP	66
42	Sequence Diagram — Rimuovere personale	67
43	Sequence Diagram — Generare codice amministratore di sede	68
44	Sequence Diagram — Rimuovere amministratore di sede AMA	69
45	Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)	70
46	Class Diagram — Versione Refined (BCE e Struttura Consolidata)	71

47	Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma	75
48	Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse .	76

Elenco delle tabelle

2	Scheda Use Case — Registrarsi come cittadino	6
3	Scheda Use Case — Registrarsi tramite codice di invito	7
4	Scheda Use Case — Accettare dati sulla privacy	8
5	Scheda Use Case — Effettuare accesso	8
6	Scheda Use Case — Richiedere ritiro a domicilio	10
7	Scheda Use Case — Prenotare conferimento presso sede AMA	11
8	Scheda Use Case — Visualizzare sedi compatibili	11
9	Scheda Use Case — Visualizzare date e fasce orarie disponibili	12
10	Scheda Use Case — Annullare prenotazione	12
11	Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni attive	13
12	Scheda Use Case — Visualizzare storico prenotazioni	13
13	Scheda Use Case — Valutare il servizio	14
14	Scheda Use Case — Chiamare Autista AMA	14
15	Scheda Use Case — Visualizzare ritiri assegnati	16
16	Scheda Use Case — Consultare dettagli del ritiro	16
17	Scheda Use Case — Registrare esito del ritiro	17
18	Scheda Use Case — Chiamare cittadino	17
19	Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni della sede	18
20	Scheda Use Case — Consultare dettagli del conferimento	19
21	Scheda Use Case — Verificare prenotazione del cittadino	20
22	Scheda Use Case — Registrare esito del conferimento	21
23	Scheda Use Case — Generare codice invito	23
24	Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei lavoratori	24
25	Scheda Use Case — Rimuovere personale	25
26	Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei veicoli	26
27	Scheda Use Case — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	27
28	Scheda Use Case — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP	27
29	Scheda Use Case — Generare codice amministratore di sede	28
30	Scheda Use Case — Rimuovere amministratori di sede AMA	29
34	Valutazione e selezione dei Design Pattern candidati per MyAma	72

1 Introduzione

Il progetto **MyAma** si propone come un prodotto finalizzato a mettere in comunicazione i cittadini con AMA, attraverso una piattaforma dedicata alla gestione dello smaltimento e del ritiro dei rifiuti ingombranti. Il sistema è utilizzato da cittadini, autisti AMA, personale AMA, Amministratori di sede AMA e dall'Amministratore Generale AMA, fornendo funzionalità differenti in base al ruolo ricoperto all'interno della piattaforma.

In breve, l'obiettivo principale di **MyAma** è rendere più semplice e organizzata la gestione del processo attraverso cui un cittadino può smaltire un rifiuto ingombrante, senza che debba conoscere o gestire direttamente l'organizzazione interna del servizio. Dal punto di vista aziendale, il prodotto permette invece di organizzare le risorse e la logistica necessarie allo svolgimento del servizio, ottimizzando l'assegnazione dei veicoli e facilitando la gestione dei ritiri e dei conferimenti.

Il servizio è accessibile alle seguenti classi di utenza:

- **Cittadino (non registrato / visitatore):** può consultare liberamente le informazioni generali sui servizi offerti, le tipologie di rifiuti ammesse, le sedi territoriali attive e le relative tariffe. Per procedere alla prenotazione di un servizio, può registrarsi fornendo i propri dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed email).
- **Cittadino (registrato):** può usufruire della piattaforma per richiedere un ritiro a domicilio o prenotare un conferimento diretto presso una sede AMA, specificando le caratteristiche del rifiuto (con eventuale caricamento foto), indicando l'indirizzo/CAP e selezionando una fascia oraria disponibile. Può inoltre monitorare lo stato di avanzamento delle proprie richieste, ricevere notifiche di conferma ed eventualmente annullare una prenotazione attiva entro i limiti temporali previsti.
- **Autista AMA:** tramite l'applicazione dedicata, consulta l'elenco dei ritiri assegnati per il proprio turno con i dettagli logistici (indirizzo, fascia oraria, tipologia di carico e capienza residua del mezzo) e registra l'esito dell'attività svolta (completato, cittadino assente, rifiuto non conforme).
- **Operatore di sede AMA:** gestisce le attività di accettazione presso il centro di raccolta, verificando le prenotazioni dei cittadini in arrivo, controllando la conformità dei rifiuti conferiti e registrando l'esito del servizio.
- **Amministratore di sede AMA:** gestisce l'organizzazione logistica della propria struttura: registra il personale operativo della sede, definisce le disponibilità di lavoratori e veicoli, imposta le fasce orarie e associa le sedi alle rispettive zone o CAP serviti.
- **Amministratore Generale AMA:** opera a livello direttivo aziendale; è responsabile della gestione degli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e della consultazione di report e statistiche aggregate sui servizi erogati.

2 Glossario dei Termini di Dominio

La presente sezione definisce in modo formale e non ambiguo i termini specialistici, gli attori e i concetti fondamentali impiegati nella specifica del sistema **MyAma**.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
MyAma	Piattaforma digitale integrata dedicata alla gestione, pianificazione e prenotazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali per la città di Roma.
AMA (Azienda Municipale Ambiente)	Azienda municipalizzata di Roma Capitale responsabile dei servizi di igiene urbana e gestione dei rifiuti. Nel contesto del progetto, rappresenta l'ente operativo che eroga i servizi di ritiro a domicilio e conferimento in sede tramite la piattaforma MyAma.
Cittadino (Non Registrato / Visitatore)	Utente esterno non autenticato che accede al sistema per consultare informazioni pubbliche sui servizi, tariffe, regolamenti e sedi AMA attive, e che può effettuare la registrazione.
Cittadino (Registrato)	Utente esterno autenticato che usufruisce dei servizi di MyAma per richiedere ritiri a domicilio o prenotare conferimenti in sede, monitorare lo stato delle proprie richieste, rilasciare valutazioni e ricevere notifiche.
Utente di sistema	Qualsiasi utente autenticato che ha effettuato l'accesso alla piattaforma, indipendentemente dal ruolo ricoperto (Cittadino, Autista, Operatore, Amministratore). Viene reindirizzato alle funzionalità previste dal proprio profilo.
Autista AMA	Dipendente operativo AMA incaricato dello svolgimento dei ritiri a domicilio. Consulta i ritiri assegnati, raggiunge l'indirizzo indicato dal Cittadino, effettua il carico e registra l'esito del servizio.
Operatore di sede AMA	Dipendente operativo AMA che presidia un centro di raccolta (sede/isola ecologica). Gestisce l'accoglienza del Cittadino, verifica la prenotazione e la conformità del rifiuto e registra l'esito del conferimento.
Lavoratore AMA	Categoria generale del personale operativo che comprende Autisti e Operatori di sede. Ogni lavoratore è caratterizzato da mansioni, turni di servizio e disponibilità oraria.
Amministratore di sede AMA	Figura responsabile della gestione logistica e operativa di una specifica sede AMA. Gestisce l'anagrafica del personale della sede, le disponibilità di lavoratori e mezzi, le fasce orarie e l'associazione tra sede e CAP/zone servite.
Amministratore Generale AMA	Figura direttiva a livello aziendale. Gestisce gli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e accede a report e statistiche aggregate sui servizi erogati.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Ritiro a domicilio	Servizio logistico in cui AMA preleva il rifiuto ingombrante direttamente presso l'indirizzo indicato dal Cittadino. Richiede la verifica di copertura del CAP, l'assegnazione di un Autista e di un Veicolo compatibile con il carico.
Conferimento in sede	Servizio in cui il Cittadino si reca personalmente presso una sede AMA (centro di raccolta) per consegnare il rifiuto ingombrante, previa prenotazione di una fascia oraria.
Prenotazione	Entità informativa che formalizza la richiesta di smaltimento (a domicilio o in sede). Include dettagli sul rifiuto, indirizzo/sede, data e fascia oraria, dati del Cittadino e stato di avanzamento.
Stato della prenotazione	Condizione in cui si trova una prenotazione nel suo ciclo di vita: <i>In attesa, Confermata, In corso, Completata, Annullata, Non eseguita</i> .
Codice Prenotazione / Pass di Conferimento	Identificativo univoco (codice alfanumerico o QR code) generato dal sistema alla conferma della prenotazione, utilizzato per il riconoscimento e la validazione del servizio al varco o al domicilio.
Tariffa / Preventivo	Quota economica calcolata dal sistema per l'erogazione del servizio di smaltimento, determinata in base alla tipologia, al volume del rifiuto o alla presenza di servizi speciali oltre la franchigia comunale gratuita.
Franchigia comunale	Soglia quantitativa o economica stabilita dal Comune entro la quale il servizio di smaltimento è erogato gratuitamente al Cittadino. Oltre tale soglia il sistema calcola una tariffa proporzionale.
Itinerario di Ritiro	Sequenza ordinata degli appuntamenti di ritiro a domicilio assegnati a uno specifico Autista e Mezzo per un dato turno lavorativo all'interno della zona di competenza.
Valutazione / Feedback	Giudizio qualitativo (espresso tramite scala di punteggio ed eventuali note descrittive) che il Cittadino può rilasciare al termine di un servizio completato per misurare gradimento e puntualità.
Storico prenotazioni	Archivio consultabile dal Cittadino che raccoglie l'elenco delle prenotazioni concluse (completate, annullate o non eseguite), con i relativi dettagli ed esiti, a fini di tracciabilità e trasparenza.
Rifiuto ingombrante	Bene durevole, oggetto voluminoso o materiale speciale (es. mobili, grandi elettrodomestici, RAEE) che non può essere conferito nei normali cassonetti stradali.
Tipologia di rifiuto	Classificazione merceologica e normativa del rifiuto (es. legno, metallo, RAEE, ingombranti misti), necessaria per verificare la conformità di scarico e il mezzo idoneo.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Categoria normativa di rifiuti comprendente apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (es. frigoriferi, lavatrici, monitor), soggetta a procedure specifiche di raccolta e smaltimento e conferibile solo presso sedi autorizzate.
Conformità del rifiuto	Verifica effettuata dal personale AMA (Autista al domicilio o Operatore al varco della sede) per accertare che il materiale presentato corrisponda per tipologia, quantità e caratteristiche a quanto dichiarato dal Cittadino nella prenotazione. In caso di non conformità il servizio può essere rifiutato.
Sede AMA / Centro di Raccolta	Struttura fisica territoriale (isola ecologica) abilitata alla ricezione e allo stoccaggio temporaneo di determinate tipologie di rifiuti conferiti dai cittadini.
CAP / Zona servita	Suddivisione territoriale che delimita la competenza operativa di una sede AMA e determina se un indirizzo è coperto dal servizio di ritiro a domicilio.
Veicolo / Mezzo AMA	Automezzo aziendale impiegato per i ritiri a domicilio, caratterizzato da limiti di portata utile (peso massimo) e volume di carico.
Capacità del Veicolo	Parametro indicante il carico logistico massimo (in peso o volume) supportato da un automezzo, utilizzato dal sistema per limitare e calcolare quanti ritiri assegnare in un singolo turno.
Carico residuo	Capacità di trasporto ancora disponibile su un Veicolo AMA durante un turno operativo, calcolata sottraendo il peso/volume dei ritiri già assegnati dalla capacità massima del mezzo. Determina l'accettabilità di ulteriori assegnazioni.
Disponibilità / Slot Orario	Fascia temporale definita (data e intervallo orario) in cui un servizio può essere prenotato ed erogato, calcolata in base alla capienza residua dei mezzi e ai turni del personale.
Turno di servizio	Intervallo temporale (tipicamente giornaliero) durante il quale un Lavoratore AMA è in servizio attivo e un Veicolo è operativo. Vincola la pianificazione degli itinerari di ritiro e le disponibilità della sede.
Assegnazione	Associazione formale e logistica tra una prenotazione di ritiro a domicilio e le risorse operative aziendali (Autista, Veicolo, data e percorso).
Esito del servizio	Registrazione conclusiva dell'intervento da parte del personale AMA (<i>Completato con successo, Cittadino assente, Rifiuto non conforme/respinto</i>).
Notifica	Comunicazione automatica generata dal sistema (email, SMS o notifica in-app) per aggiornare il Cittadino o il personale su conferme, promemoria o variazioni di stato delle prenotazioni.
Report / Statistiche	Informazioni aggregate e indicatori di performance (volumi gestiti, ritiri completati, trend per zona) consultabili dalla direzione aziendale per finalità analitiche e decisionali.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Competenza Territoriale	Regole logiche che vincolano i servizi di ritiro a domicilio e di conferimento in sede a specifiche aree geografiche (identificate tramite CAP) gestite da una determinata Sede AMA.
Sistema	L'applicazione software integrata MyAma nel suo complesso, comprensiva di tutti i moduli web e mobili per i diversi profili utente.
Codice di Invito	Codice alfanumerico univoco generato dagli amministratori, utilizzato per autorizzare e abilitare la registrazione del personale aziendale assegnando automaticamente il ruolo corretto.
Informativa Privacy	Documentazione legale che esplicita le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali, accettata obbligatoriamente da tutti gli utenti durante la procedura di registrazione.
RBAC (Role-Based Access Control)	Modello di controllo degli accessi adottato dalla piattaforma che regola i permessi di visualizzazione e interazione degli utenti in base al ruolo aziendale o utente ricoperto.
BCE (Boundary, Control, Entity)	Pattern architetturale utilizzato nella modellazione dei Sequence Diagram per separare le responsabilità degli oggetti in tre stereotipi: <i>Boundary</i> (interfaccia con l'attore), <i>Control</i> (logica applicativa e coordinamento) ed <i>Entity</i> (dati persistenti del dominio).
Observer Pattern	Design Pattern comportamentale (GoF) applicato nel progetto per disaccoppiare la classe Prenotazione dai sottosistemi che devono reagire alle sue transizioni di stato (notifiche al Cittadino, aggiornamento dashboard Autista, registro operativo della Sede), evitando dipendenze rigide verso classi concrete.
Strategy Pattern	Design Pattern comportamentale (GoF) applicato nel progetto per incapsulare in classi intercambiabili le diverse politiche di allocazione dei ritiri ai veicoli (massimizzazione carico, prossimità territoriale, bilanciamento carichi), consentendo al GestoreAssegnazione di variare l'algoritmo senza modificare la propria struttura.
Responsive Design	Paradigma di sviluppo dell'interfaccia utente che garantisce l'adattabilità automatica di layout e contenuti alle dimensioni dello schermo del dispositivo utilizzato (smartphone, tablet, PC).
Hashing	Metodologia crittografica unidirezionale adottata dal sistema per la memorizzazione sicura delle credenziali di accesso (password) all'interno del database.

3 User Requirements Definition

La presente sezione descrive in dettaglio i requisiti utente e i casi d'uso del sistema **MyAma**, organizzati e strutturati in base alle differenti classi di attori che interagiscono con la piattaforma. Ciascuna sottosezione comprende il relativo diagramma Use Case esportato e le relative schede descrittive tabellari conformi allo standard di specifica dei requisiti.

3.1 Use Case Utente non registrato e Utente di sistema

3.1.1 Diagramma

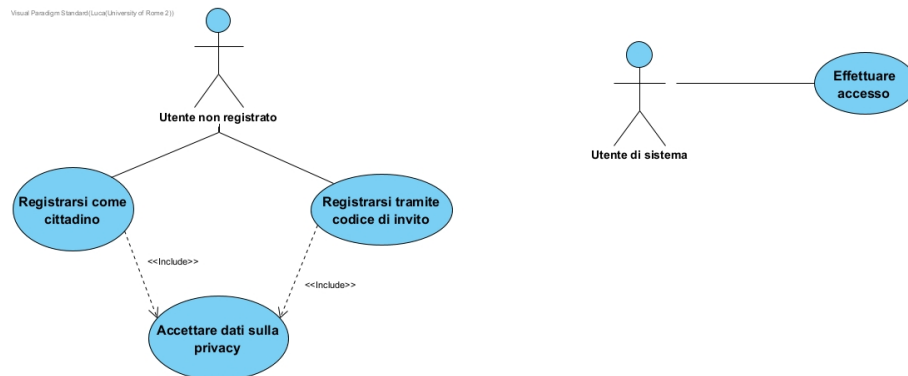


Figura 1: Use Case Diagram — Utente non registrato e Utente di sistema

3.1.2 Documentazione

Use Case	Registrarsi come cittadino
Descrizione	Passo azione 1. L'utente non registrato accede alla pagina di registrazione come cittadino. 2. L'utente compila il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. 3. Viene eseguito il caso d'uso <i>Accettare dati sulla privacy</i>. 4. Il sistema verifica la correttezza e la completezza dei dati inseriti. 5. Se i dati sono validi e l'informativa sulla privacy è stata accettata, il sistema crea l'account con il ruolo di cittadino. 6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema.
Scenario principale	L'utente inserisce correttamente i dati richiesti, accetta l'informativa sulla privacy e completa la registrazione come cittadino.
Scenari alternativi	• I dati inseriti sono incompleti o non validi: il sistema impedisce la registrazione e segnala gli errori da correggere. • L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non permette di completare la registrazione.
Post-condizioni	L'utente risulta registrato nel sistema con il ruolo di cittadino e dispone di un account utilizzabile per accedere alle funzionalità riservate.

Tabella 2: Scheda Use Case — Registrarsi come cittadino

Use Case	Registrarsi tramite codice di invito
Descrizione	Passo azione 1. L'utente non registrato accede alla procedura di registrazione tramite codice di invito. 2. L'utente inserisce il codice di invito ricevuto. 3. Il sistema verifica la validità del codice di invito. 4. L'utente inserisce i dati richiesti per la registrazione. 5. Viene eseguito il caso d'uso <i>Accettare dati sulla privacy</i>. 6. Il sistema associa all'account il ruolo previsto dal codice di invito (operatore di sede AMA o amministratore di sede AMA). 7. Il sistema crea l'account e conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema e ha ricevuto un codice di invito valido.
Scenario principale	L'utente inserisce un codice di invito valido e i dati richiesti, accetta l'informativa sulla privacy e completa la registrazione. Il sistema gli assegna il ruolo previsto dal codice.
Scenari alternativi	• Il codice di invito inserito non è valido o è scaduto: il sistema impedisce la registrazione e segnala l'errore. • I dati inseriti sono incompleti o non validi: il sistema impedisce la registrazione e segnala gli errori da correggere. • L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non permette di completare la registrazione.
Post-condizioni	L'utente risulta registrato nel sistema con il ruolo associato al codice di invito e dispone di un account utilizzabile per accedere alle funzionalità previste per tale ruolo.

Tabella 3: Scheda Use Case — Registrarsi tramite codice di invito

Use Case	Accettare dati sulla privacy
Descrizione	Passo azione 1. Durante una procedura di registrazione, il sistema mostra l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. 2. L'utente non registrato prende visione dell'informativa sulla privacy. 3. L'utente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 4. Il sistema registra l'accettazione e consente di proseguire con la procedura di registrazione in corso.
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente ha avviato una procedura di registrazione (come cittadino o tramite codice di invito) e non ha ancora completato la creazione dell'account.
Scenario principale	Il sistema presenta l'informativa sulla privacy, l'utente la consulta e accetta il trattamento dei dati richiesto. Il sistema registra il consenso e permette di proseguire con la registrazione.
Scenari alternativi	L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non consente di proseguire con la registrazione.
Post-condizioni	L'accettazione dell'informativa sulla privacy risulta registrata e l'utente può proseguire con la procedura di registrazione in corso.

Tabella 4: Scheda Use Case — Accettare dati sulla privacy

Use Case	Effettuare accesso
Descrizione	Passo azione 1. L'utente di sistema accede alla pagina di autenticazione. 2. L'utente inserisce le proprie credenziali di accesso. 3. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite. 4. Se le credenziali sono valide, il sistema identifica il ruolo dell'utente. 5. Il sistema consente l'accesso alle funzionalità previste per il ruolo dell'utente.
Attori	Utente di sistema
Precondizioni	L'utente possiede un account registrato nel sistema.
Scenario principale	L'utente inserisce credenziali valide. Il sistema le verifica correttamente e consente l'accesso alle funzionalità associate al suo ruolo.
Scenari alternativi	• Le credenziali inserite sono errate o incomplete: il sistema nega l'accesso e informa l'utente dell'errore. • L'account non risulta valido o abilitato: il sistema impedisce l'accesso.
Post-condizioni	L'utente risulta autenticato nel sistema e può utilizzare le funzionalità previste per il proprio ruolo.

Tabella 5: Scheda Use Case — Effettuare accesso

3.2 Use Case Cittadino registrato

3.2.1 Diagramma

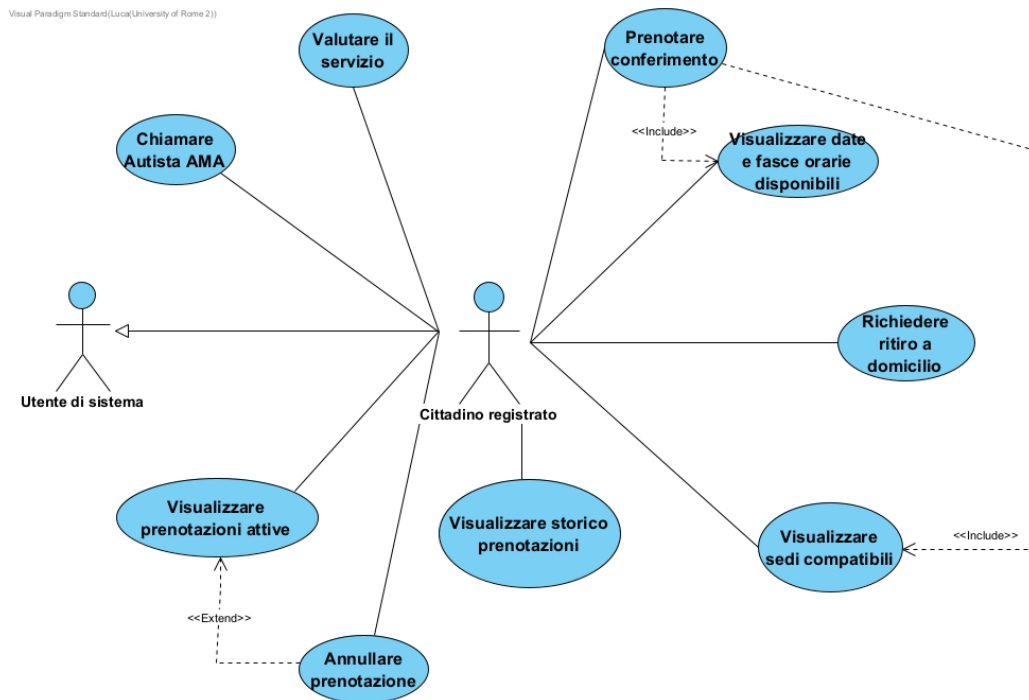


Figura 2: Use Case Diagram — Cittadino registrato

3.2.2 Documentazione

Use Case	Richiedere ritiro a domicilio
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede alla funzionalità per richiedere un ritiro a domicilio. 2. Il cittadino inserisce la tipologia e i dettagli del rifiuto ingombrante da smaltire. 3. Il cittadino inserisce l'indirizzo, la zona o il CAP presso cui deve essere effettuato il ritiro. 4. Il sistema verifica che la zona indicata sia servita da AMA. 5. Il sistema verifica la disponibilità delle risorse necessarie (lavoratori, veicoli e capacità di carico). 6. Il sistema assegna automaticamente una data e una fascia oraria per il ritiro. 7. Il sistema mostra il riepilogo della richiesta. 8. Il cittadino conferma la richiesta di ritiro. 9. Il sistema crea la prenotazione e ne conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema ed è abilitato all'utilizzo delle funzionalità di prenotazione.
Scenario principale	Il cittadino inserisce correttamente le informazioni sul rifiuto e sull'indirizzo, il sistema verifica la copertura territoriale, individua una disponibilità e il cittadino conferma la richiesta. La prenotazione viene registrata.
Scenari alternativi	• La zona o il CAP indicato non è servito: il sistema informa il cittadino che il ritiro non è disponibile. • Non sono disponibili risorse per il ritiro: il sistema informa il cittadino dell'assenza di disponibilità al momento. • Le informazioni inserite sono incomplete o non valide: il sistema richiede al cittadino di correggerle.
Post-condizioni	La richiesta di ritiro a domicilio è registrata nel sistema come prenotazione e contiene le informazioni relative al cittadino, al rifiuto, al luogo del ritiro e alla disponibilità assegnata.

Tabella 6: Scheda Use Case — Richiedere ritiro a domicilio

Use Case	Prenotare conferimento presso sede AMA
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino seleziona la funzionalità per prenotare il conferimento di un rifiuto presso una sede AMA. 2. Il cittadino inserisce la tipologia e i dettagli del rifiuto da smaltire e carica una foto dello stesso. 3. Viene eseguito il caso d'uso <i>Visualizzare sedi compatibili</i> per individuare e selezionare la sede AMA. 4. Viene eseguito il caso d'uso <i>Visualizzare date e fasce orarie disponibili</i> per selezionare il momento del conferimento. 5. Il sistema mostra il riepilogo della richiesta. 6. Il cittadino conferma la richiesta di conferimento. 7. Il sistema crea la prenotazione e conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino inserisce correttamente le informazioni e la foto del rifiuto, seleziona una sede compatibile e una disponibilità valida, e conferma il conferimento. Il sistema registra la prenotazione.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al rifiuto (o la foto caricata) sono incomplete o non valide: il sistema richiede al cittadino di correggerle prima di procedere.
Post-condizioni	La prenotazione del conferimento presso la sede AMA risulta registrata nel sistema con le informazioni relative al cittadino, al rifiuto, alla sede scelta e alla data e fascia oraria selezionate.

Tabella 7: Scheda Use Case — Prenotare conferimento presso sede AMA

Use Case	Visualizzare sedi compatibili
Descrizione	Passo azione 1. Durante la procedura di prenotazione per il conferimento, il sistema acquisisce la zona o il CAP del cittadino. 2. Il sistema verifica quali sedi AMA possono accettare il conferimento richiesto. 3. Il sistema mostra al cittadino l'elenco delle sedi compatibili disponibili. 4. Il cittadino seleziona una sede tra quelle proposte per proseguire.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha avviato la procedura di prenotazione per il conferimento e ha inserito le informazioni sul rifiuto.
Scenario principale	Il sistema individua una o più sedi compatibili con la zona del cittadino e le mostra all'utente, che ne seleziona una per proseguire con la prenotazione.
Scenari alternativi	Non sono presenti sedi compatibili con la zona indicata: il sistema informa il cittadino che non è possibile effettuare il conferimento.
Post-condizioni	Il cittadino ha selezionato una sede AMA compatibile da utilizzare per la prenotazione.

Tabella 8: Scheda Use Case — Visualizzare sedi compatibili

Use Case	Visualizzare date e fasce orarie disponibili
Descrizione	Passo azione 1. Durante la procedura di prenotazione per il conferimento, il sistema verifica le disponibilità associate alla sede scelta. 2. Il sistema mostra al cittadino le date e fasce orarie disponibili. 3. Il cittadino seleziona una data e una fascia oraria per proseguire con la prenotazione.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha avviato la procedura di prenotazione per il conferimento e ha selezionato una sede compatibile.
Scenario principale	Il sistema individua le disponibilità compatibili con la sede scelta e le mostra al cittadino, che ne seleziona una per proseguire.
Scenari alternativi	Non sono presenti date o fasce orarie disponibili per la sede selezionata: il sistema richiede di scegliere un'altra sede o di riprovare in un altro momento.
Post-condizioni	Il cittadino ha selezionato una data e una fascia oraria disponibili da utilizzare per la prenotazione.

Tabella 9: Scheda Use Case — Visualizzare date e fasce orarie disponibili

Use Case	Annullare prenotazione
Descrizione	Passo azione 1. Viene eseguito il caso d'uso <i>Visualizzare prenotazioni attive</i> per accedere all'elenco e selezionare una prenotazione. 2. Il cittadino richiede l'annullamento della prenotazione selezionata. 3. Il sistema verifica che la prenotazione possa ancora essere annullata. 4. Il cittadino conferma l'annullamento. 5. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione e conferma l'avvenuto annullamento.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino possiede almeno una prenotazione attiva che può essere annullata.
Scenario principale	Il cittadino seleziona una prenotazione attiva, ne richiede l'annullamento e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• La prenotazione selezionata non può più essere annullata: il sistema informa il cittadino e non modifica lo stato della prenotazione. • Il cittadino interrompe l'operazione prima della conferma: la prenotazione rimane invariata.
Post-condizioni	La prenotazione risulta annullata nel sistema.

Tabella 10: Scheda Use Case — Annullare prenotazione

Use Case	Visualizzare prenotazioni attive
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede alla sezione dedicata alle proprie prenotazioni. 2. Il sistema recupera le prenotazioni attive associate al cittadino. 3. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni attive. 4. Il cittadino seleziona una prenotazione per visualizzarne i dettagli. 5. Il sistema mostra le informazioni dettagliate della prenotazione (servizio, data, orario, luogo, stato).
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino accede all'elenco delle prenotazioni e visualizza i dettagli di quelle attive.
Scenari alternativi	Il cittadino non possiede prenotazioni attive: il sistema informa che non sono presenti prenotazioni da visualizzare.
Post-condizioni	Il cittadino ha consultato l'elenco e i dettagli delle proprie prenotazioni attive.

Tabella 11: Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni attive

Use Case	Visualizzare storico prenotazioni
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede alla sezione dedicata allo storico delle prenotazioni. 2. Il sistema recupera le prenotazioni concluse o annullate associate al cittadino. 3. Il sistema mostra l'elenco dello storico. 4. Il cittadino seleziona una prenotazione per consultarne i dettagli.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino accede allo storico e visualizza l'elenco e i dettagli delle proprie prenotazioni passate.
Scenari alternativi	Il cittadino non possiede prenotazioni concluse o annullate: il sistema informa che lo storico è vuoto.
Post-condizioni	Il cittadino ha consultato lo storico delle proprie prenotazioni (nessuna modifica allo stato del sistema).

Tabella 12: Scheda Use Case — Visualizzare storico prenotazioni

Use Case	Valutare il servizio
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede ai dettagli di una prenotazione conclusa tramite lo storico. 2. Il sistema mostra la possibilità di lasciare una valutazione relativa al servizio ricevuto. 3. Il cittadino inserisce la propria valutazione. 4. Il cittadino conferma l'invio della valutazione. 5. Il sistema registra la valutazione associandola al servizio concluso.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino dispone di almeno una prenotazione conclusa che può essere valutata.
Scenario principale	Il cittadino seleziona una prenotazione conclusa, inserisce la propria valutazione e la conferma. Il sistema registra correttamente la valutazione.
Scenari alternativi	Il cittadino interrompe l'operazione prima della conferma: nessuna valutazione viene registrata.
Post-condizioni	La valutazione del cittadino risulta registrata e associata alla prenotazione conclusa.

Tabella 13: Scheda Use Case — Valutare il servizio

Use Case	Chiamare Autista AMA
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede ai dettagli di un ritiro a domicilio in corso o assegnato. 2. Il sistema mostra il recapito telefonico dell'autista AMA assegnato al ritiro. 3. Il cittadino avvia la chiamata all'autista tramite il proprio dispositivo (l'app Telefono). 4. Il sistema non gestisce la telefonata e non ne traccia necessariamente l'esito.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino possiede una prenotazione di ritiro a domicilio in stato assegnato o in corso, con un autista AMA associato.
Scenario principale	Il cittadino accede ai dettagli del ritiro, il sistema mostra il recapito telefonico dell'autista assegnato e il cittadino avvia la chiamata in autonomia tramite il proprio dispositivo.
Scenari alternativi	Le informazioni di contatto non sono disponibili o l'autista non è ancora stato associato: il sistema segnala l'impossibilità di effettuare la chiamata.
Post-condizioni	Il cittadino ha visualizzato il recapito telefonico dell'autista AMA e ha avuto la possibilità di avviare la chiamata.

Tabella 14: Scheda Use Case — Chiamare Autista AMA

3.3 Use Case Autista AMA

3.3.1 Diagramma

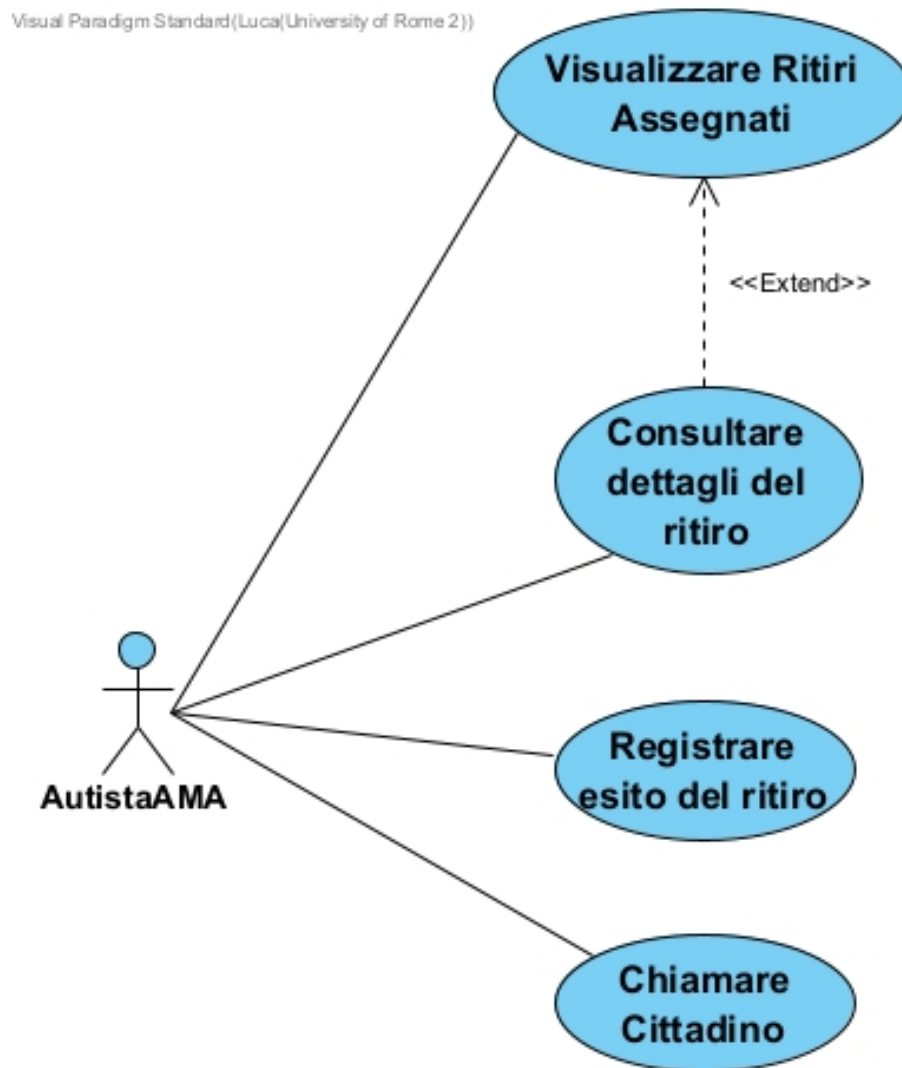


Figura 3: Use Case Diagram — Autista AMA

3.3.2 Documentazione

Use Case	Visualizzare ritiri assegnati
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA accede alla sezione dedicata ai ritiri assegnati. 2. Il sistema recupera i ritiri associati all'autista. 3. Il sistema mostra l'elenco dei ritiri assegnati, indicando le informazioni principali come data, fascia oraria e indirizzo.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato ad almeno un ritiro.
Scenario principale	L'autista accede alla propria area e visualizza correttamente l'elenco dei ritiri che gli sono stati assegnati.
Scenari alternativi	Non risultano ritiri assegnati all'autista: il sistema informa che non sono presenti attività da visualizzare.
Post-condizioni	L'autista ha visualizzato l'elenco dei ritiri assegnati (nessuna modifica allo stato del sistema).

Tabella 15: Scheda Use Case — Visualizzare ritiri assegnati

Use Case	Consultare dettagli del ritiro
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA seleziona uno dei ritiri che gli sono stati assegnati. 2. Il sistema recupera le informazioni associate al ritiro selezionato. 3. Il sistema mostra i dettagli del ritiro, come indirizzo, data, fascia oraria, informazioni sul rifiuto e dati necessari per l'esecuzione del servizio. 4. L'autista consulta le informazioni disponibili prima di effettuare il ritiro.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema e ha selezionato un ritiro assegnato.
Scenario principale	L'autista seleziona un ritiro e il sistema mostra correttamente tutte le informazioni necessarie per svolgere il servizio.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al ritiro non sono disponibili o risultano incomplete: il sistema segnala il problema all'autista.
Post-condizioni	L'autista ha consultato i dettagli del ritiro senza modificare lo stato della prenotazione.

Tabella 16: Scheda Use Case — Consultare dettagli del ritiro

Use Case	Registrare esito del ritiro
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA seleziona il ritiro che ha effettuato. 2. Il sistema mostra le informazioni relative al ritiro selezionato. 3. L'autista indica l'esito del servizio svolto. 4. Il sistema verifica che l'esito inserito sia valido. 5. L'autista conferma la registrazione dell'esito. 6. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione in base all'esito registrato e conferma l'operazione.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato al ritiro di cui deve registrare l'esito.
Scenario principale	L'autista seleziona il ritiro effettuato, registra correttamente l'esito del servizio e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• L'esito inserito non è valido o è incompleto: il sistema segnala l'errore e richiede all'autista di correggere le informazioni. • Non è possibile aggiornare lo stato della prenotazione: il sistema segnala il problema e l'esito non viene registrato.
Post-condizioni	L'esito del ritiro risulta registrato nel sistema e lo stato della prenotazione viene aggiornato di conseguenza.

Tabella 17: Scheda Use Case — Registrare esito del ritiro

Use Case	Chiamare cittadino
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA seleziona il ritiro per il quale necessita di contattare il cittadino. 2. Il sistema mostra il recapito telefonico del cittadino associato alla prenotazione. 3. L'autista avvia la chiamata al cittadino tramite il proprio dispositivo (l'app Telefono). 4. Il sistema non gestisce la telefonata e non ne traccia necessariamente l'esito.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato al ritiro relativo al cittadino da contattare.
Scenario principale	L'autista seleziona il ritiro, il sistema mostra il recapito telefonico e l'autista avvia la chiamata in autonomia tramite il proprio dispositivo.
Scenari alternativi	Le informazioni di contatto non sono disponibili: il sistema segnala la mancanza del recapito all'autista, impedendogli di effettuare la chiamata.
Post-condizioni	L'autista ha visualizzato il contatto telefonico del cittadino e ha avuto la possibilità di avviare la chiamata.

Tabella 18: Scheda Use Case — Chiamare cittadino

3.4 Use Case Operatore di sede AMA

3.4.1 Diagramma

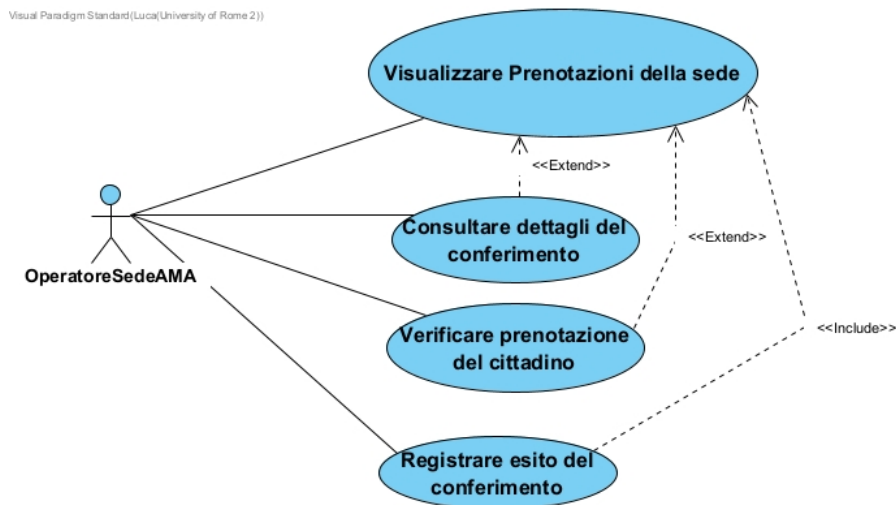


Figura 4: Use Case Diagram — Operatore di sede AMA

3.4.2 Documentazione

Use Case	Visualizzare prenotazioni della sede
Descrizione	Passo azione 1. L'operatore di sede AMA accede alla sezione dedicata alle prenotazioni della propria sede. 2. Il sistema recupera le prenotazioni associate alla sede in cui opera l'utente. 3. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni relative ai conferimenti previsti presso la sede.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato a una sede AMA.
Scenario principale	L'operatore accede alla propria area e visualizza correttamente l'elenco delle prenotazioni associate alla sede.
Scenari alternativi	Non risultano prenotazioni associate alla sede: il sistema informa l'operatore che non sono presenti conferimenti da visualizzare.
Post-condizioni	L'operatore ha visualizzato l'elenco delle prenotazioni della sede (nessuna modifica allo stato delle prenotazioni).

Tabella 19: Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni della sede

Use Case	Consultare dettagli del conferimento
Descrizione	Passo azione 1. L'operatore di sede AMA seleziona una prenotazione relativa a un conferimento presso la propria sede. 2. Il sistema recupera le informazioni associate alla prenotazione selezionata. 3. Il sistema mostra i dettagli del conferimento, come cittadino, tipologia di rifiuto, data, fascia oraria e stato della prenotazione. 4. L'operatore consulta le informazioni disponibili per gestire correttamente il conferimento.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e ha selezionato una prenotazione associata alla propria sede.
Scenario principale	L'operatore seleziona una prenotazione e il sistema mostra correttamente tutte le informazioni necessarie relative al conferimento.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al conferimento non sono disponibili o risultano incomplete: il sistema segnala il problema all'operatore.
Post-condizioni	L'operatore ha consultato i dettagli del conferimento senza modificare lo stato della prenotazione.

Tabella 20: Scheda Use Case — Consultare dettagli del conferimento

Use Case	Verificare prenotazione del cittadino
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino si presenta presso la sede AMA per effettuare il conferimento. 2. L'operatore di sede AMA individua la prenotazione associata al cittadino. 3. Il sistema mostra le informazioni relative alla prenotazione. 4. L'operatore confronta i dati della prenotazione con il conferimento da effettuare. 5. Il sistema verifica che la prenotazione sia valida e associata alla sede, alla data e alla fascia oraria previste. 6. Se la verifica ha esito positivo, l'operatore può procedere con la gestione del conferimento.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	Il cittadino possiede una prenotazione per il conferimento presso la sede AMA e si presenta per usufruire del servizio.
Scenario principale	L'operatore individua la prenotazione del cittadino, ne verifica la validità e conferma che il conferimento possa essere effettuato.
Scenari alternativi	• La prenotazione non viene trovata: il sistema informa l'operatore che non risulta alcuna prenotazione valida associata al cittadino. • La prenotazione risulta annullata, non valida o riferita a una sede, data o fascia oraria diversa: il sistema segnala l'incongruenza e non consente di procedere normalmente con il conferimento.
Post-condizioni	La prenotazione del cittadino risulta verificata e, se valida, il conferimento può essere effettuato.

Tabella 21: Scheda Use Case — Verificare prenotazione del cittadino

Use Case	Registrare esito del conferimento
Descrizione	Passo azione 1. L'operatore di sede AMA seleziona la prenotazione relativa al conferimento appena gestito. 2. Viene eseguito il caso d'uso <i>Consultare dettagli del conferimento</i> e il sistema mostra le informazioni della prenotazione selezionata. 3. L'operatore indica l'esito del conferimento. 4. Il sistema verifica che l'esito inserito sia valido. 5. L'operatore conferma la registrazione dell'esito. 6. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione in base all'esito registrato e conferma l'operazione.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e il conferimento associato alla prenotazione è stato verificato e gestito.
Scenario principale	L'operatore seleziona la prenotazione, registra correttamente l'esito del conferimento e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• L'esito inserito è incompleto o non valido: il sistema segnala l'errore e richiede all'operatore di correggere le informazioni. • Non è possibile aggiornare lo stato della prenotazione: il sistema segnala il problema e l'esito non viene registrato.
Post-condizioni	L'esito del conferimento risulta registrato nel sistema e lo stato della prenotazione viene aggiornato di conseguenza.

Tabella 22: Scheda Use Case — Registrare esito del conferimento

3.5 Use Case Amministratore di sede AMA

3.5.1 Diagramma

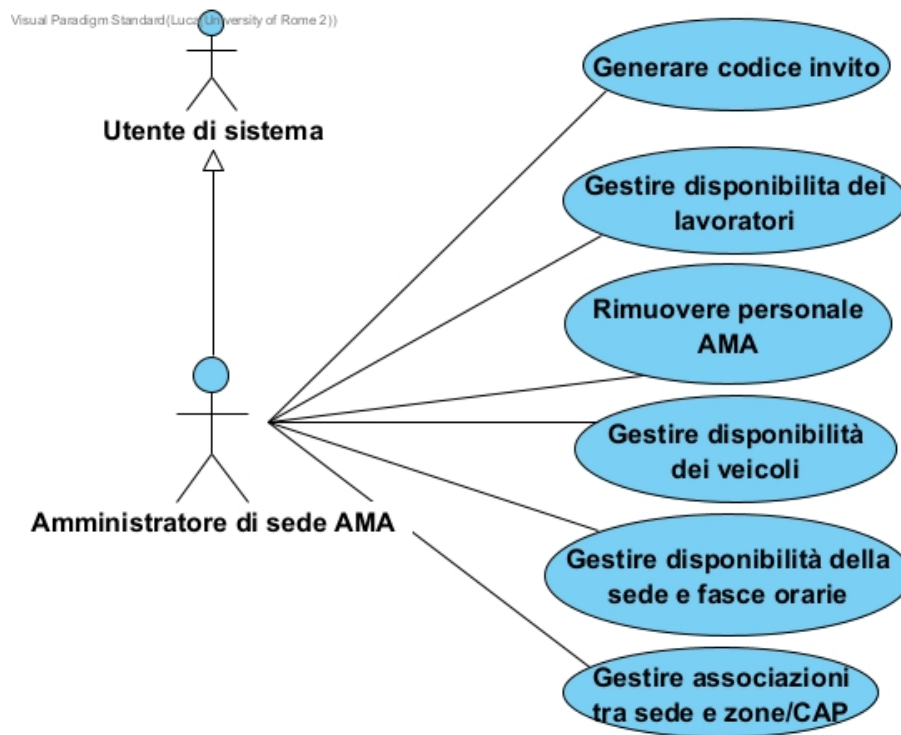


Figura 5: Use Case Diagram — Amministratore di sede AMA

3.5.2 Documentazione

Use Case	Generare codice invito
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla funzionalità di generazione dei codici invito. 2. Il sistema mostra i ruoli per i quali l'amministratore è autorizzato a generare un codice. 3. L'amministratore seleziona il ruolo del personale da invitare. 4. Il sistema verifica che l'amministratore disponga dei permessi necessari per il ruolo selezionato. 5. Il sistema genera un codice invito associato al ruolo selezionato. 6. Il sistema mostra il codice generato all'amministratore, che può comunicarlo al futuro utente.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e dispone dei permessi per generare codici invito per i ruoli di propria competenza.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un ruolo autorizzato e il sistema genera correttamente un codice invito utilizzabile per la registrazione del nuovo utente.
Scenari alternativi	• Il ruolo selezionato non rientra tra quelli che l'amministratore di sede è autorizzato a creare: il sistema impedisce la generazione del codice. • Si verifica un errore durante la generazione del codice: il sistema informa l'amministratore e non crea alcun invito valido.
Post-condizioni	È stato generato un codice invito valido, associato al ruolo selezionato e utilizzabile da un utente non registrato per completare la relativa procedura di registrazione.

Tabella 23: Scheda Use Case — Generare codice invito

Use Case	Gestire disponibilità dei lavoratori
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata alla gestione dei lavoratori della propria sede. 2. Il sistema mostra l'elenco dei lavoratori associati alla sede e le relative disponibilità. 3. L'amministratore seleziona il lavoratore di cui intende gestire la disponibilità. 4. Il sistema mostra le informazioni attualmente registrate. 5. L'amministratore inserisce o modifica le disponibilità del lavoratore. 6. Il sistema verifica la validità delle informazioni inserite. 7. L'amministratore conferma le modifiche. 8. Il sistema aggiorna le disponibilità del lavoratore.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il lavoratore interessato risulta associato alla sede amministrata.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un lavoratore, modifica correttamente le relative disponibilità e conferma l'operazione. Il sistema registra le nuove informazioni.
Scenari alternativi	• Le disponibilità inserite non sono valide o risultano incomplete: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione. • Il lavoratore selezionato non risulta più associato alla sede: il sistema impedisce la modifica.
Post-condizioni	Le disponibilità del lavoratore risultano aggiornate nel sistema e possono essere utilizzate per la pianificazione dei servizi.

Tabella 24: Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei lavoratori

Use Case	Rimuovere personale
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata al personale della sede. 2. Il sistema mostra i membri del personale associati alla sede. 3. L'amministratore seleziona il membro del personale che intende rimuovere. 4. Il sistema mostra le informazioni del profilo selezionato. 5. L'amministratore richiede la rimozione del membro dalla sede. 6. Il sistema richiede conferma dell'operazione. 7. L'amministratore conferma la rimozione. 8. Il sistema rimuove l'associazione tra il membro del personale e la sede e conferma l'operazione.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il membro del personale selezionato risulta associato alla sede amministrata.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un membro del personale, ne richiede la rimozione e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna correttamente l'associazione.
Scenari alternativi	• Il membro selezionato non risulta più associato alla sede: il sistema informa l'amministratore e non effettua modifiche. • L'amministratore annulla l'operazione prima della conferma: nessuna modifica viene effettuata.
Post-condizioni	Il membro del personale non risulta più associato alla sede AMA amministrata.

Tabella 25: Scheda Use Case — Rimuovere personale

Use Case	Gestire disponibilità dei veicoli
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata ai veicoli. 2. Il sistema mostra i veicoli associati alla sede e le relative informazioni di disponibilità. 3. L'amministratore seleziona un veicolo. 4. Il sistema mostra la disponibilità attualmente registrata. 5. L'amministratore modifica le informazioni di disponibilità del veicolo. 6. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti. 7. L'amministratore conferma le modifiche. 8. Il sistema aggiorna la disponibilità del veicolo.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il veicolo selezionato risulta associato alla sede.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un veicolo, modifica correttamente la sua disponibilità e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	• I dati inseriti non sono validi: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione. • Il veicolo non risulta disponibile o associato alla sede: il sistema impedisce l'aggiornamento delle relative informazioni.
Post-condizioni	La disponibilità del veicolo risulta aggiornata nel sistema e può essere utilizzata per la pianificazione dei ritiri.

Tabella 26: Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei veicoli

Use Case	Gestire disponibilità della sede e fasce orarie
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata alla configurazione della sede. 2. Il sistema mostra le informazioni relative ai giorni e alle fasce orarie attualmente disponibili per i conferimenti. 3. L'amministratore seleziona le disponibilità che intende modificare. 4. L'amministratore inserisce, modifica o rimuove giorni e fasce orarie disponibili. 5. Il sistema verifica la validità delle informazioni inserite. 6. L'amministratore conferma le modifiche. 7. Il sistema aggiorna le disponibilità della sede.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato alla sede da configurare.
Scenario principale	L'amministratore modifica correttamente i giorni o le fasce orarie disponibili per i conferimenti e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	Le fasce orarie inserite non sono valide o presentano incongruenze: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione.
Post-condizioni	Le disponibilità della sede e le relative fasce orarie risultano aggiornate e possono essere utilizzate dal sistema per le prenotazioni dei cittadini.

Tabella 27: Scheda Use Case — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

Use Case	Gestire associazioni tra sede e zone/CAP
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata alla copertura territoriale della sede. 2. Il sistema mostra le zone e i CAP attualmente associati alla sede. 3. L'amministratore aggiunge, modifica o rimuove un'associazione tra la sede e una zona o un CAP. 4. Il sistema verifica la validità dell'associazione indicata. 5. L'amministratore conferma le modifiche. 6. Il sistema aggiorna le associazioni territoriali della sede.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato alla sede da configurare.
Scenario principale	L'amministratore modifica correttamente le zone o i CAP associati alla propria sede e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	• La zona o il CAP indicato non è valido: il sistema segnala l'errore e non registra l'associazione. • L'associazione indicata risulta già presente: il sistema informa l'amministratore e non crea un duplicato.
Post-condizioni	Le associazioni tra la sede AMA e le relative zone o CAP risultano aggiornate e possono essere utilizzate dal sistema per determinare le sedi compatibili con le richieste dei cittadini.

Tabella 28: Scheda Use Case — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP

3.6 Use Case Amministratore generale AMA

3.6.1 Diagramma

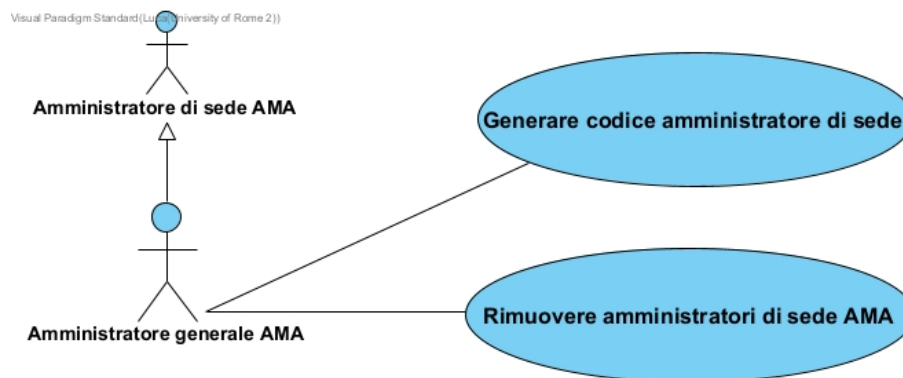


Figura 6: Use Case Diagram — Amministratore generale AMA

3.6.2 Documentazione

Use Case	Generare codice amministratore di sede
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore generale AMA accede alla funzionalità per la generazione dei codici invito. 2. Il sistema verifica che l'amministratore generale disponga dei permessi necessari. 3. L'amministratore generale seleziona la generazione di un codice destinato alla registrazione di un nuovo amministratore di sede AMA. 4. Il sistema genera un codice invito associato al ruolo di amministratore di sede AMA. 5. Il sistema mostra il codice generato all'amministratore generale. 6. L'amministratore generale può comunicare il codice al futuro amministratore di sede, che potrà utilizzarlo durante la registrazione.
Attori	Amministratore generale AMA
Precondizioni	L'amministratore generale AMA ha effettuato l'accesso al sistema e dispone dei permessi necessari per generare codici invito destinati alla registrazione di amministratori di sede AMA.
Scenario principale	L'amministratore generale richiede la generazione di un nuovo codice invito per un amministratore di sede. Il sistema verifica i permessi, genera correttamente il codice e lo rende disponibile all'amministratore generale.
Scenari alternativi	• L'amministratore generale non dispone dei permessi necessari: il sistema impedisce la generazione del codice. • Si verifica un errore durante la generazione: il sistema informa l'amministratore generale e non produce alcun codice valido.
Post-condizioni	È stato generato un codice invito valido associato al ruolo di amministratore di sede AMA, utilizzabile da un utente non registrato per completare la relativa procedura di registrazione.

Tabella 29: Scheda Use Case — Generare codice amministratore di sede

Use Case	Rimuovere amministratori di sede AMA
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore generale AMA accede alla sezione dedicata alla gestione degli amministratori di sede. 2. Il sistema mostra l'elenco degli amministratori di sede AMA registrati nel sistema. 3. L'amministratore generale seleziona l'amministratore di sede che intende rimuovere. 4. Il sistema mostra le informazioni relative all'amministratore selezionato. 5. L'amministratore generale richiede la rimozione dell'amministratore di sede. 6. Il sistema richiede conferma dell'operazione. 7. L'amministratore generale conferma la rimozione. 8. Il sistema rimuove o disabilita l'associazione dell'utente al ruolo di amministratore di sede AMA e conferma l'operazione.
Attori	Amministratore generale AMA
Precondizioni	L'amministratore generale AMA ha effettuato l'accesso al sistema e l'amministratore di sede selezionato risulta registrato e attivo nel sistema.
Scenario principale	L'amministratore generale seleziona un amministratore di sede, ne richiede la rimozione e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna correttamente le informazioni relative al ruolo dell'utente.
Scenari alternativi	• L'amministratore selezionato non risulta più presente o attivo nel sistema: il sistema informa l'amministratore generale e non effettua modifiche. • L'amministratore generale interrompe l'operazione prima della conferma: nessuna modifica viene effettuata. • Il sistema non riesce a completare la rimozione: l'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di errore.
Post-condizioni	L'utente selezionato non risulta più abilitato a operare come amministratore di sede AMA nel sistema.

Tabella 30: Scheda Use Case — Rimuovere amministratori di sede AMA

4 System Requirements (Requisiti di Sistema)

I requisiti di sistema formalizzano in dettaglio le capacità funzionali, i vincoli qualitativi e le regole di business che la piattaforma software **MyAma** deve soddisfare, in conformità alle linee guida dello standard IEEE 830-1998.

4.1 Requisiti Funzionali

Questa sezione descrive le funzioni che il sistema deve fornire, strutturate in base agli attori che interagiscono con la piattaforma **MyAma**, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Attore	ID	Requisito Funzionale	Descrizione / Criterio di Verifica
Utente non registrato	RF-01	Registrazione cittadino	Il sistema deve consentire a un utente di registrarsi come cittadino fornendo i propri dati e accettando l'informativa privacy.
Utente non registrato	RF-02	Registrazione tramite invito	Il sistema deve permettere la registrazione del personale (Amministratore o Operatore) tramite l'inserimento di un codice di invito valido.
Utente di sistema	RF-03	Autenticazione	Il sistema deve permettere agli utenti registrati di effettuare l'accesso inserendo credenziali valide, reindirizzandoli alle funzionalità del proprio ruolo.
Cittadino	RF-04	Richiesta ritiro a domicilio	Il sistema deve permettere al cittadino di prenotare un ritiro a domicilio fornendo indirizzo, CAP e i dettagli del rifiuto ingombrante.
Cittadino	RF-05	Verifica zona coperta	Il sistema deve verificare che il CAP o la zona indicata dal cittadino per il ritiro a domicilio sia effettivamente coperta dal servizio.
Cittadino	RF-06	Prenotazione conferimento	Il sistema deve permettere al cittadino di prenotare il conferimento del rifiuto presso una sede AMA compatibile con la propria zona.
Cittadino	RF-07	Annullamento prenotazione	Il sistema deve consentire al cittadino di annullare una propria prenotazione precedentemente creata.

Attore	ID	Requisito Funzionale	Descrizione / Criterio di Verifica
Autista AMA	RF-08	Visualizzazione ritiri assegnati	Il sistema deve fornire all'autista l'elenco dei ritiri a domicilio assegnati per il proprio turno, con i dettagli dell'indirizzo e del rifiuto.
Autista AMA	RF-09	Registrazione esito ritiro	Il sistema deve permettere all'autista di registrare l'esito (es. positivo o negativo) del ritiro a domicilio effettuato.
Operatore di Sede	RF-10	Verifica e registrazione conferimento	Il sistema deve permettere all'operatore di verificare una prenotazione in sede e registrarne l'esito al momento dello scarico del rifiuto.
Amministratore Sede	RF-11	Gestione risorse e disponibilità	Il sistema deve permettere all'amministratore di configurare le fasce orarie e la disponibilità di veicoli e lavoratori.
Amministratore Sede	RF-12	Generazione codici invito	Il sistema deve consentire all'amministratore di generare codici di invito per registrare e abilitare nuovo personale.
Amministratore Sede	RF-13	Rimozione personale	Il sistema deve permettere all'amministratore di rimuovere account del personale dal sistema.

4.2 Requisiti Non Funzionali

Questa sezione descrive i vincoli di qualità e le caratteristiche misurabili che il sistema deve rispettare.

ID	Requisito	Descrizione e Metriche (Criterio di Verifica)
RNF-01	Performance	Le operazioni di registrazione e rimozione degli account, annullamento delle prenotazioni e registrazione dell'esito di ritiri e conferimenti devono completarsi entro 2 secondi in condizioni operative normali. Le operazioni di prenotazione di un servizio e generazione dei codici di invito devono completarsi entro 3 secondi .

ID	Requisito	Descrizione e Metriche (Criterio di Verifica)
RNF-02	Scalabilità	Il sistema deve poter gestire l'aumento del numero di cittadini, personale AMA, sedi e prenotazioni senza richiedere modifiche sostanziali all'architettura e senza compromettere i requisiti di performance definiti. L'incremento del carico deve poter essere gestito mediante l'aggiunta di risorse elaborative.
RNF-03	Portabilità	Il sistema deve essere accessibile tramite i principali browser moderni — Chrome, Firefox, Safari ed Edge — e adattare l'interfaccia alle diverse dimensioni dello schermo mediante responsive design. L'accesso deve essere possibile sia da dispositivi desktop sia mobili.
RNF-04	Affidabilità	Il sistema deve preservare l'integrità e la consistenza dei dati anche in caso di anomalie o interruzioni improvvise. Operazioni critiche quali creazione, annullamento e aggiornamento dello stato delle prenotazioni non devono produrre stati parziali o incoerenti. In caso di errore l'operazione deve essere completata correttamente oppure annullata senza alterare i dati preesistenti.
RNF-05	Manutenibilità	Il sistema deve essere organizzato secondo una struttura modulare e disaccoppiata, accompagnata da documentazione tecnica sufficiente a permettere la modifica o sostituzione dei singoli componenti limitando l'impatto sulle altre parti del sistema.
RNF-06	Disponibilità	Il sistema deve garantire una disponibilità del servizio pari almeno al 99,9% , escluse le finestre di manutenzione programmata. Le funzionalità rivolte ai cittadini devono essere accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 , mentre quelle destinate al personale AMA devono essere disponibili durante gli orari operativi previsti. Gli interventi di manutenzione programmata devono essere effettuati preferibilmente nelle fasce di minor utilizzo. In caso di guasto critico il servizio deve poter essere ripristinato entro 3 ore .
RNF-07	Usabilità	Il sistema deve offrire un'interfaccia semplice e intuitiva. Un cittadino deve poter completare una prenotazione in un massimo di 5 passaggi guidati , con controlli che prevengano o segnalino gli errori di inserimento. Le funzionalità destinate al personale AMA devono essere organizzate in modo da ridurre al minimo la formazione necessaria.

ID	Requisito	Descrizione e Metriche (Criterio di Verifica)
RNF-08	Sicurezza	Il sistema deve garantire riservatezza e integrità dei dati personali e aziendali. Le comunicazioni di rete devono utilizzare protocolli cifrati e le password devono essere memorizzate mediante algoritmi di hashing sicuri. L'accesso alle funzionalità e ai dati deve essere regolato mediante controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): ciascun utente può accedere esclusivamente alle operazioni previste dal proprio ruolo e, per il personale AMA, ai dati necessari allo svolgimento delle attività della propria sede o competenza.

4.3 Requisiti di Dominio

Questa sezione raccoglie le regole aziendali o logiche specifiche del contesto “AMA” (smaltimento rifiuti) che vincolano il funzionamento del software:

ID	Regola di Dominio	Descrizione
RD-01	Competenza Territoriale	Una richiesta di ritiro a domicilio o la scelta di una sede per il conferimento sono vincolate dalla competenza territoriale e dalle fasce orarie operative disponibili delle sedi. Il sistema può accettare richieste solo se il CAP o la zona indicata dall'utente sono coperti e assegnati a una Sede AMA attiva.
RD-02	Vincolo di Capacità dei Veicoli	Durante la pianificazione dei ritiri a domicilio, il sistema non può assegnare a un singolo veicolo un numero di prenotazioni il cui peso o volume stimato superi il carico massimo consentito (capacità) del veicolo stesso per quel turno. Inoltre il rifiuto è ritirabile solo se conforme a quanto dichiarato, e se la sede o il veicolo assegnato sono abilitati a gestirlo.
RD-03	Coerenza delle prenotazioni	Il sistema deve impedire transizioni illecite, come l'annullamento di una prenotazione che risulta già in uno stato di completamento.
RD-04	Validità del Codice di Invito	Un codice di invito generato da un amministratore di sede o generale deve essere univoco, associato a un ruolo specifico e può essere monouso, per evitare la creazione fraudolenta di profili con privilegi elevati.

ID	Regola di Dominio	Descrizione
RD-05	Controllo degli Accessi basato sul Ruolo (RBAC)	Il sistema deve garantire che ogni utente possa accedere esclusivamente alle informazioni e alle funzionalità previste dal proprio ruolo. I dati personali del Cittadino, come informazioni anagrafiche, indirizzo e dati relativi alle prenotazioni, devono essere accessibili solo al personale AMA autorizzato e quando necessario allo svolgimento del servizio. Analogamente, gli Amministratori di sede devono poter operare solamente sui dati e sulle risorse delle sedi di propria competenza, mentre l'Amministratore Generale può accedere alle informazioni necessarie alla gestione complessiva del sistema.

5 System Architectural Models (Modelli OOA)

La presente sezione descrive l'architettura dinamica e strutturale del sistema **MyAma** mediante i modelli di *Object Oriented Analysis* (OOA) sviluppati con il tool Visual Paradigm.

5.1 Activity Diagrams

Gli Activity Diagram descrivono i flussi operativi, le diramazioni decisionali e i punti di sincronizzazione nei processi cardine della piattaforma. Di seguito vengono presentati i diagrammi fondamentali, raggruppati per attore, al fine di modellare compiutamente la dinamica dell'intero sistema MyAma.

5.1.1 Utente non registrato e Utente di sistema

Questi diagrammi modellano i flussi di base per l'ingresso nel sistema, dalla registrazione fino all'autenticazione.

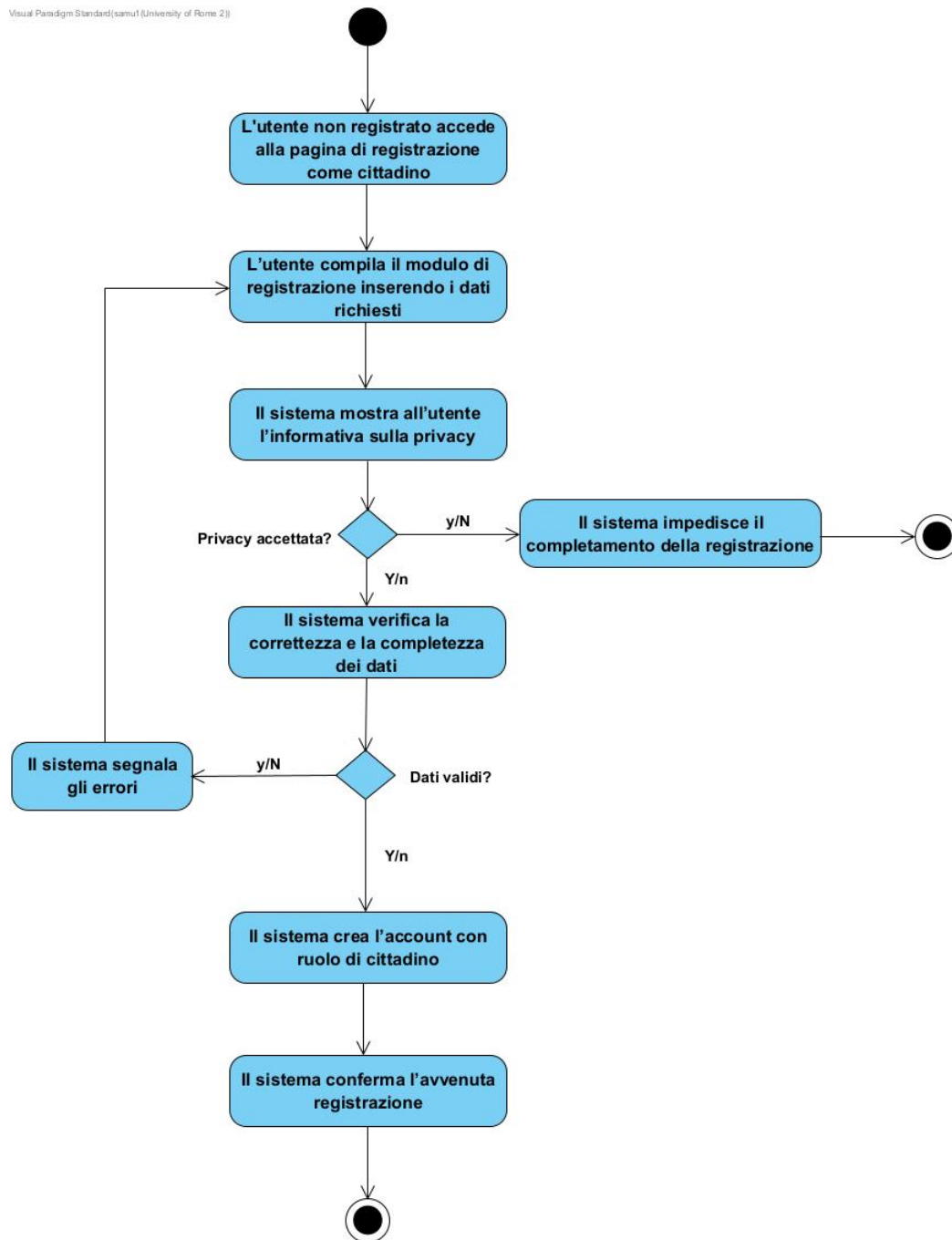


Figura 7: Activity Diagram — Registrarsi come cittadino

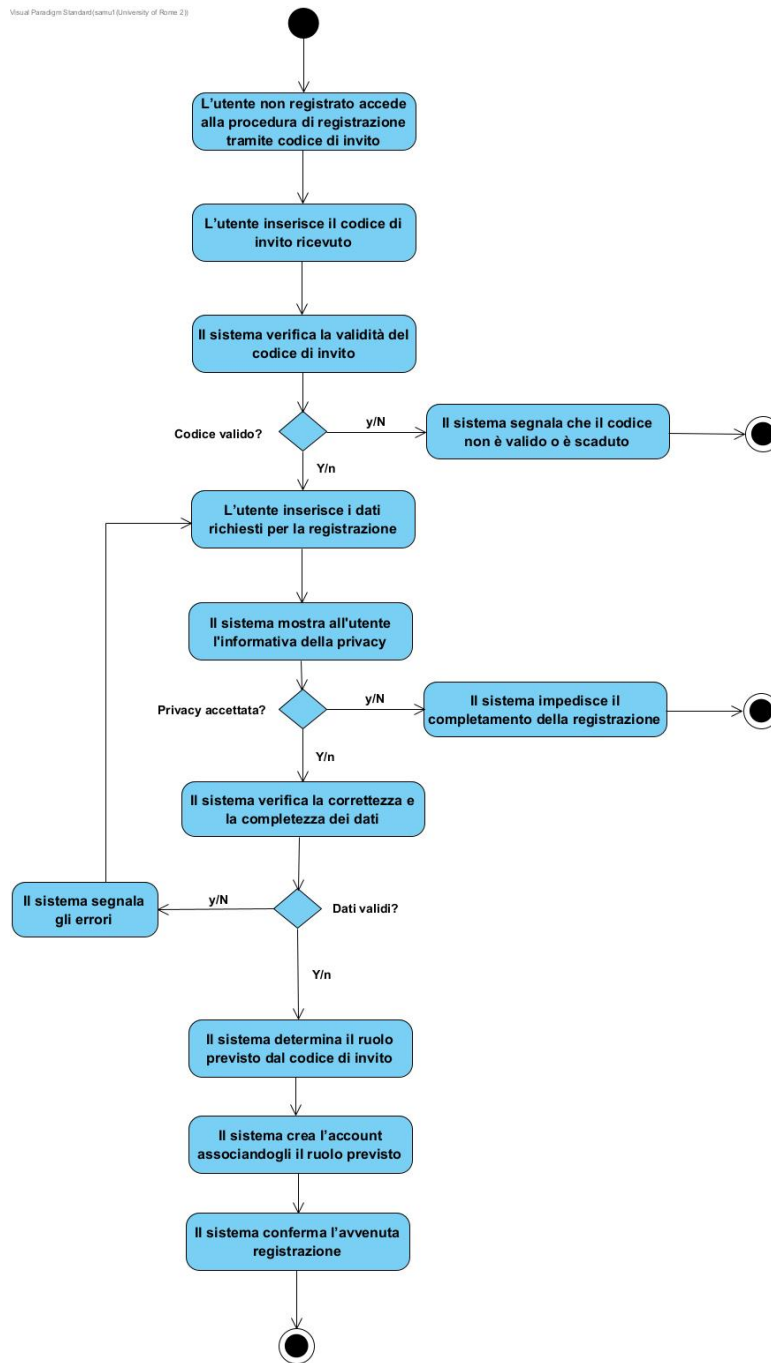


Figura 8: Activity Diagram — Registrarsi tramite codice di invito

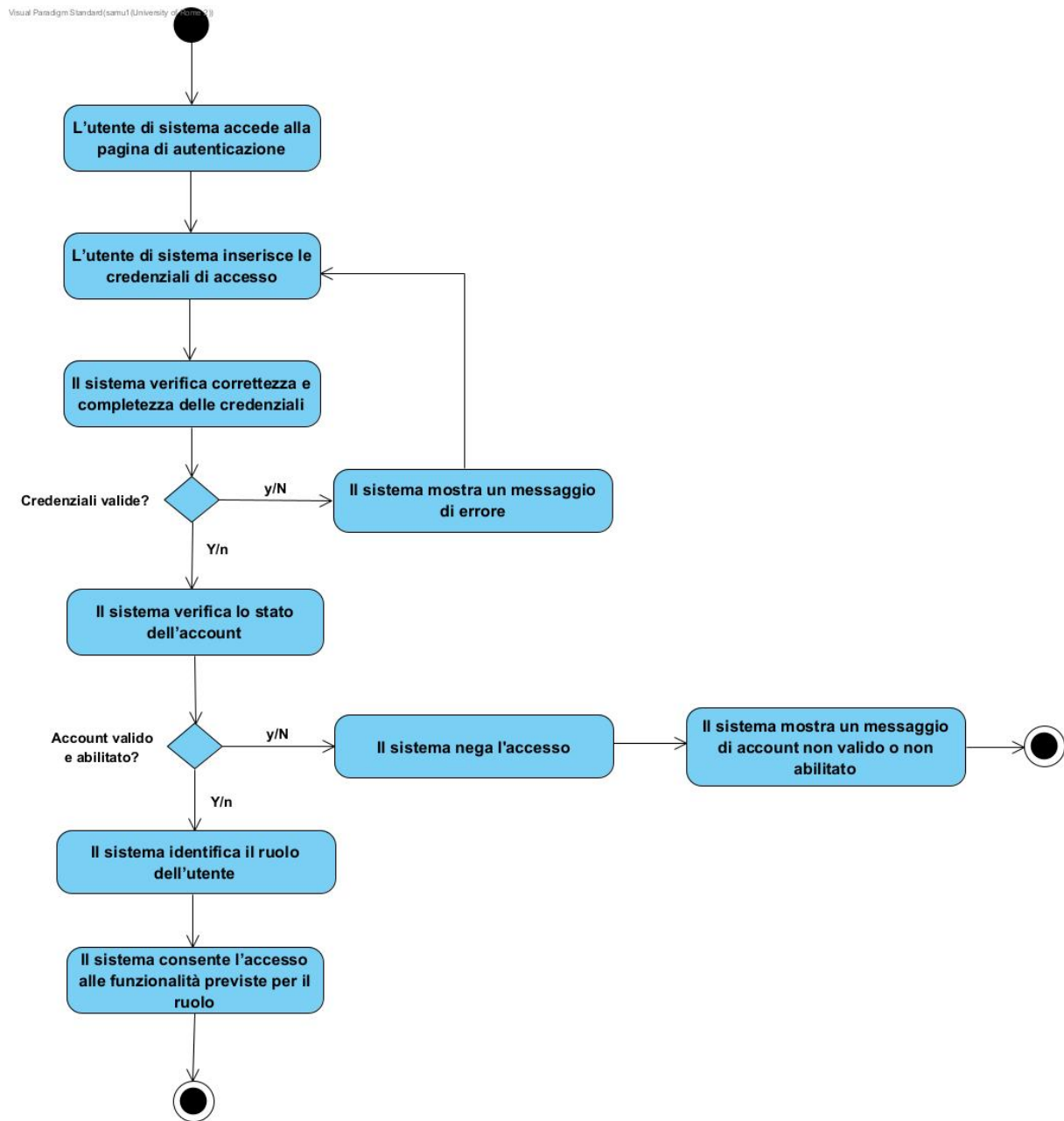


Figura 9: Activity Diagram — Effettuare accesso

5.1.2 Cittadino

I seguenti diagrammi illustrano le interazioni del cittadino per usufruire dei servizi AMA, dalla prenotazione fino alla valutazione finale.

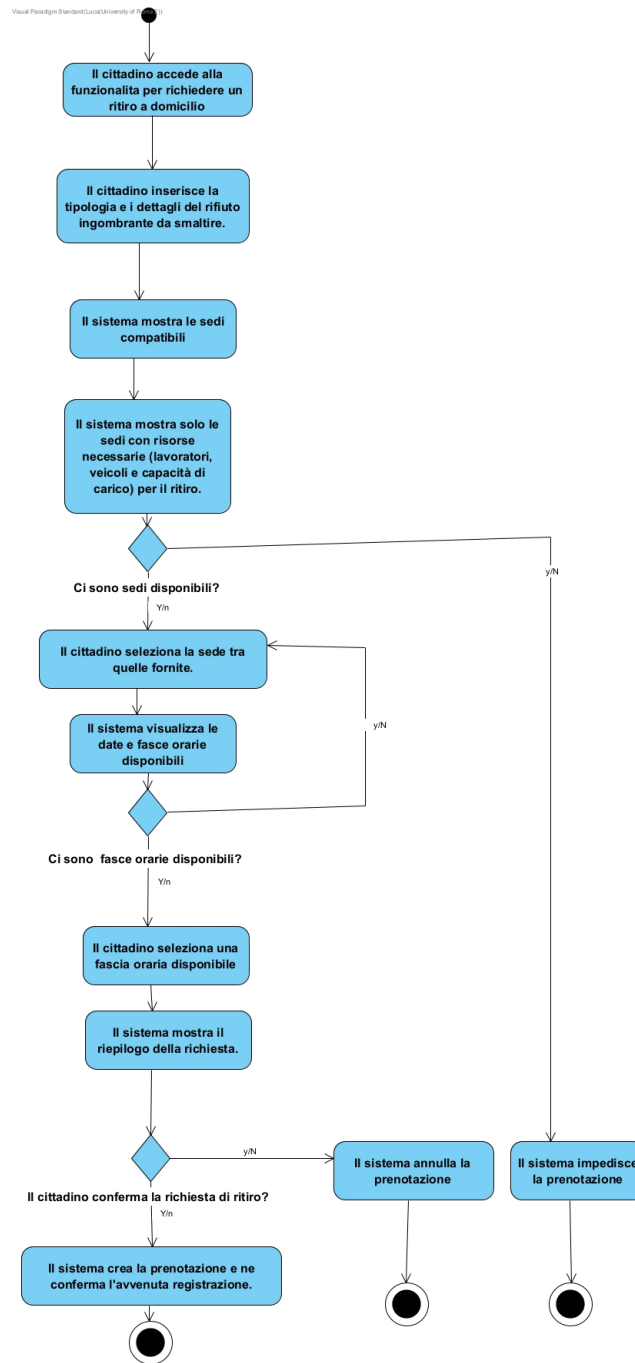


Figura 10: Activity Diagram — Richiesta ritiro a domicilio

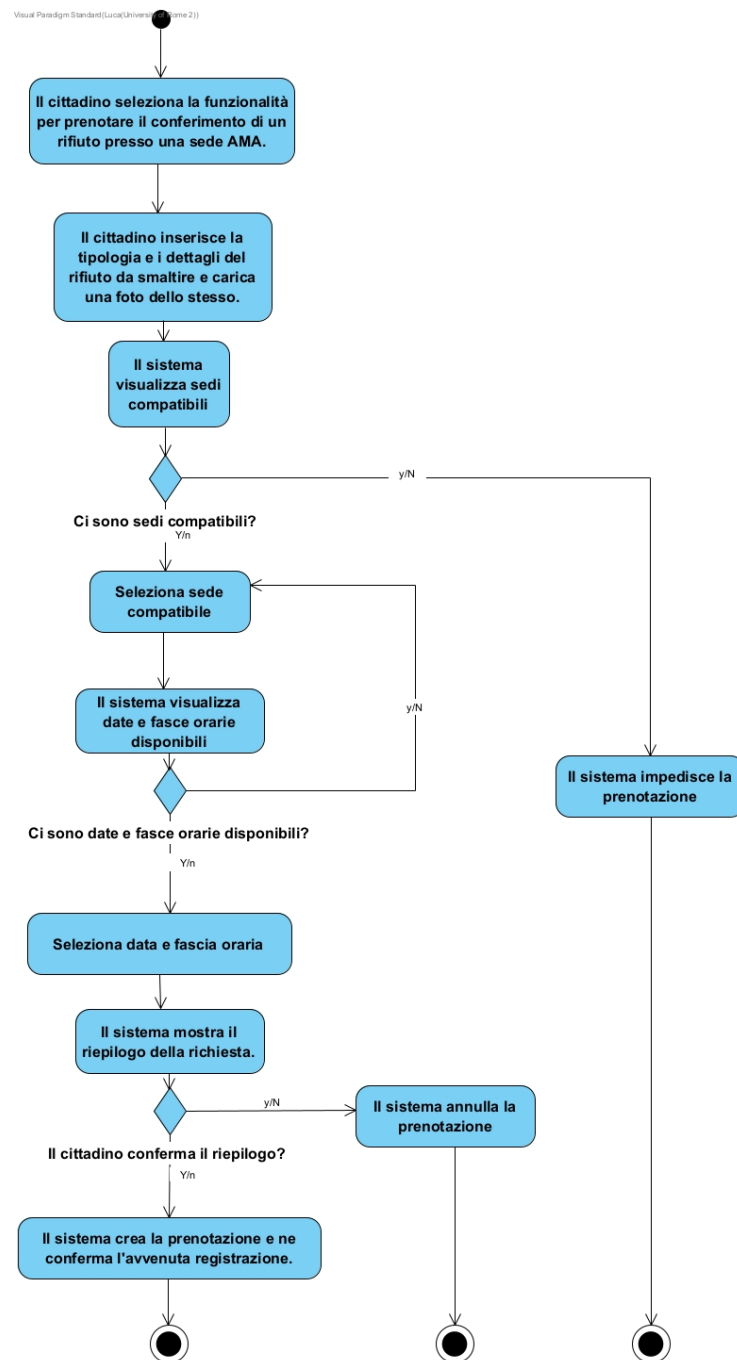


Figura 11: Activity Diagram — Prenotare conferimento in sede

Visual Paradigm Standard (Luca (University of Rome 2))

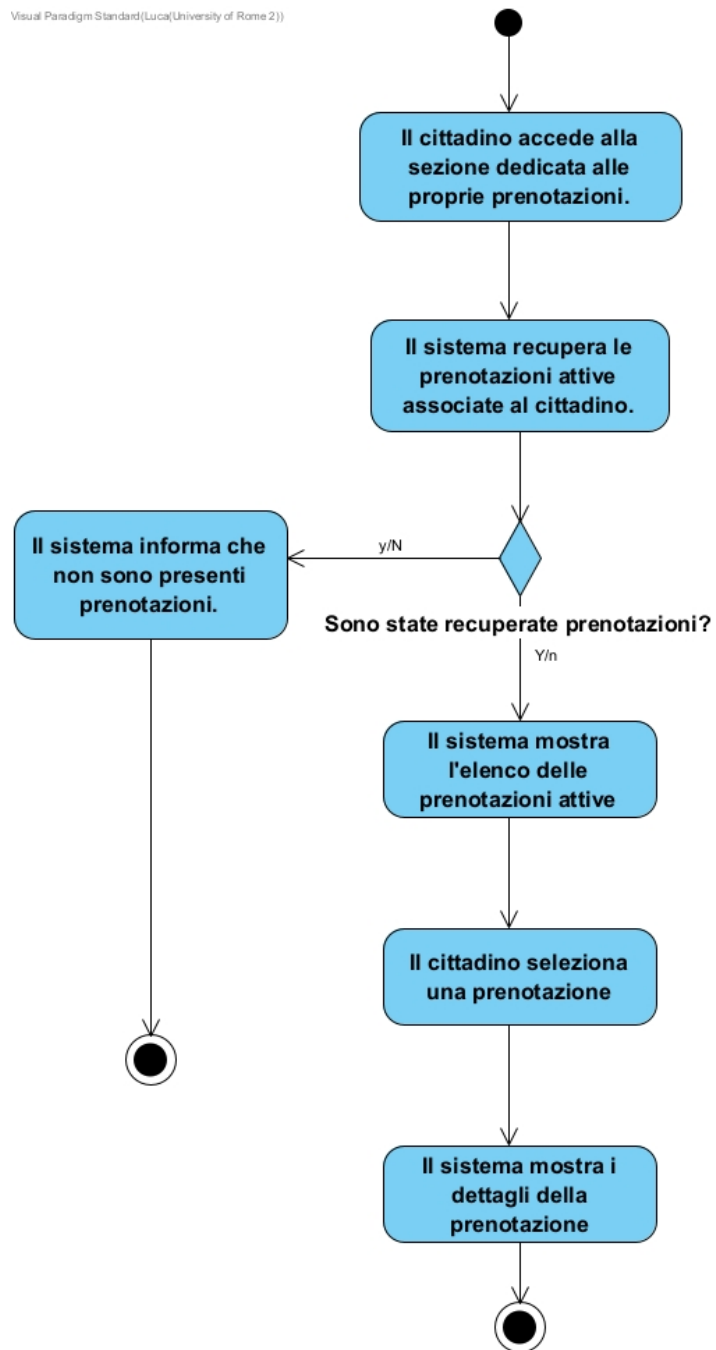


Figura 12: Activity Diagram — Visualizzare prenotazioni attive

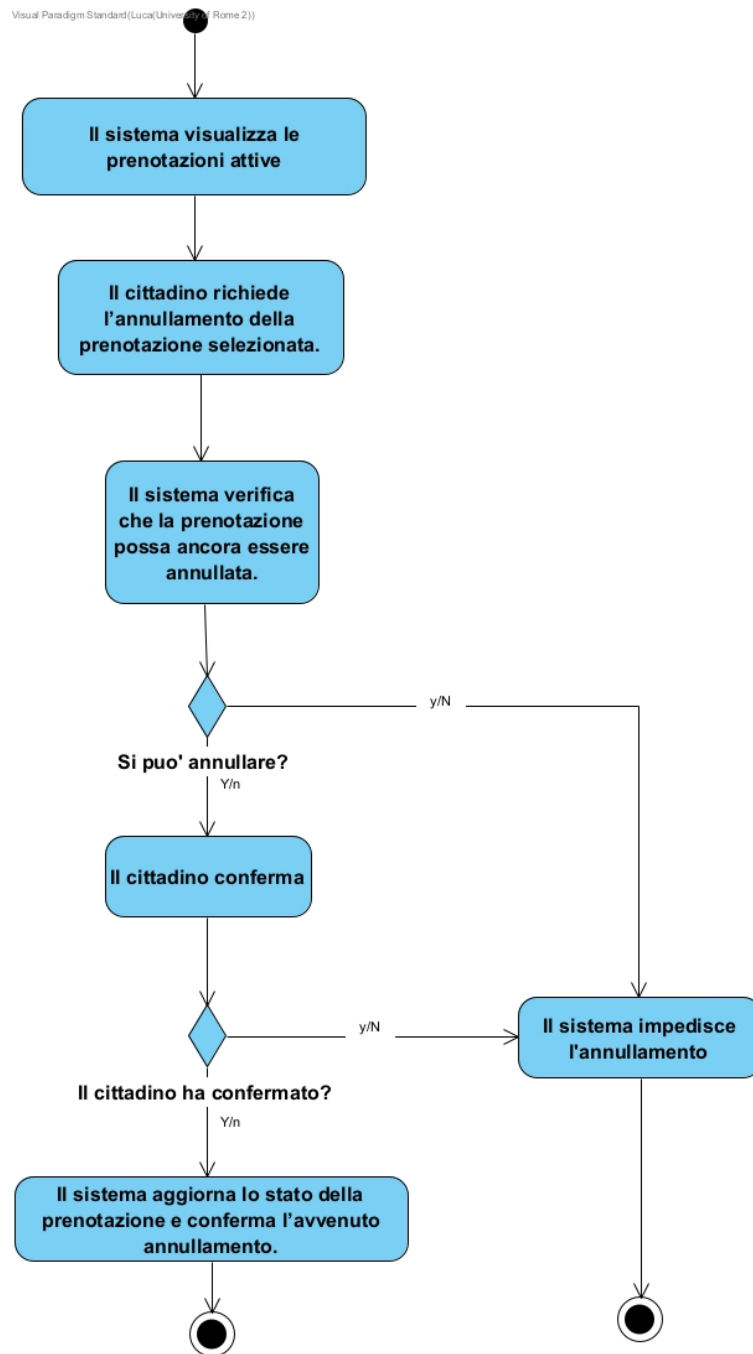


Figura 13: Activity Diagram — Annullare prenotazione

Visual Paradigm Standard (Luca (University of Rome 2))



Figura 14: Activity Diagram — Valutare il servizio

5.1.3 Autista e Operatore di Sede AMA

Questi diagrammi modellano il flusso di lavoro logistico del personale sul campo: lo svolgimento del servizio, i controlli di conformità e la registrazione dell'esito.

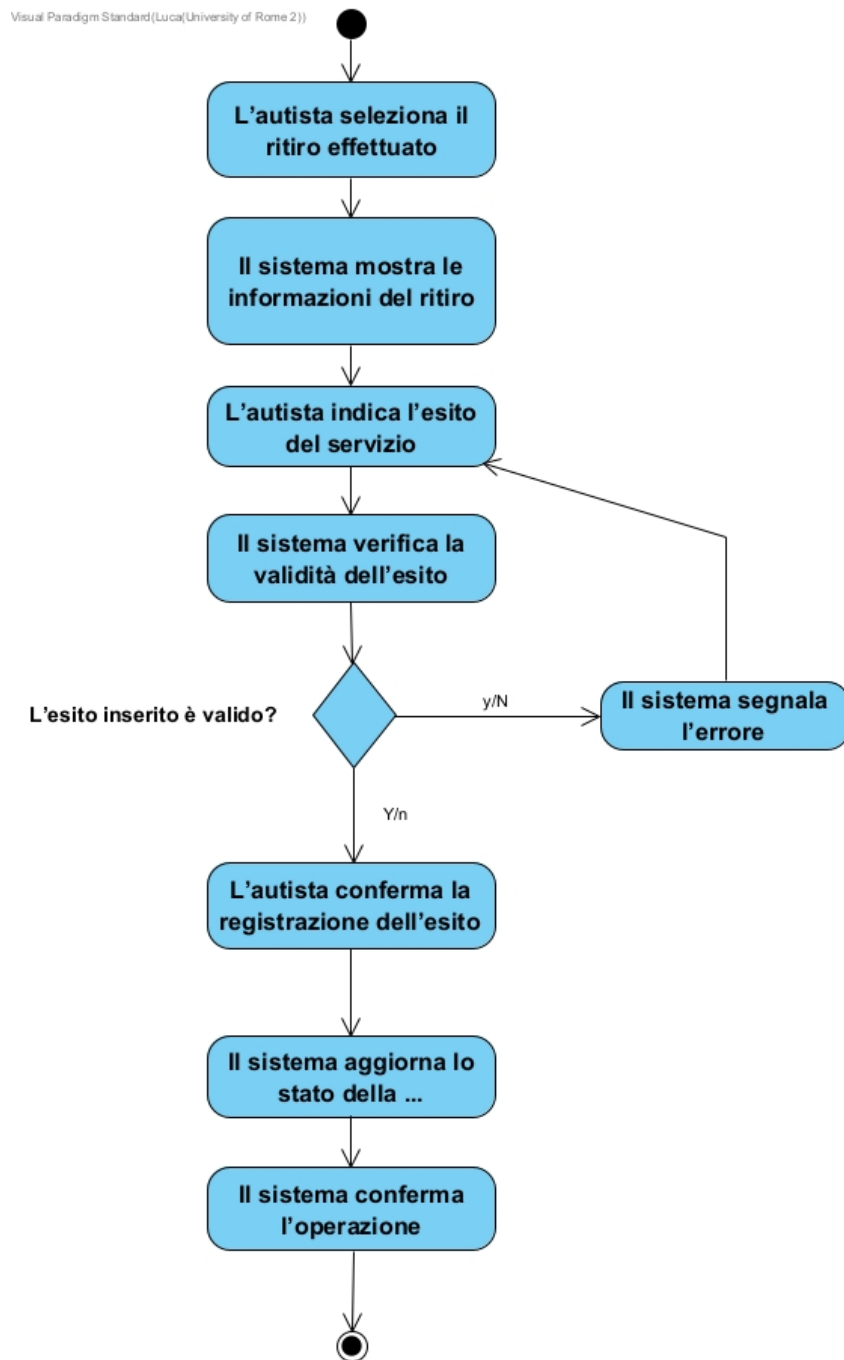


Figura 15: Activity Diagram — Registrare esito del ritiro (Autista)

Visual Paradigm Standard (Luca/University of Rome 2)

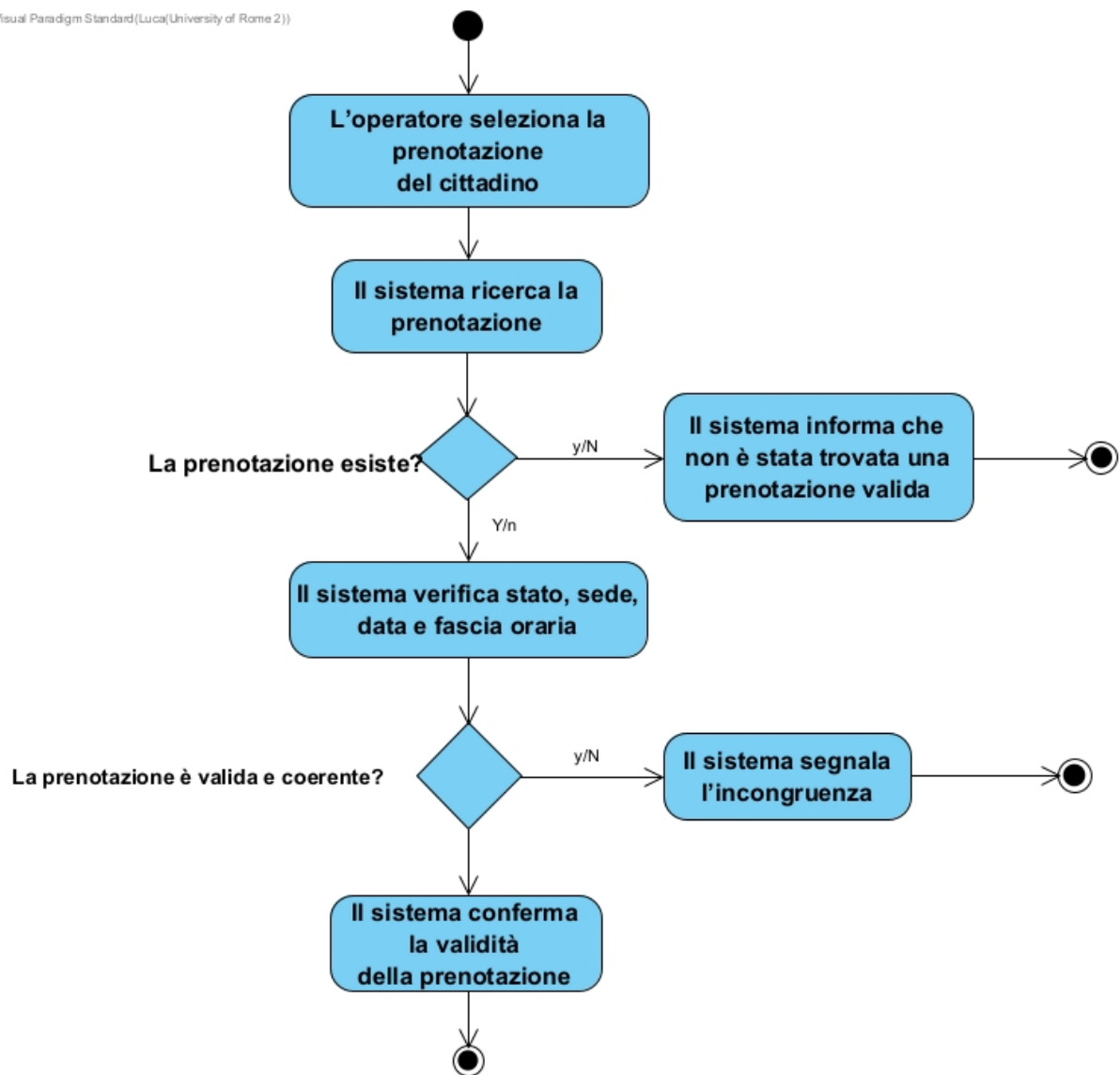


Figura 16: Activity Diagram — Verificare prenotazione del cittadino (Operatore di Sede)

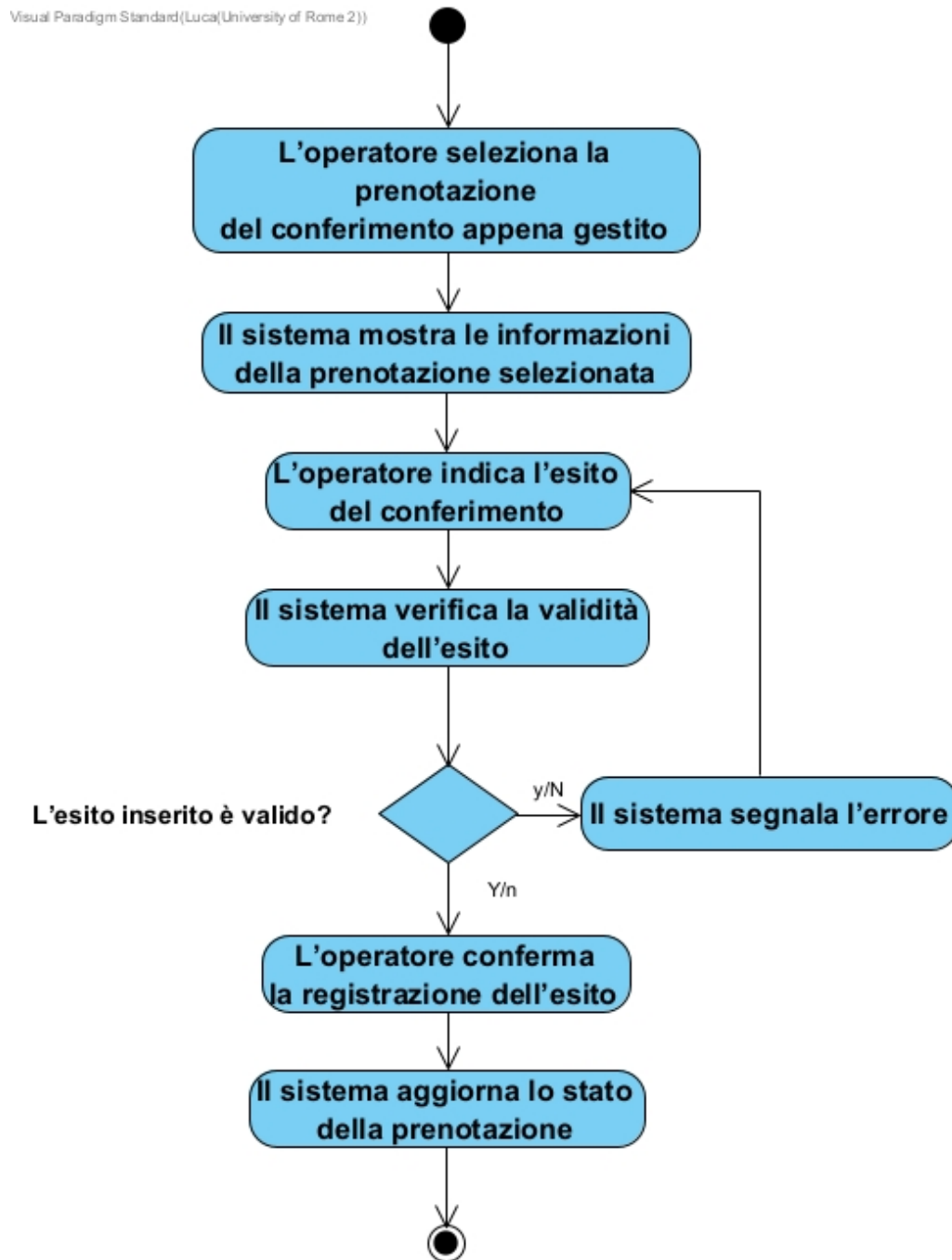


Figura 17: Activity Diagram — Registrare esito del conferimento (Operatore di Sede)

5.1.4 Amministratori (di Sede e Generale)

I processi amministrativi consentono di gestire le risorse umane, i mezzi logistici e la configurazione strutturale delle sedi.

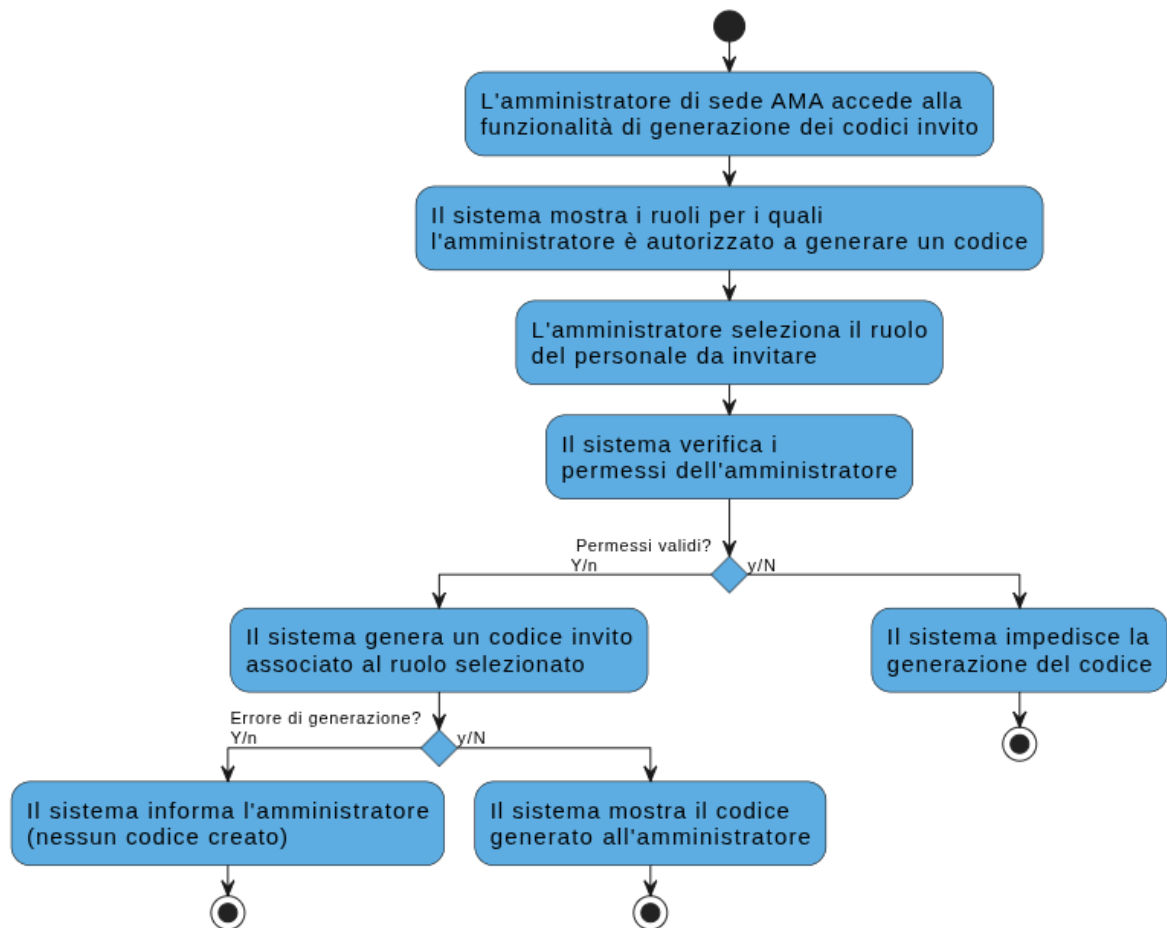


Figura 18: Activity Diagram — Generare codice di invito (Amministratore Sede)

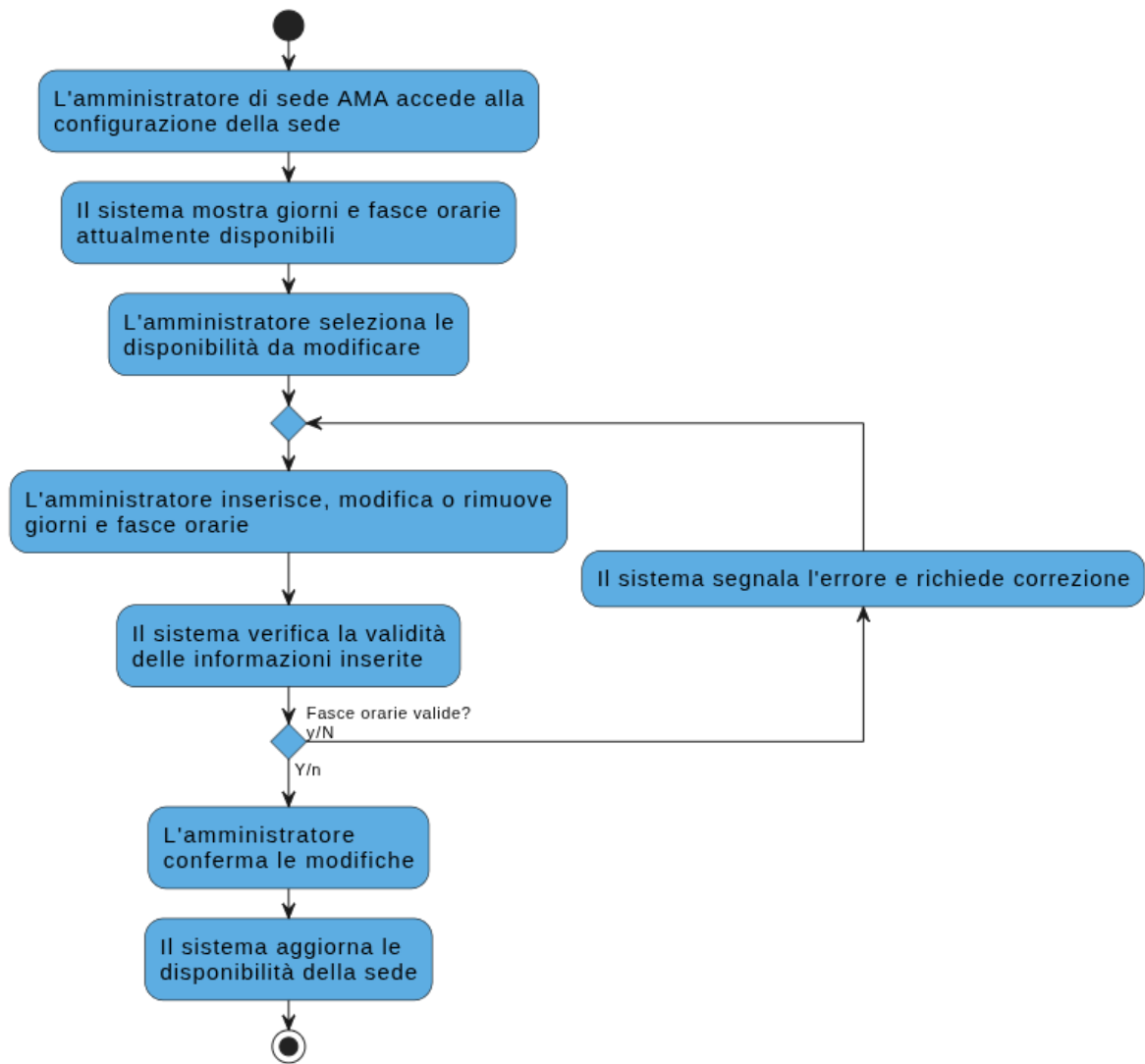


Figura 19: Activity Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

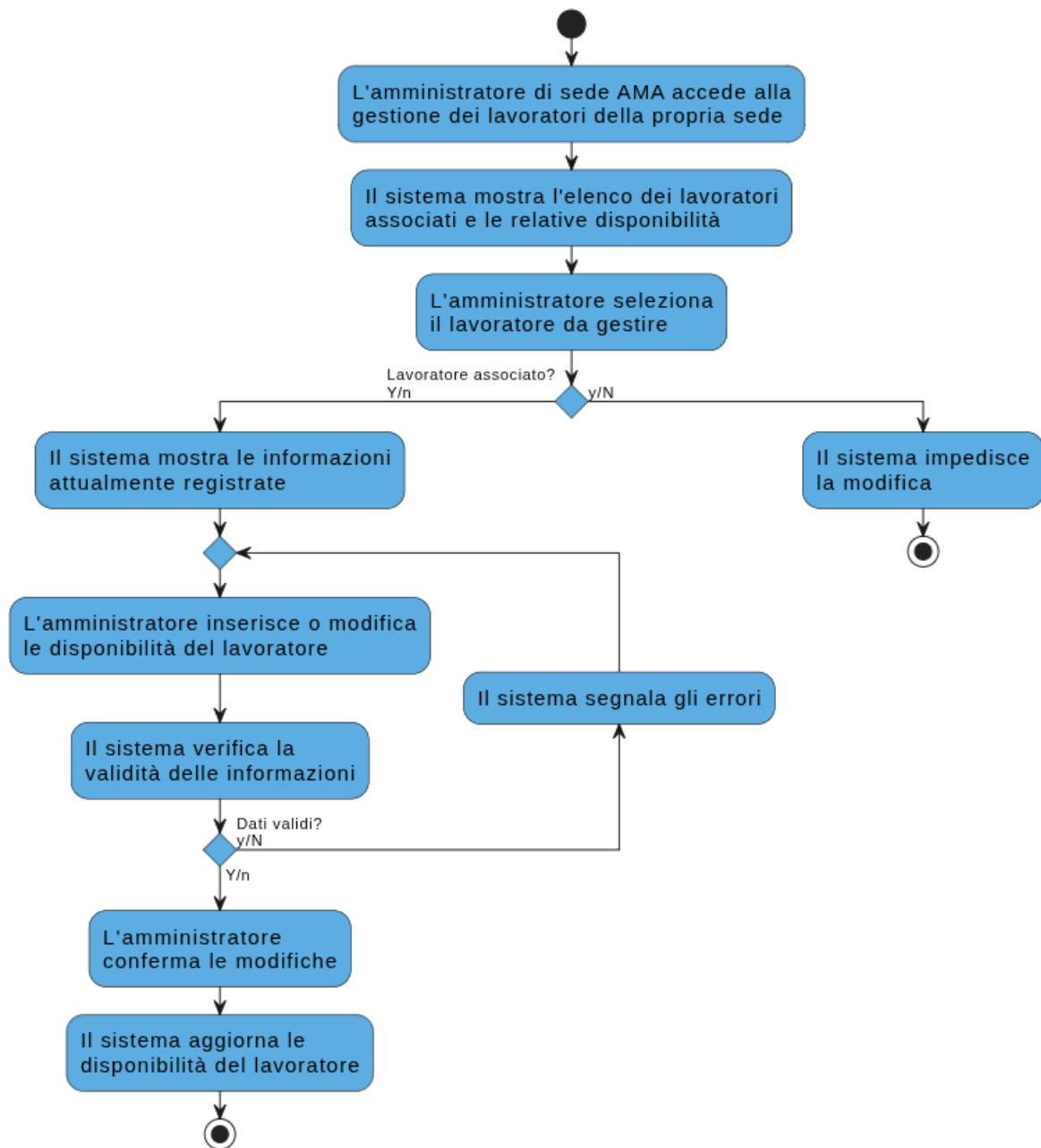


Figura 20: Activity Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori

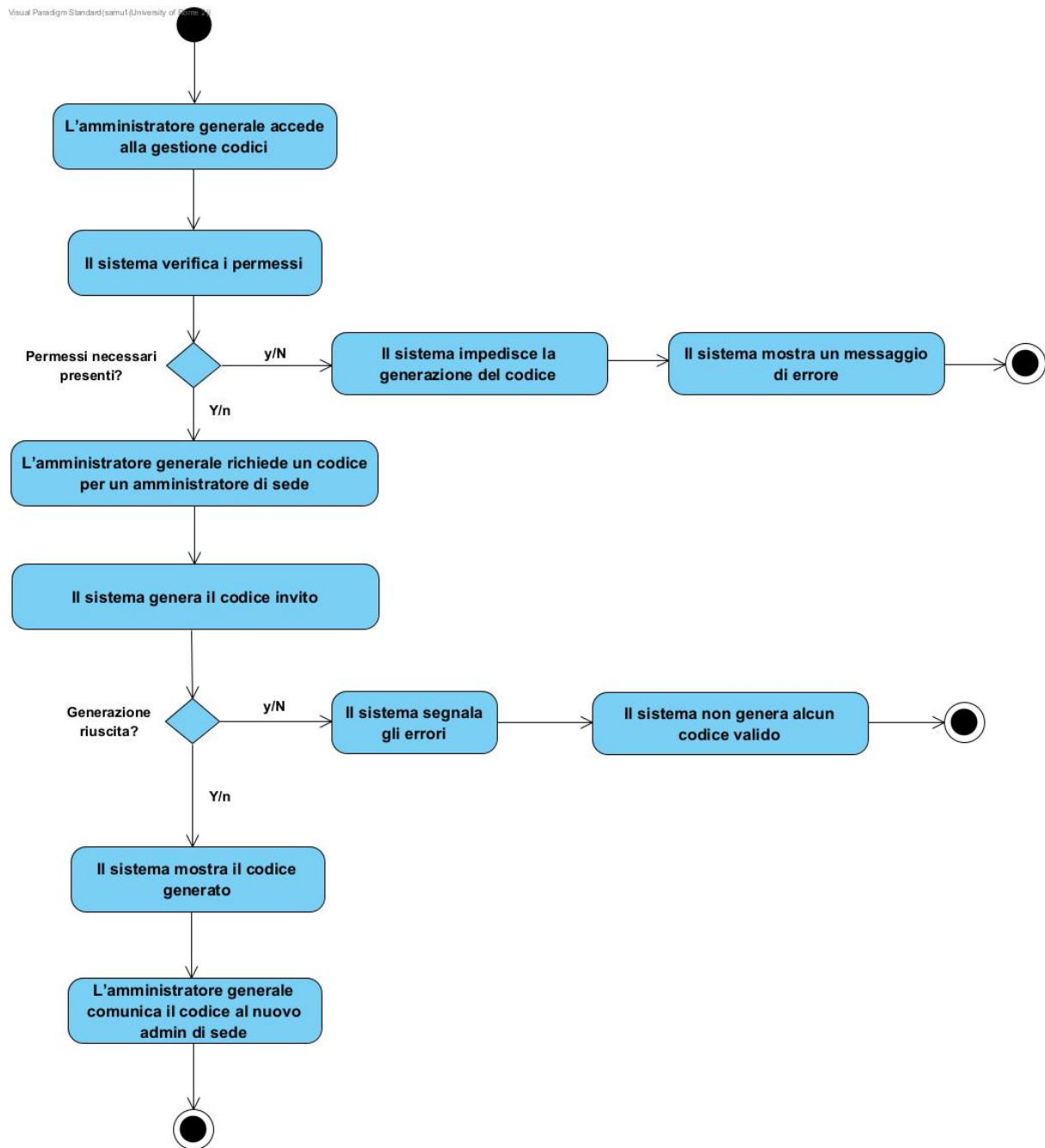


Figura 21: Activity Diagram — Generare codice amministratore di sede (Amministratore Generale)

5.2 Sequence Diagrams

I Sequence Diagram descrivono l'interazione temporale tra gli oggetti del sistema durante l'esecuzione dei casi d'uso, applicando il pattern architetturale **BCE** (*Boundary, Control, Entity*). Di seguito sono riportati i diagrammi principali, raggruppati per attore.

5.2.1 Utente non registrato e Utente di sistema

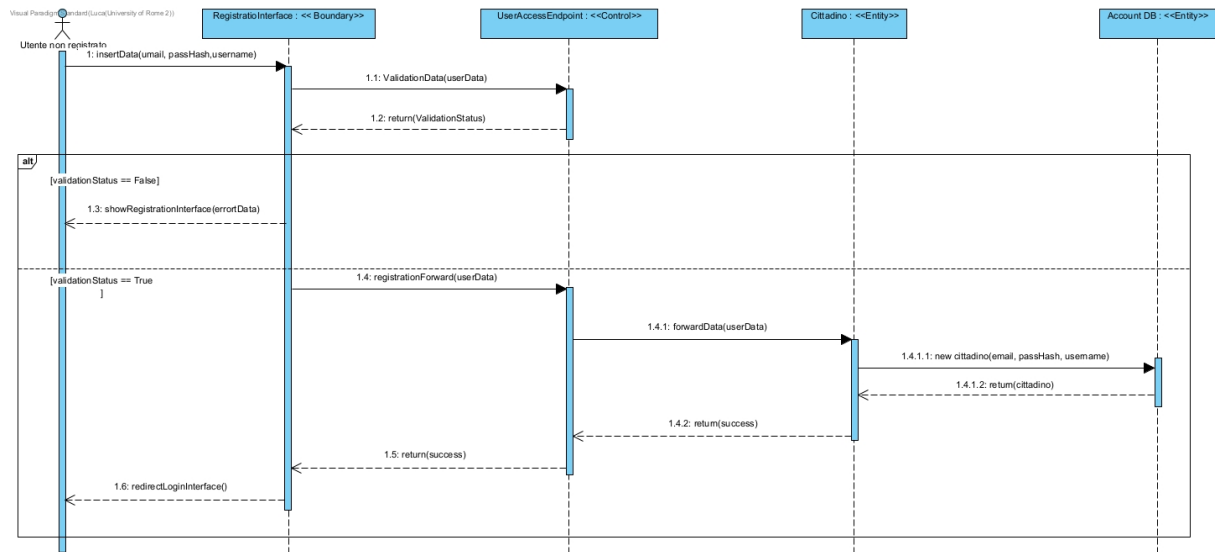


Figura 22: Sequence Diagram — Registrarsi come cittadino

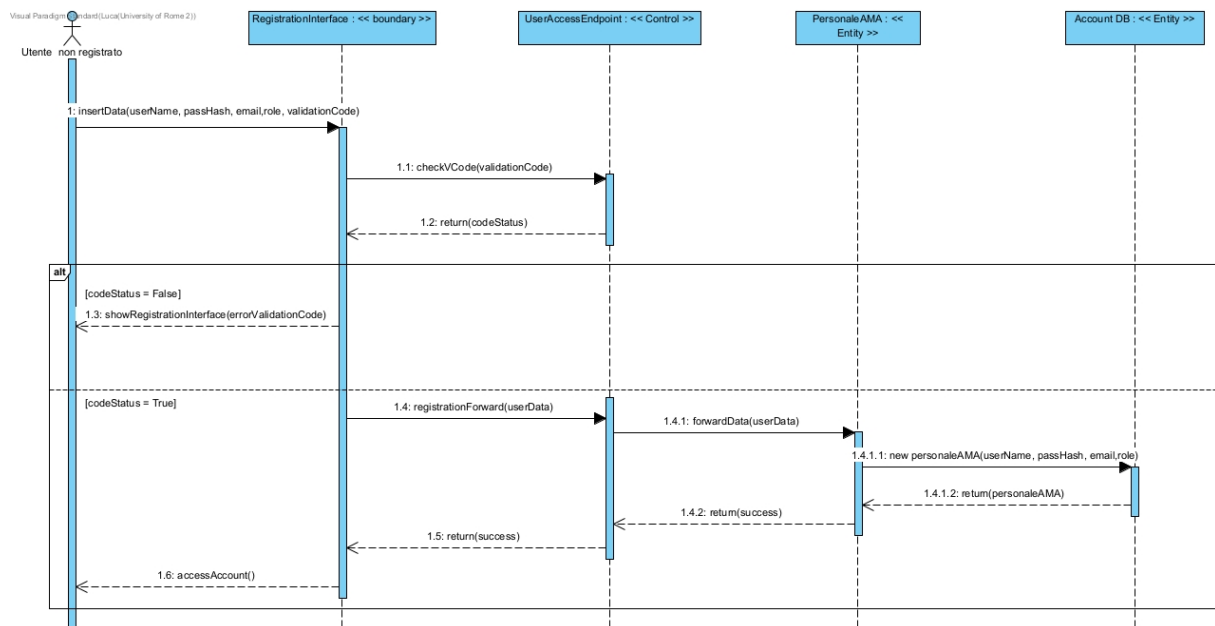


Figura 23: Sequence Diagram — Registrarsi tramite codice di invito

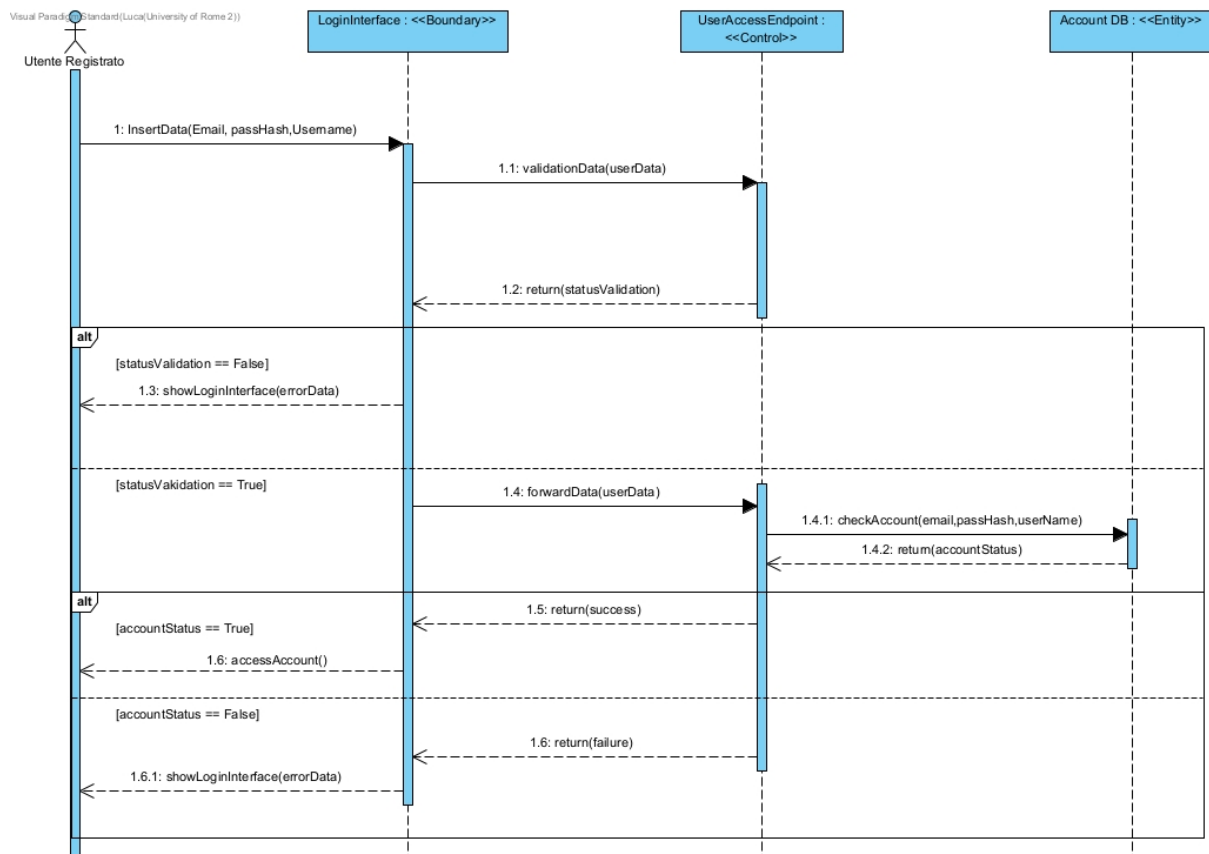


Figura 24: Sequence Diagram — Effettuare accesso

5.2.2 Cittadino

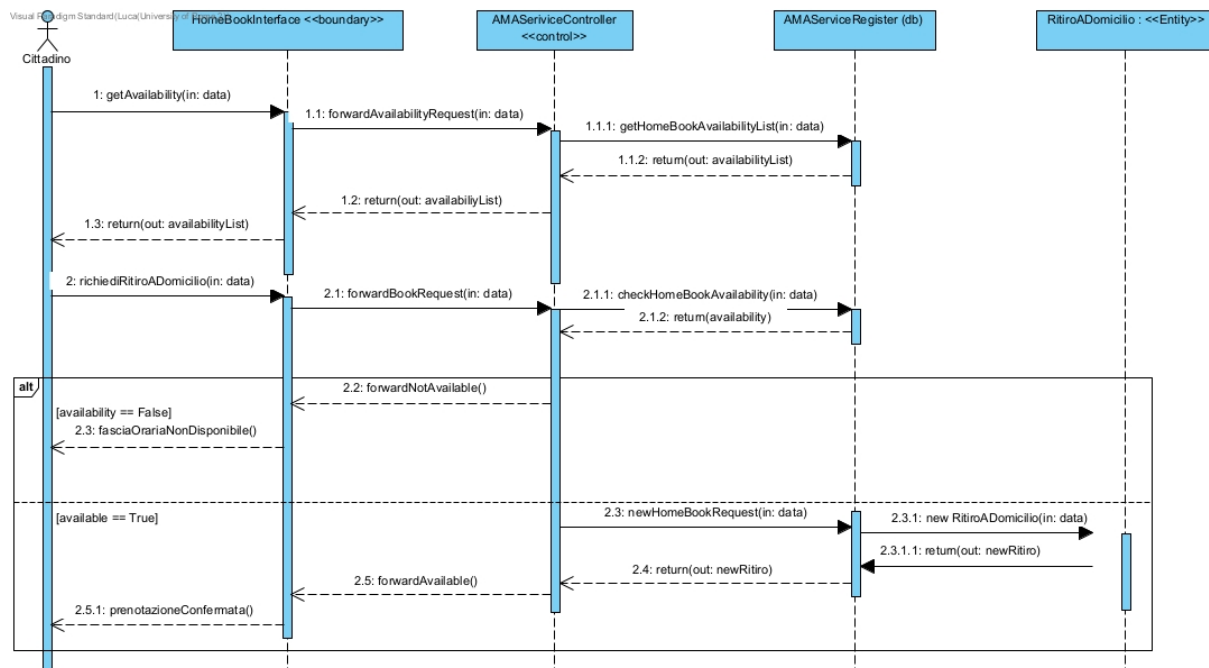


Figura 25: Sequence Diagram — Richiedere ritiro a domicilio

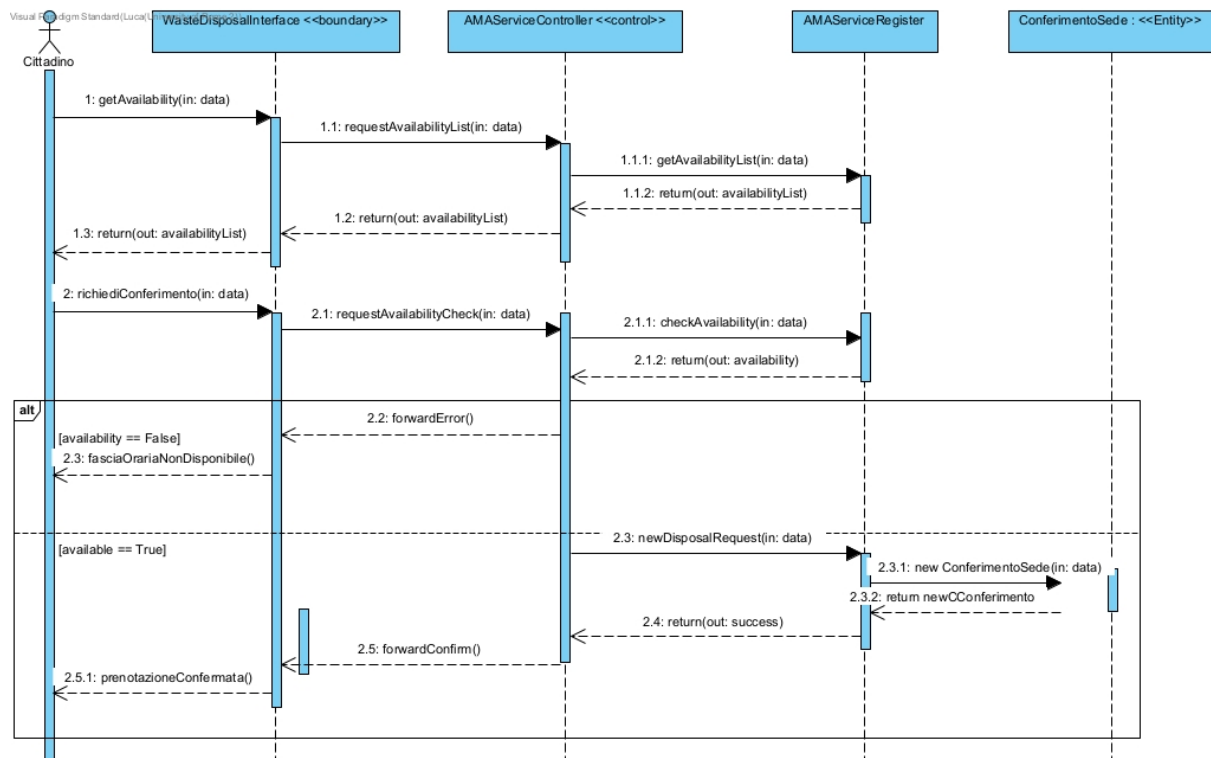


Figura 26: Sequence Diagram — Prenotare conferimento presso sede AMA

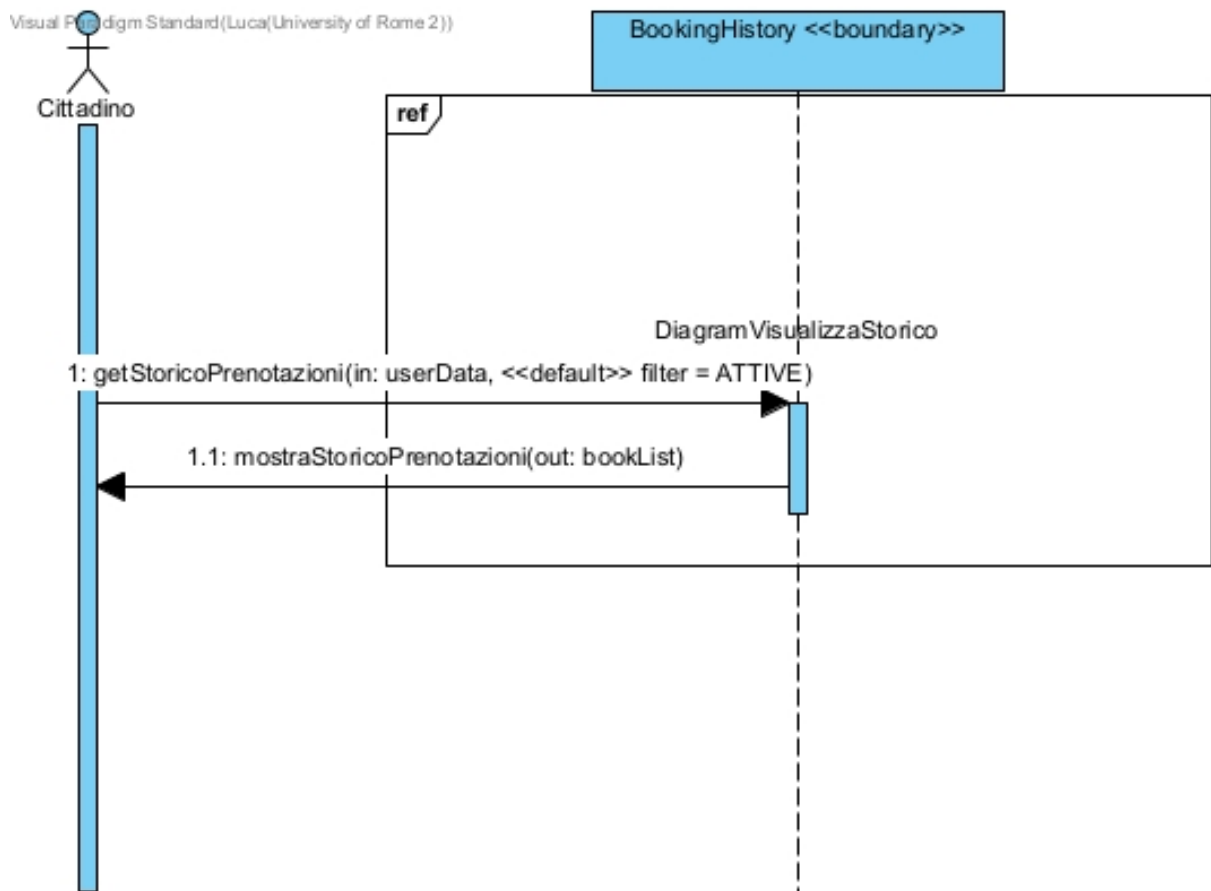


Figura 27: Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni attive

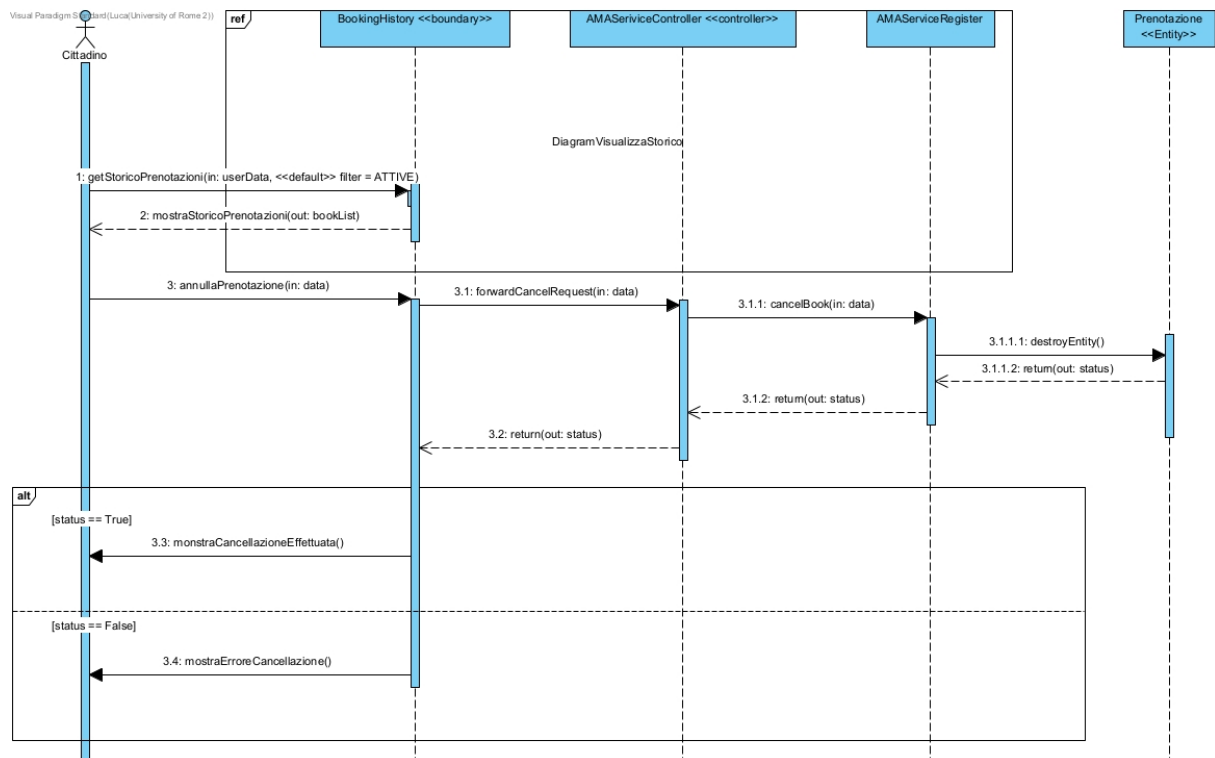


Figura 28: Sequence Diagram — Annullare prenotazione

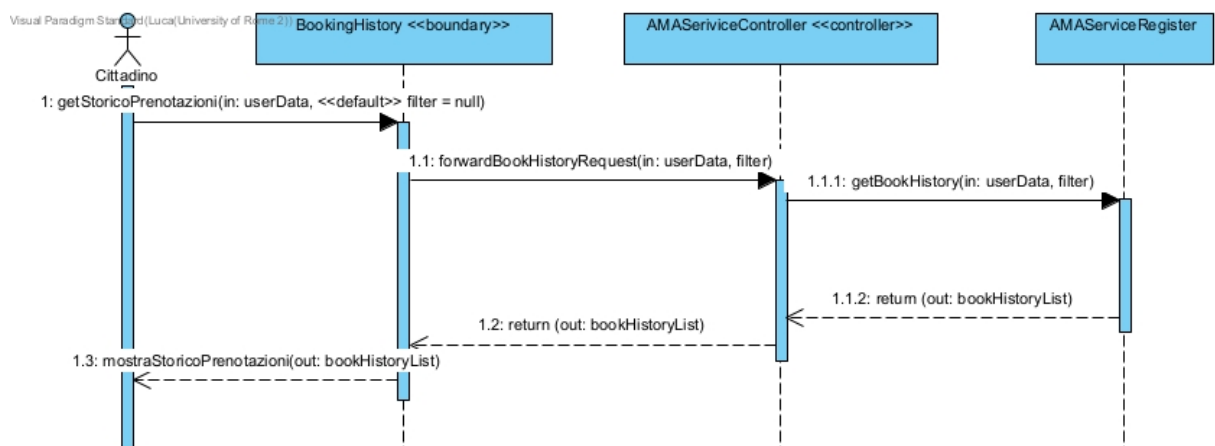


Figura 29: Sequence Diagram — Visualizzare storico prenotazioni

of Paradigm Standard (Luca University of Rome 2)

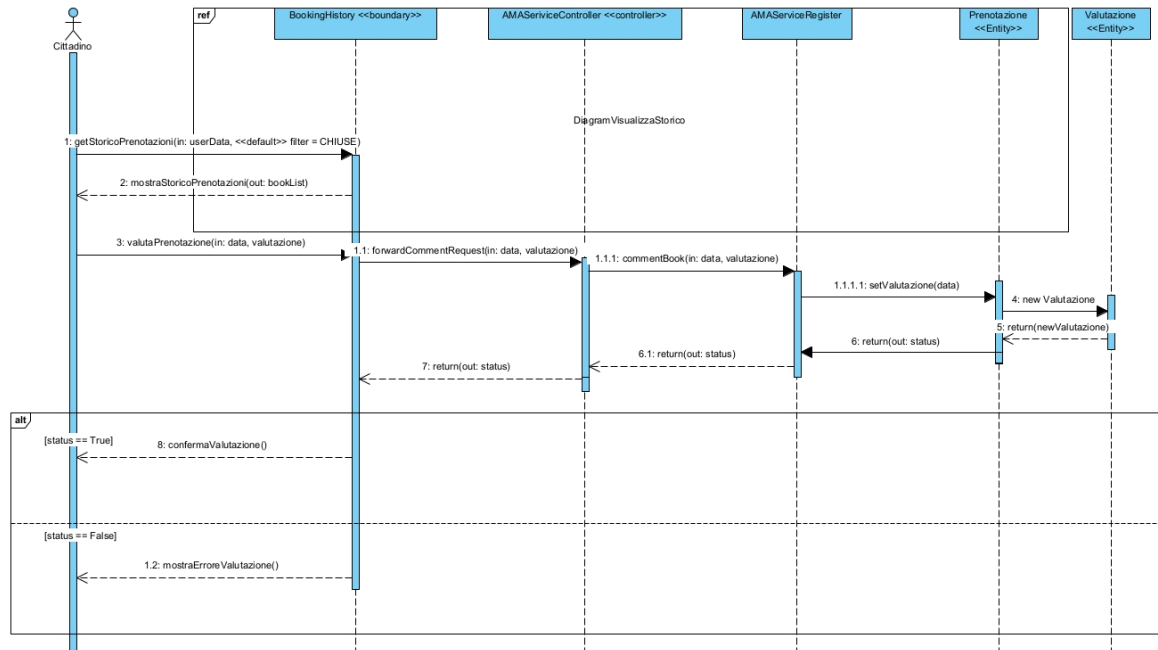


Figura 30: Sequence Diagram — Valutare il servizio

5.2.3 Autista AMA

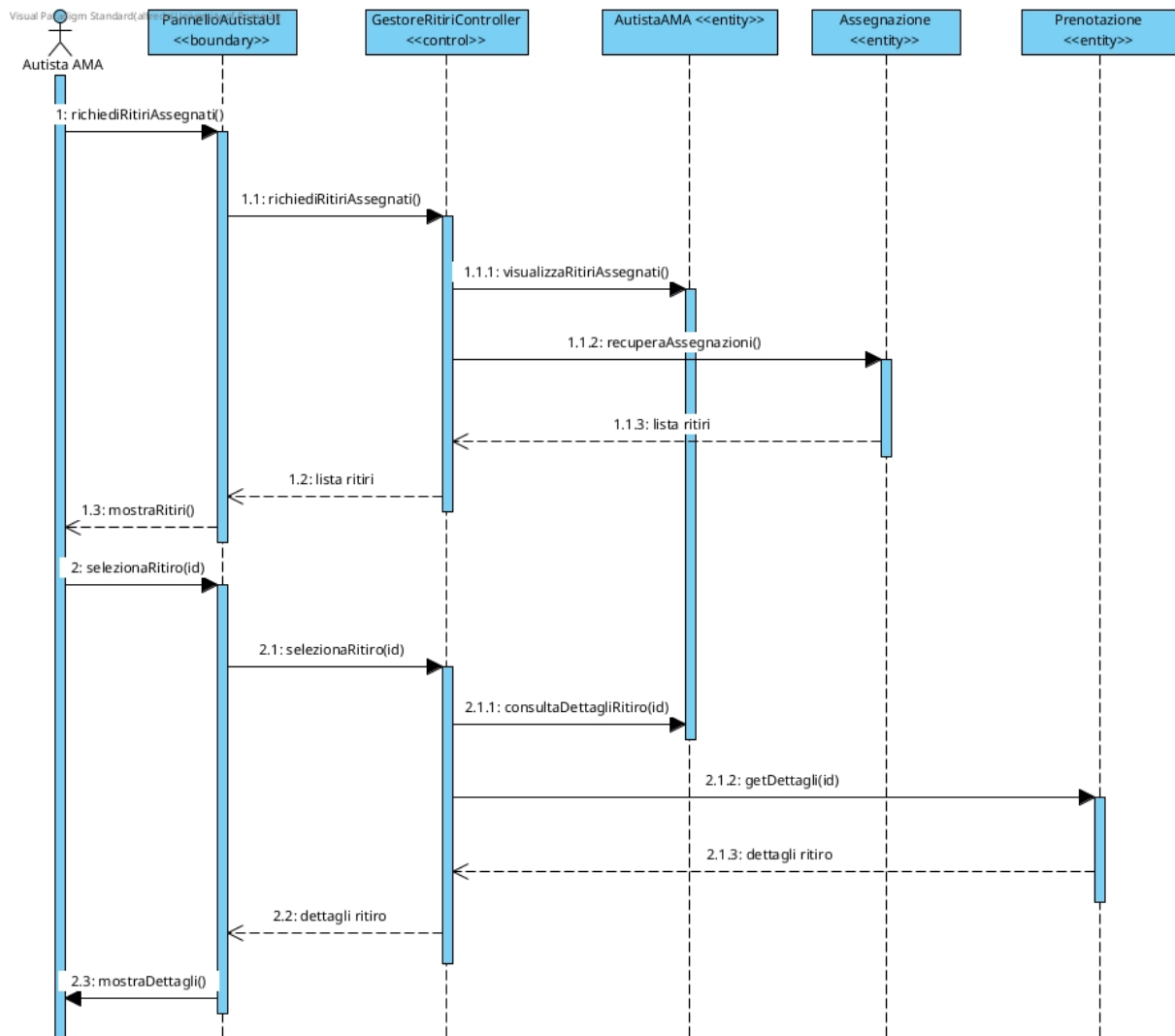


Figura 31: Sequence Diagram — Visualizzare ritiri assegnati

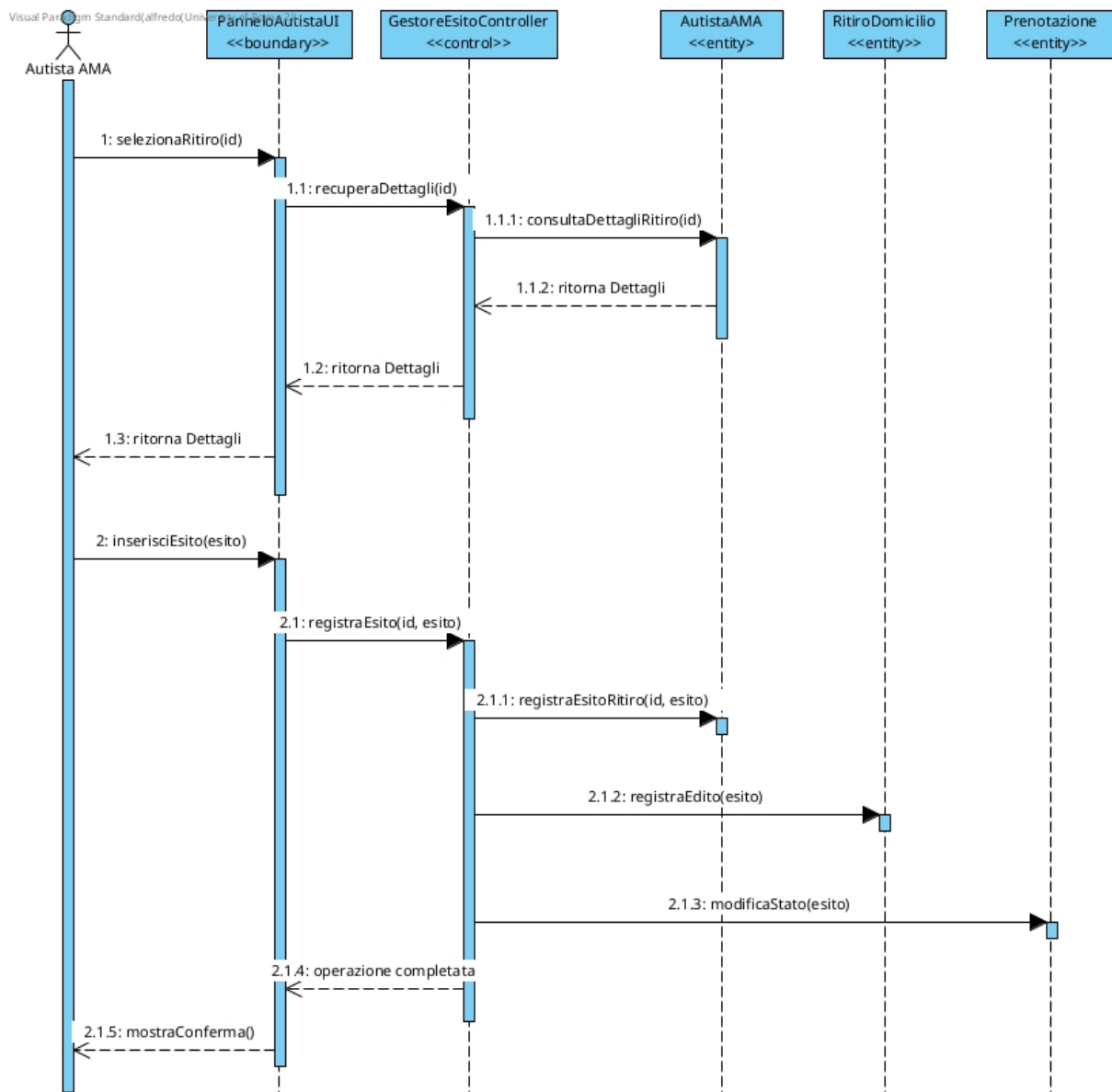


Figura 32: Sequence Diagram — Registrare esito del ritiro

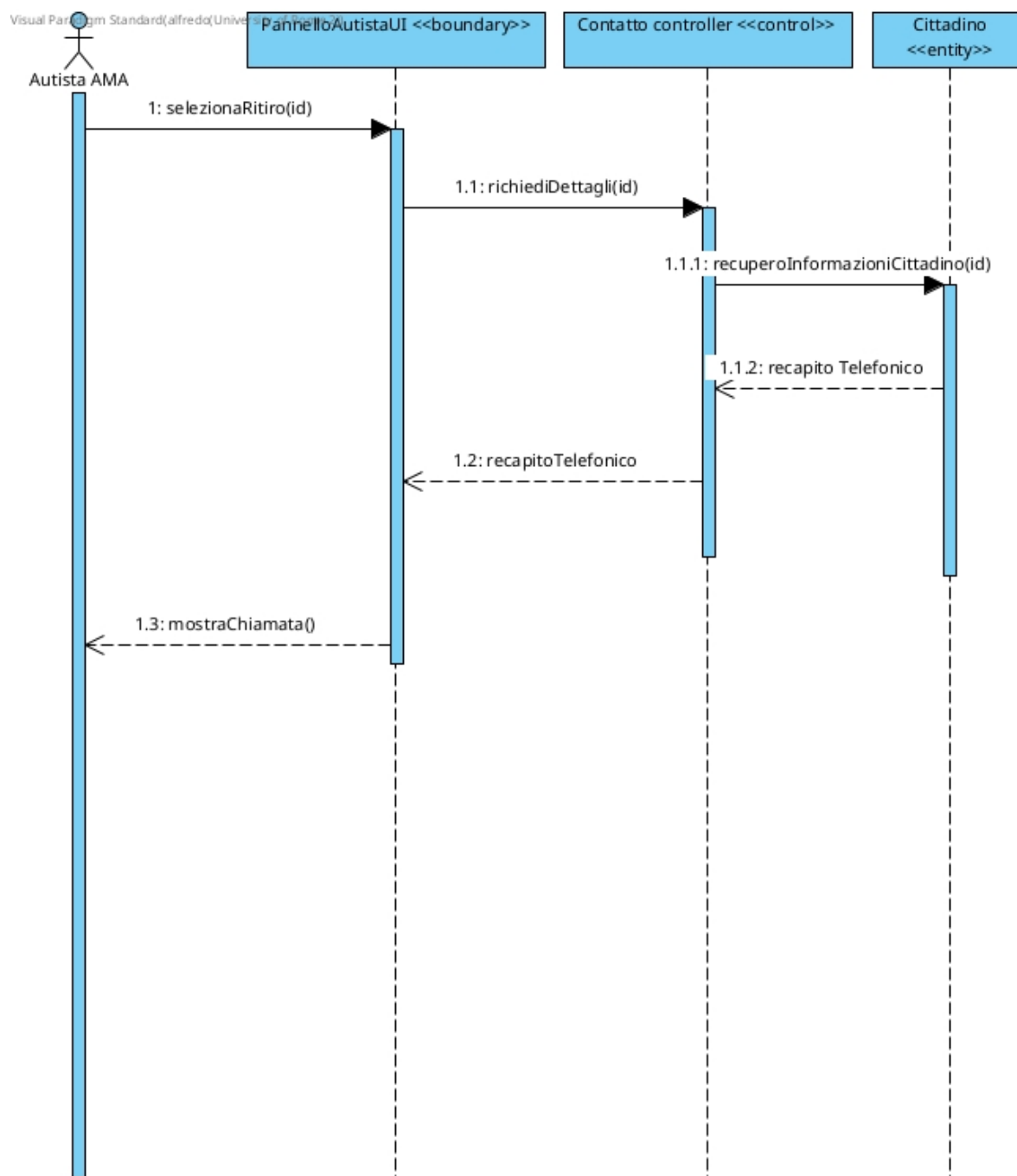


Figura 33: Sequence Diagram — Chiamare cittadino

5.2.4 Operatore di Sede AMA

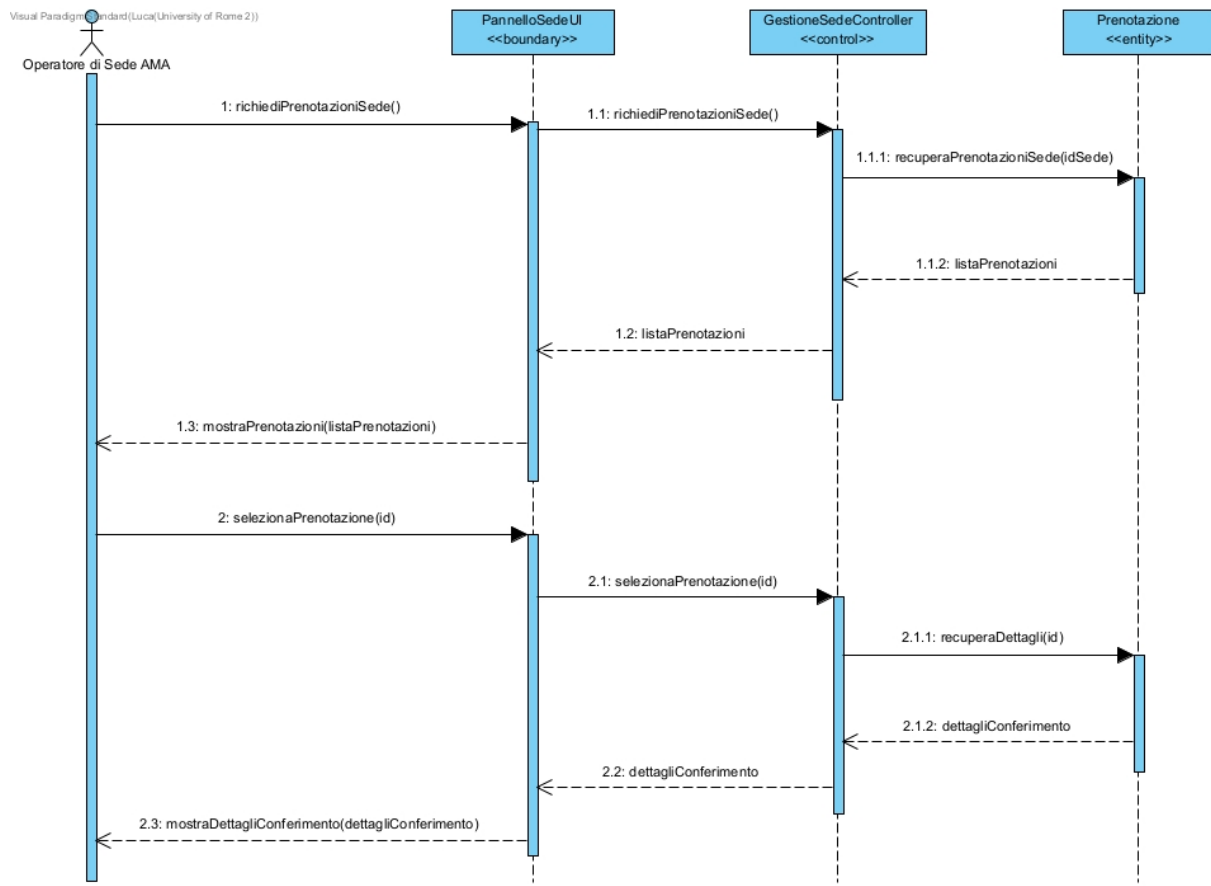


Figura 34: Sequence Diagram — Visualizzare prenotazioni della sede

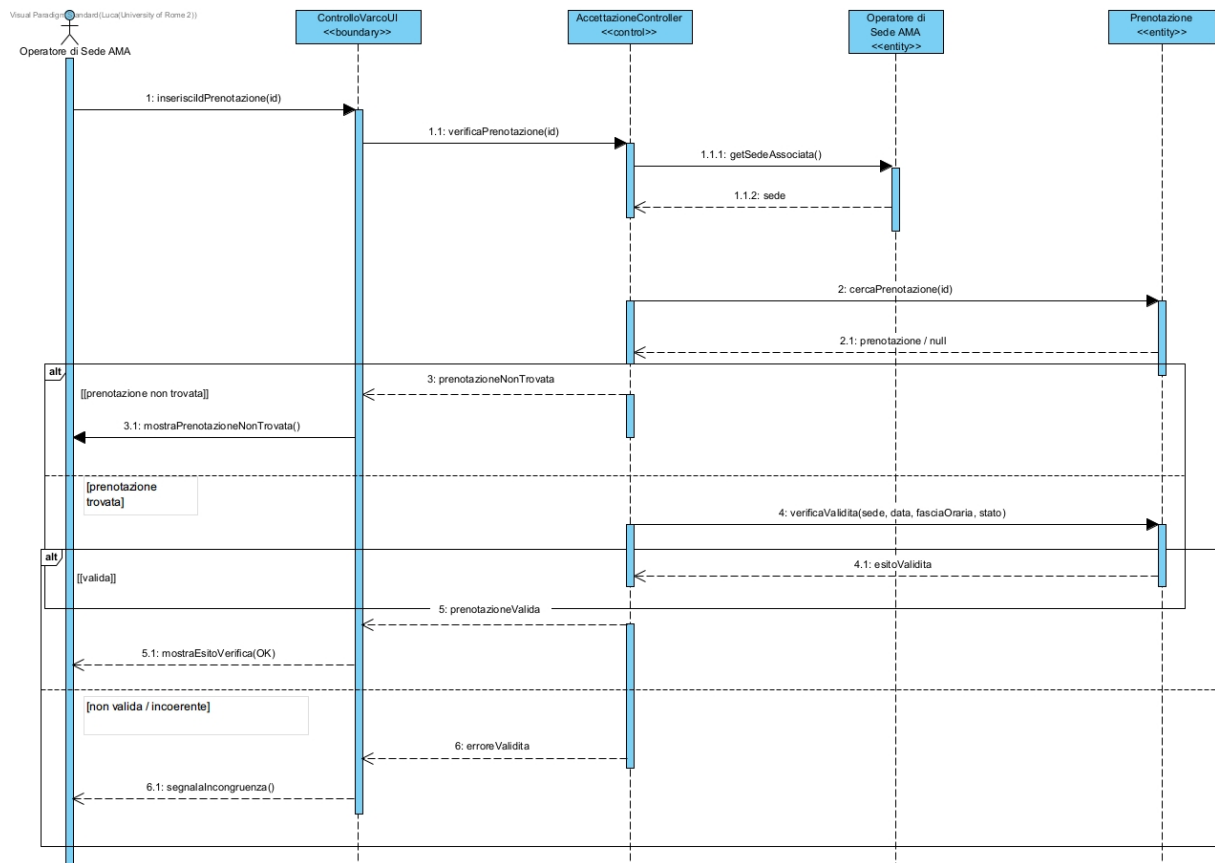


Figura 35: Sequence Diagram — Verificare prenotazione del cittadino

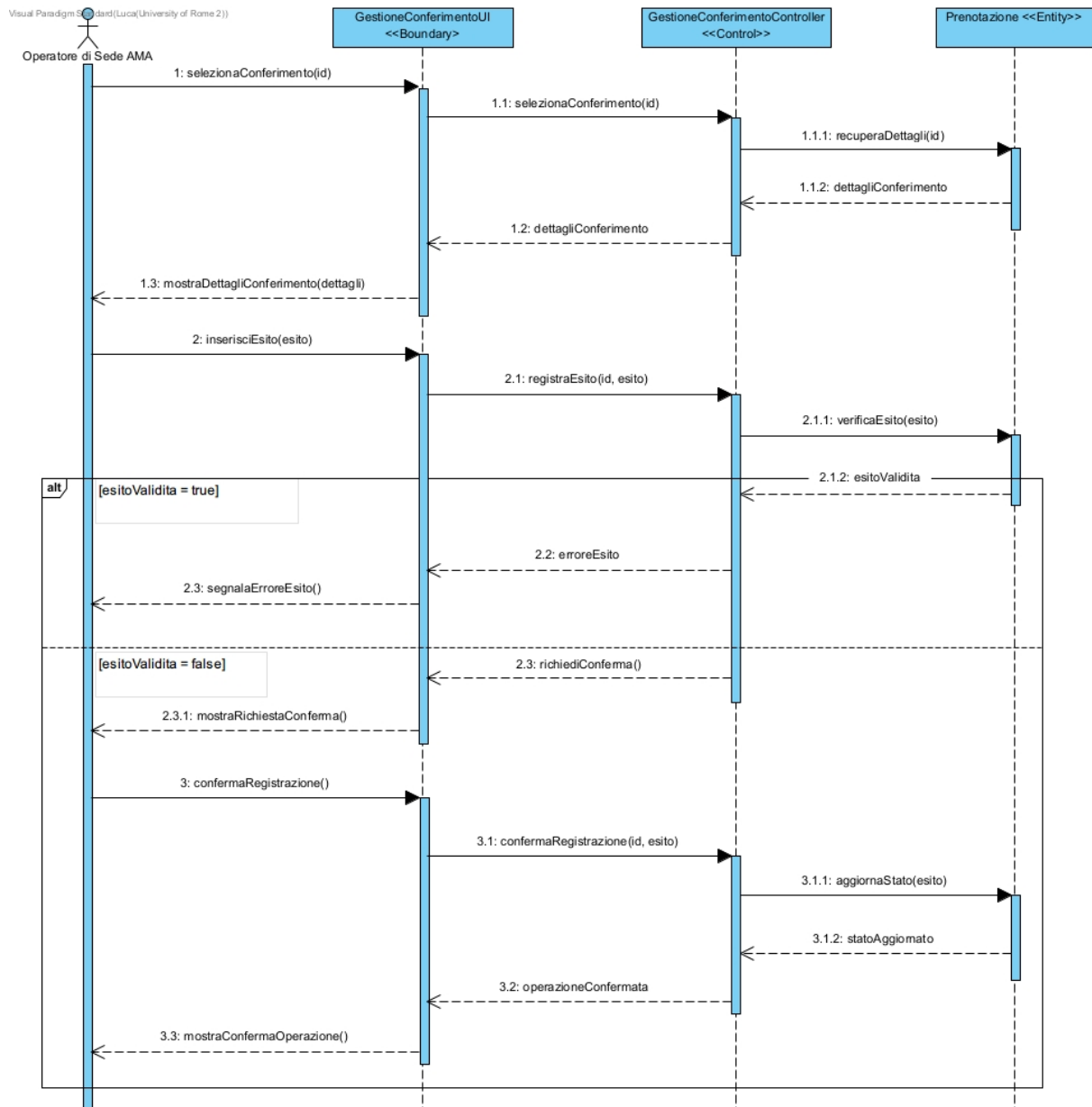


Figura 36: Sequence Diagram — Registrare esito del conferimento

5.2.5 Amministratore di Sede AMA

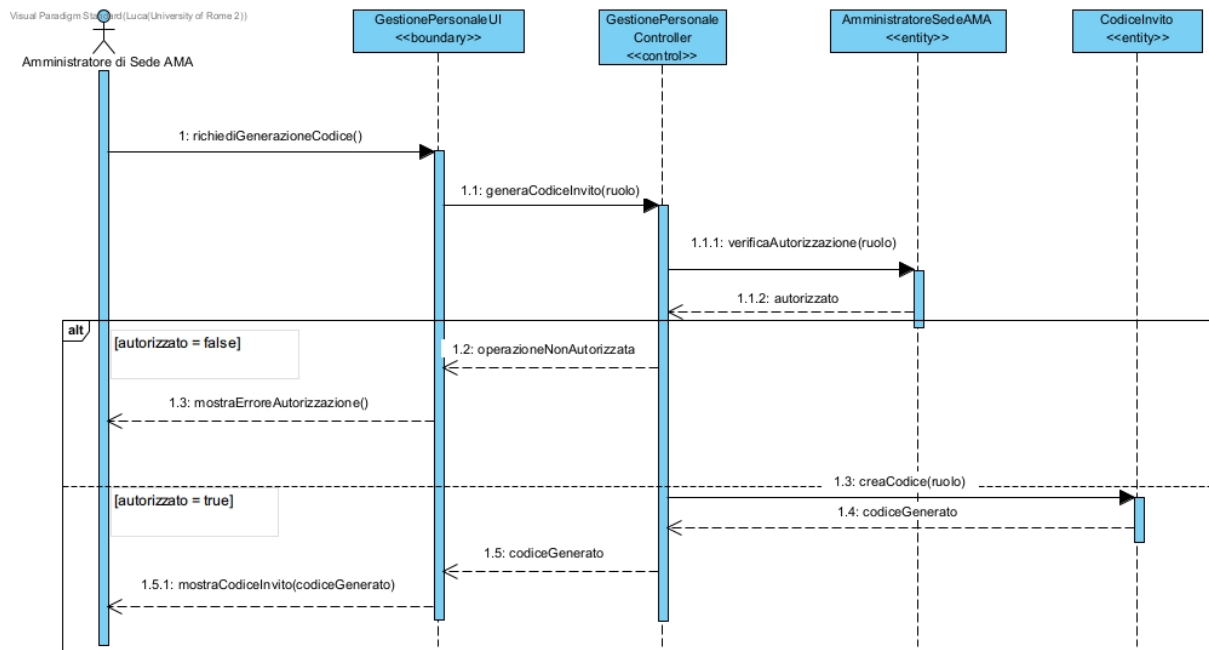


Figura 37: Sequence Diagram — Generare codice invito

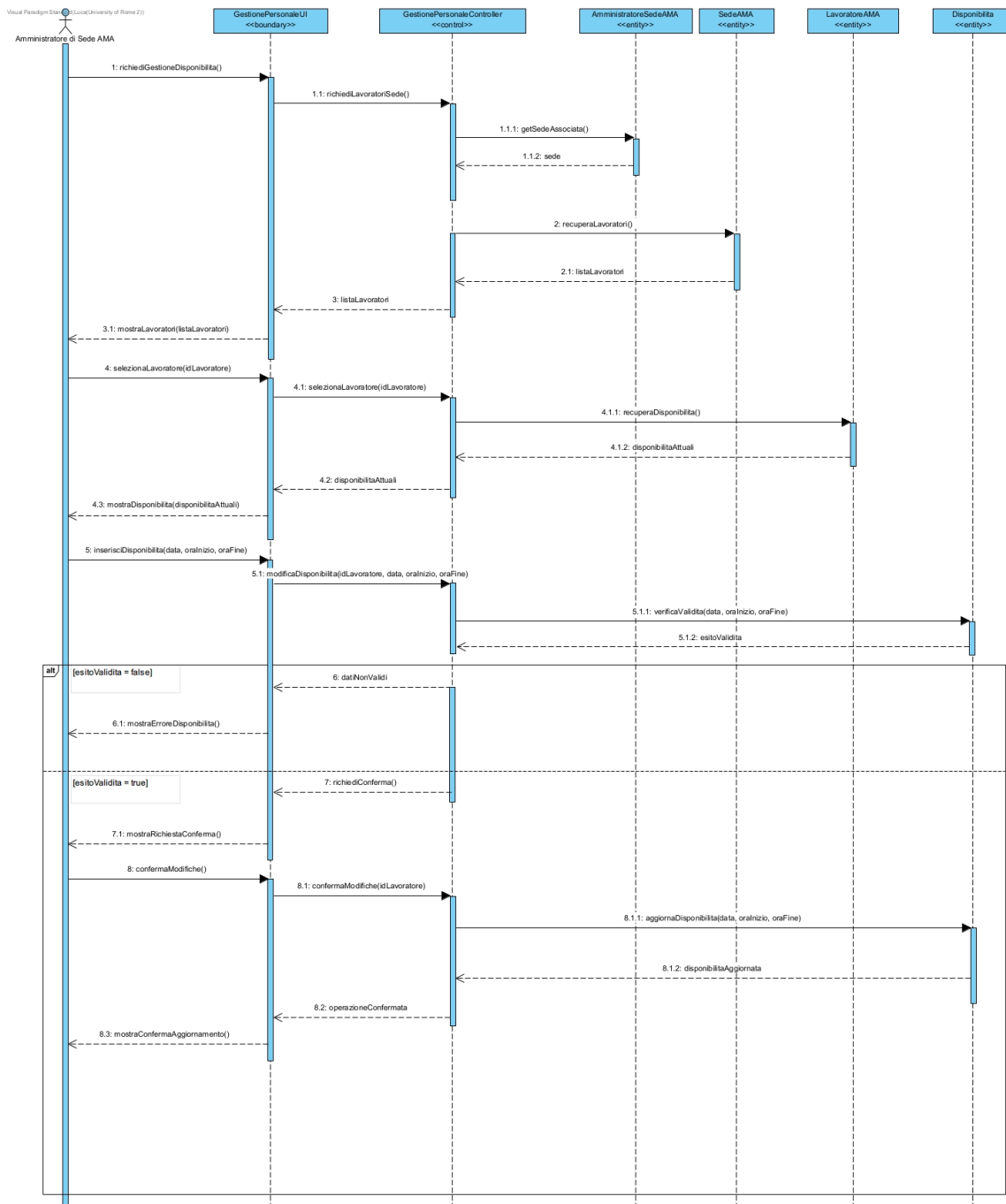


Figura 38: Sequence Diagram — Gestire disponibilità dei lavoratori

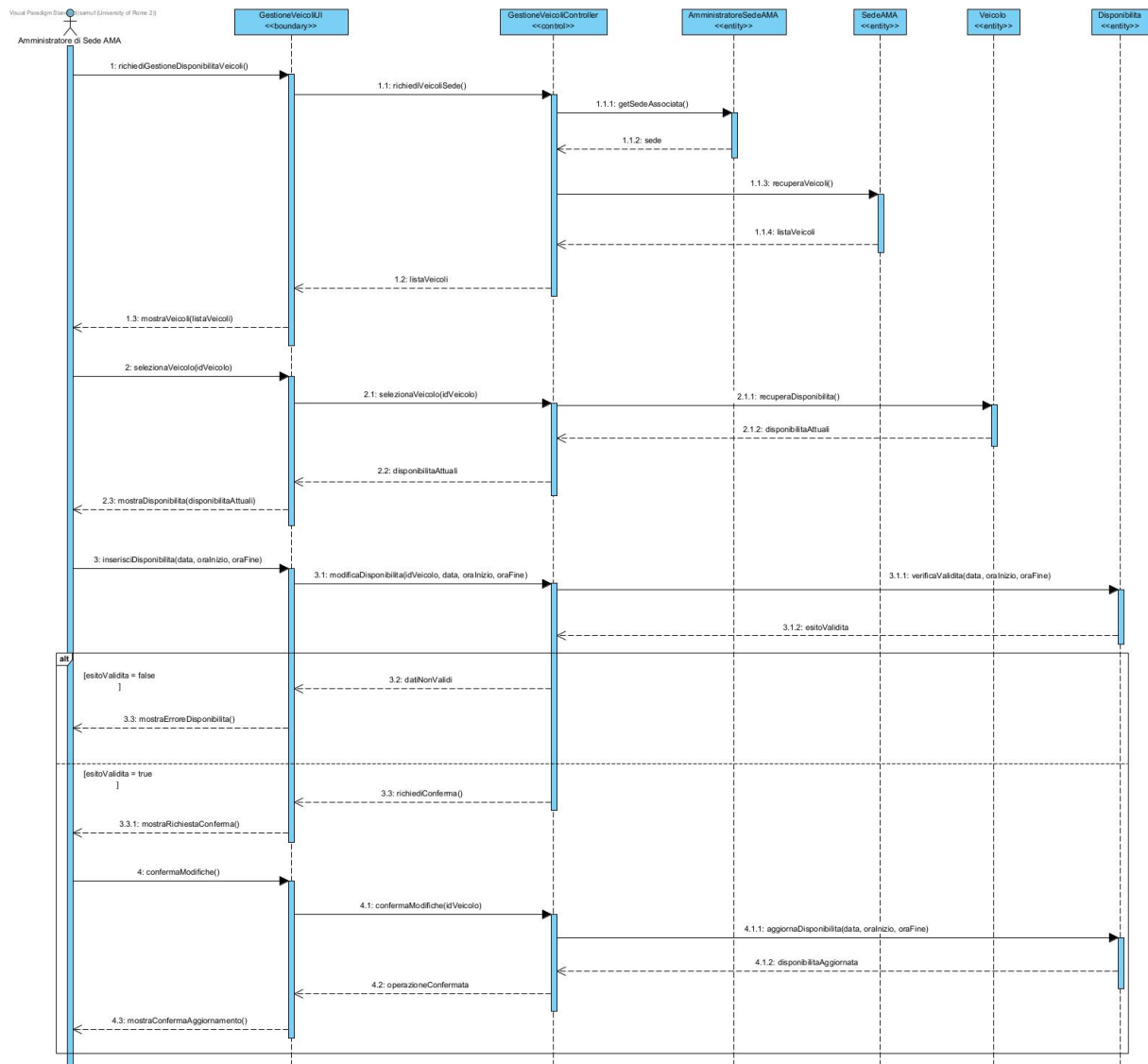


Figura 39: Sequence Diagram — Gestire disponibilit  dei veicoli

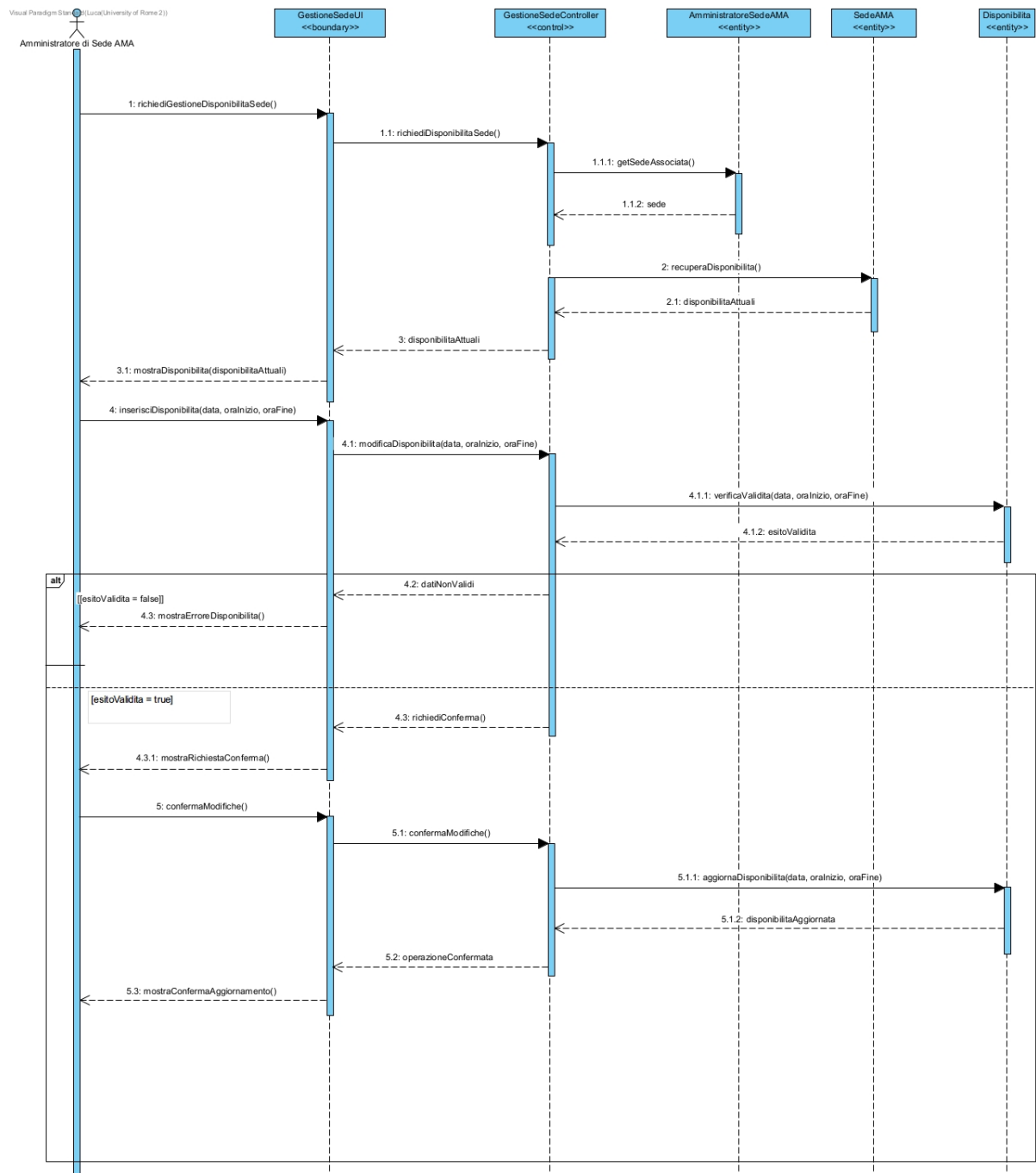


Figura 40: Sequence Diagram — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

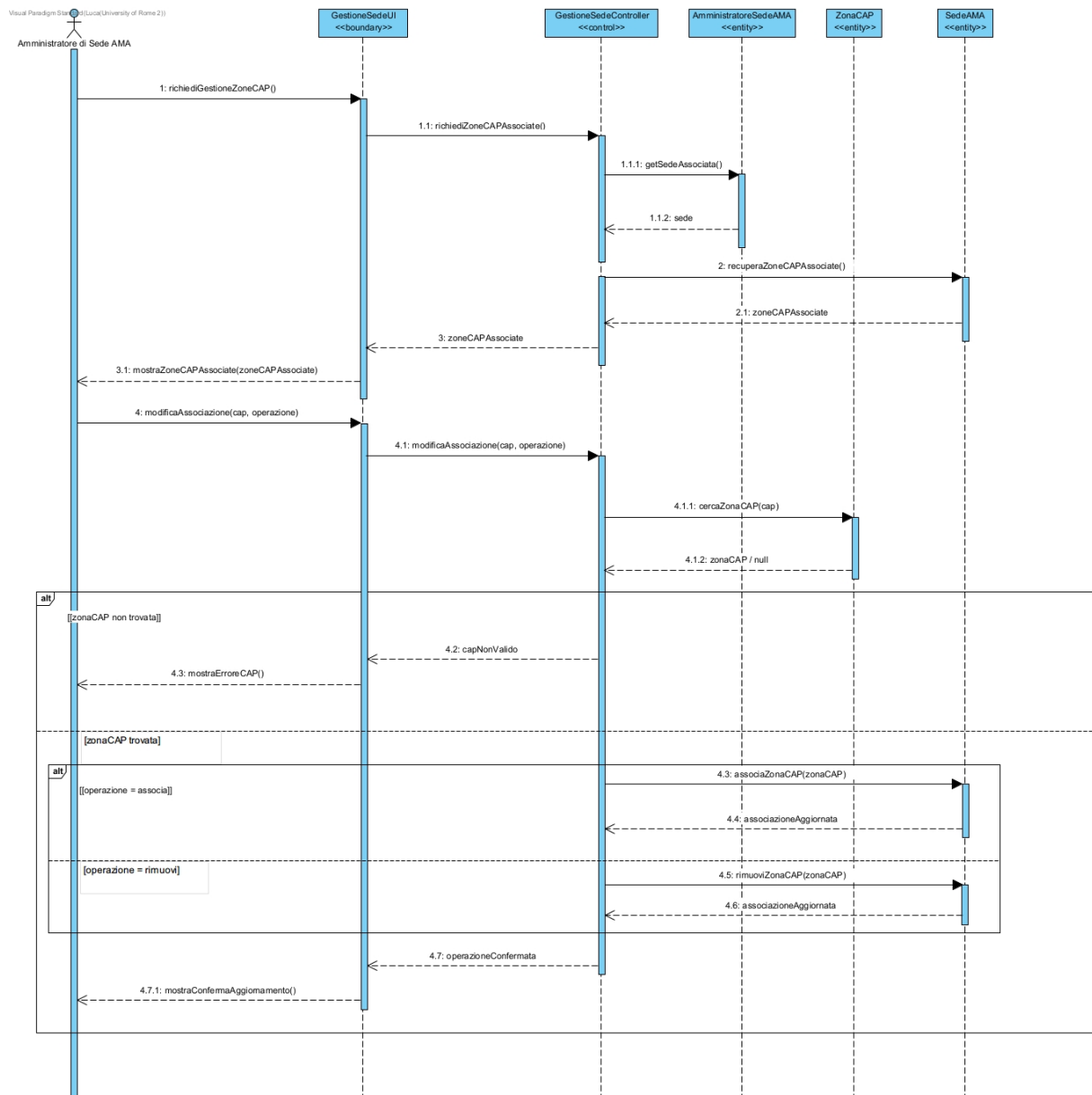


Figura 41: Sequence Diagram — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP

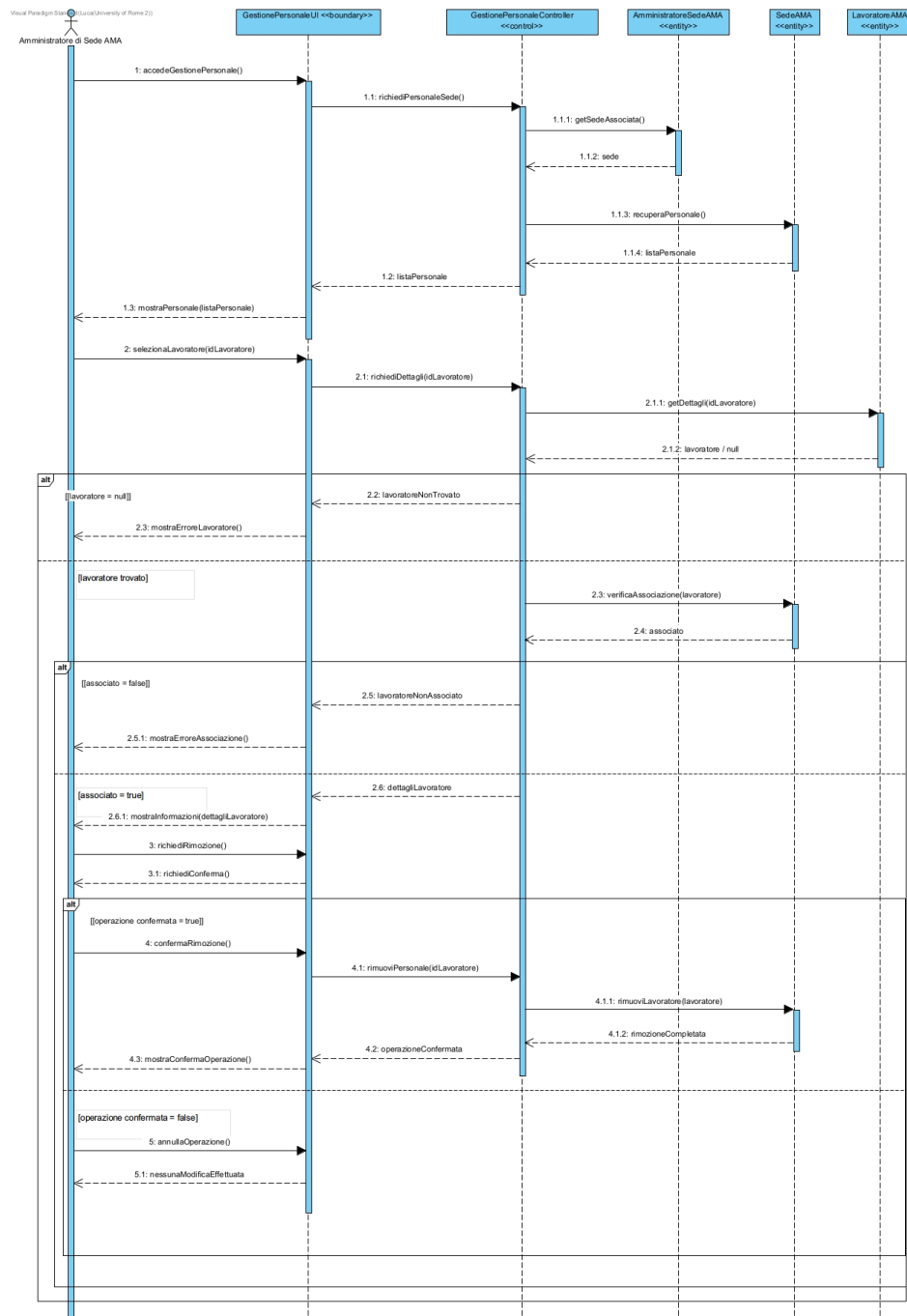


Figura 42: Sequence Diagram — Rimuovere personale

5.2.6 Amministratore Generale AMA

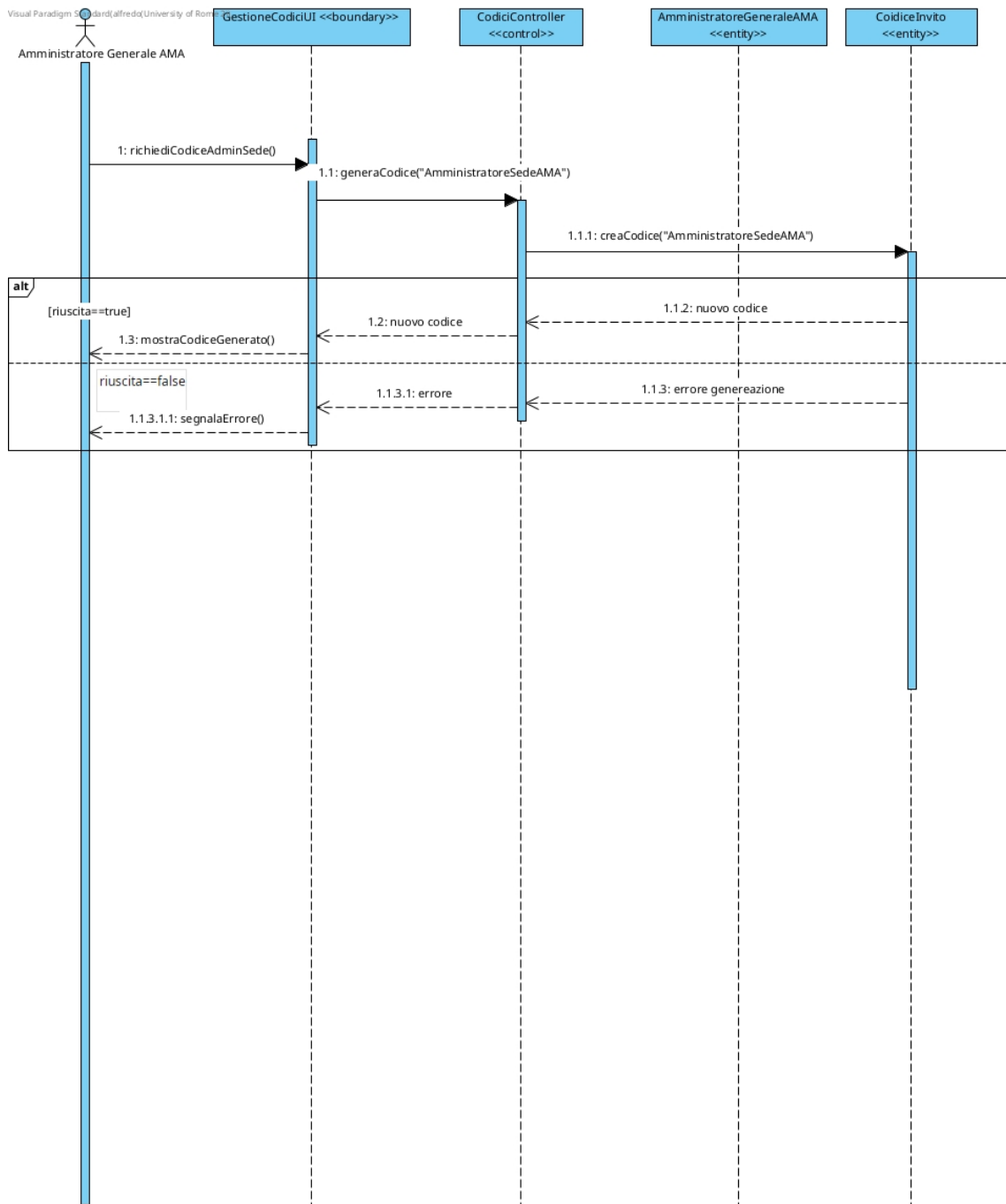


Figura 43: Sequence Diagram — Generare codice amministratore di sede

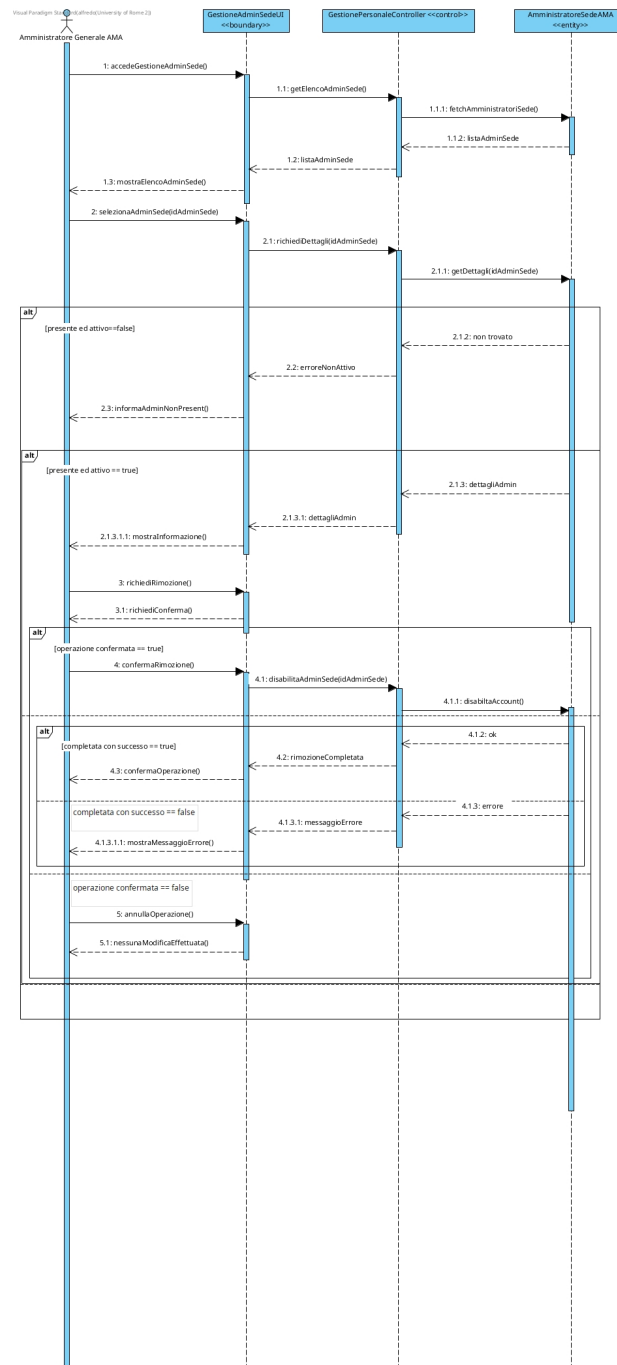


Figura 44: Sequence Diagram — Rimuovere amministratore di sede AMA

5.3 Class Diagrams

I Class Diagram rappresentano la struttura statica delle entità, le classi di controllo e interfaccia, gli attributi, i metodi e le relazioni (associazioni, aggregazioni, composizioni ed ereditarietà).

5.3.1 Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)

Il modello *Unrefined* illustra le entità concettuali e le loro relazioni primarie derivanti direttamente dall'analisi del dominio applicativo e dal glossario.

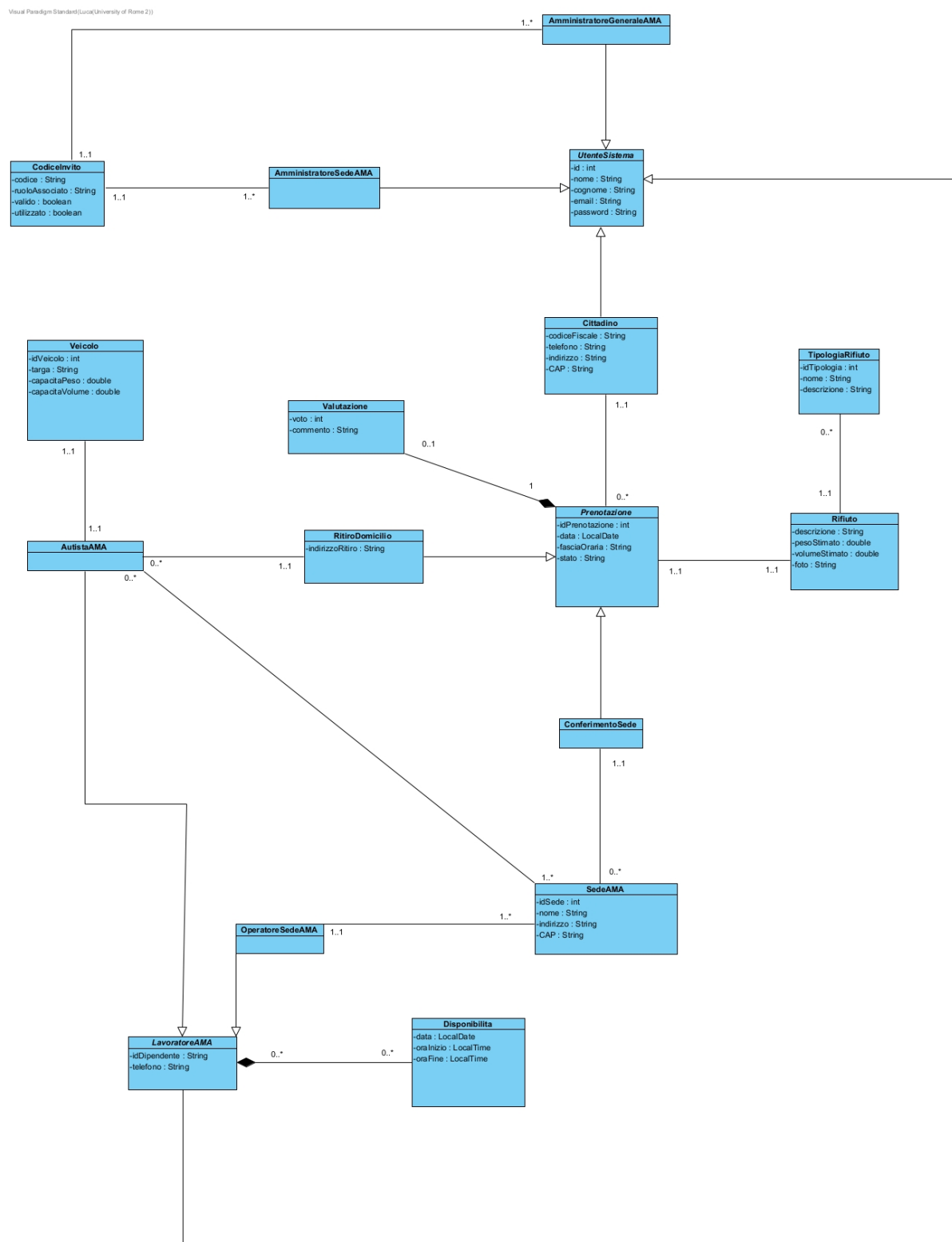


Figura 45: Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)

5.3.2 Class Diagram Refined (Modello di Progettazione Dettagliato)

Il modello *Refined* integra e consolida l'architettura completa a oggetti del sistema **MyA-ma**, strutturando le classi secondo il pattern architetturale BCE (*Boundary, Control, Entity*). In esso vengono specificati esaustivamente tutti gli attributi con la relativa visibilità e tipo, i metodi operativi derivati dai Sequence Diagram, nonché le relazioni complete con navigabilità e molteplicità.

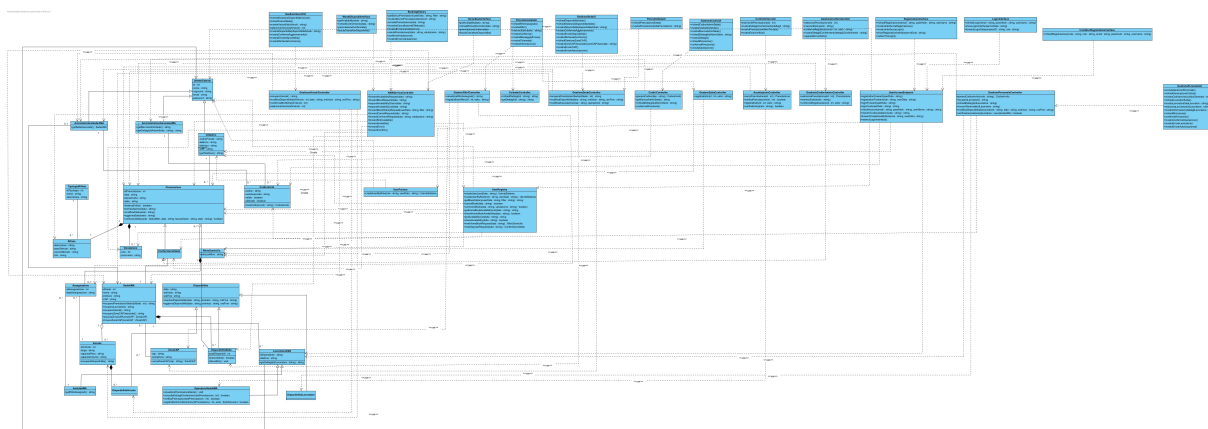


Figura 46: Class Diagram — Versione Refined (BCE e Struttura Consolidata)

6 Design Pattern

6.1 Introduzione e Metodologia di Selezione

Nel contesto dell'Ingegneria del Software, i *Design Pattern* (secondo la canonica classificazione della *Gang of Four* — GoF) rappresentano soluzioni consolidate, collaudate e riutilizzabili a problemi ricorrenti di progettazione orientata agli oggetti. L'obiettivo primario della loro introduzione non è meramente stilistico, bensì quello di garantire che il sistema software rispetti le proprietà cardine di manutenibilità, estendibilità, basso accoppiamento (*Low Coupling*) e alta coesione (*High Cohesion*), oltre ai principi fondamentali di progettazione **SOLID** (in particolare il principio *Open/Closed* e il *Single Responsibility Principle*).

6.1.1 Analisi Critica del Class Diagram Refined

La selezione dei Design Pattern per la piattaforma **MyAma** è scaturita da un'attenta analisi critica del *Class Diagram Refined*. Aniché forzare a priori l'inserimento di strutture complesse non richieste dal dominio, il gruppo di lavoro ha esaminato le entità e i controller del modello per individuare reali punti critici (*hotspots*) e potenziali violazioni di design (quali catene condizionali rigide o accoppiamenti indebiti tra entità di dominio e moduli periferici).

La Tabella 34 riassume la valutazione comparativa effettuata sui pattern candidati della letteratura GoF.

Tabella 34: Valutazione e selezione dei Design Pattern candidati per MyAma

#	Problema nel Refined	Entità Coinvolte	Pattern	Valutazione e Idoneità
1	Politiche variabili di assegnazione e routing dei ritiri	RitiroDomicilio, Assegnazione, AutistaAMA, Veicolo	Strategy	Scelta Primaria (Ottimo): incapsula e rende intercambiabili le politiche logistiche di scheduling senza intaccare il controller.
2	Reazione distribuita al cambio di stato della prenotazione	Prenotazione, Cittadino, AutistaAMA, SedeAMA	Observer	Scelta Primaria (Ottimo): disaccoppia il ciclo di vita della prenotazione da notifiche e dashboard dipendenti.
3	Condivisione dello scheletro del ciclo di vita tra Ritiro e Conferimento	Prenotazione, RitiroDomicilio, ConferimentoSede	Template Method	<i>Candidato Valido:</i> buona aderenza, ma meno incisivo rispetto a Strategy e Observer.
4	Creazione specializzata delle differenti tipologie di utente	UserFactory, UtenteSistema, ruoli derivati	Factory Method	<i>Possibile:</i> presente come concetto, ma richiederebbe un refactoring più invasivo della gerarchia.

#	Problema nel Refi- ned	Entità Coinvol- te	Pattern	Valutazione e Ido- neità
5	Aggiunta dinamica di servizi opzionali	Prenotazione, servizi accessori	Decorator	<i>Non Idoneo</i> : il dominio di MyAma non prevede opzioni a cascata componibili a runtime.
6	Gestione ricorsiva di strutture composte e foglie	Sedi e Zone territoriali	Composite	<i>Non Idoneo</i> : le relazioni parte-tutto nel dominio sono composizioni semplici e non ricorsive.
7	Integrazione con interfacce legacy o incompatibili	Comunicazioni esterne	Adapter	<i>Non Idoneo</i> : non sono presenti API terze o sistemi preesistenti incompatibili da adattare.
8	Creazione di intere famiglie di prodotti correlati	Tipologie utente / servizi	Abstract Factory	<i>Non Idoneo</i> : assenza di famiglie alternative parallele di oggetti nel modello.

In virtù dell'analisi effettuata, sono stati selezionati per l'integrazione nel sistema **MyAma** due pattern comportamentali complementari:

- **Observer Pattern**: per risolvere la dipendenza uno-a-molti generata dagli eventi di transizione di stato delle prenotazioni.
- **Strategy Pattern**: per incapsulare e rendere dinamicamente intercambiabili gli algoritmi di ottimizzazione e assegnazione dei carichi di lavoro.

6.2 Observer Pattern (Pattern Comportamentale)

6.2.1 Descrizione del Problema e Criticità di Design

All'interno del dominio applicativo di MyAma, la classe **Prenotazione** rappresenta una delle entità centrali, la quale subisce continui cambiamenti di stato nel corso del suo ciclo di vita (es. passaggio da *In attesa* a *Confermata*, *In corso*, *Completata* o *Annullata*). Ad ogni transizione di stato, è fondamentale che diversi sottosistemi indipendenti vengano informati per reagire di conseguenza:

- **Modulo Notifiche**: invio di comunicazioni telematiche (email, SMS, notifiche in-app) al cittadino per informarlo dell'accettazione o della variazione del servizio;
- **Dashboard Autista**: aggiornamento dell'itinerario e del carico pianificato per il turno corrente sul dispositivo mobile dell'autista;
- **Registro di Sede**: aggiornamento dei contatori di flusso, delle statistiche di transito e dei posti occupati nel centro di raccolta.

Qualora la classe **Prenotazione** dovesse istanziare e invocare direttamente i metodi delle classi concrete di questi sottosistemi, si creerebbe un accoppiamento rigido e unidirezionale (*tight coupling*). Questo violerebbe pesantemente il principio *Open/Closed*: ogni volta che si volesse aggiungere un nuovo modulo interessato ai cambiamenti della prenotazione (es. un modulo di tracciamento o un sistema di telemetria), si renderebbe necessaria una modifica al codice sorgente della classe **Prenotazione** stessa.

6.2.2 Soluzione Progettuale e Vantaggi Architettureali

Per risolvere tale criticità è stato applicato il Design Pattern comportamentale **Observer**. Tale pattern consente di definire una dipendenza uno-a-molti tra gli oggetti, facendo in modo che quando l'oggetto osservato (*Subject*) cambia stato, tutti gli oggetti dipendenti (*Observers*) vengano notificati e si aggiornino automaticamente. In questo modo, la classe **Prenotazione** si limita a mantenere una lista di riferimenti a un'interfaccia astratta e si occupa esclusivamente di lanciare una notifica generica di aggiornamento, senza conoscere la logica implementativa o la natura dei ricevitori.

6.2.3 Partecipanti

- **Subject (Observable):** La classe **Prenotazione**. Contiene i metodi per registrare (**attach**), rimuovere (**detach**) e notificare (**notifyObservers**) gli ascoltatori, oltre al proprio stato interno.
- **Observer:** L'interfaccia **PrenotazioneObserver** che espone il metodo **update(prenotazione: Prenotazione)**.
- **ConcreteObserver:** Le classi concrete che implementano l'interfaccia, ovvero **EmailNotifier**, **DashboardAutistaNotifier** e **RegistroSedeObserver**. Ciascuna di esse implementa la propria logica specifica all'interno del metodo **update**.

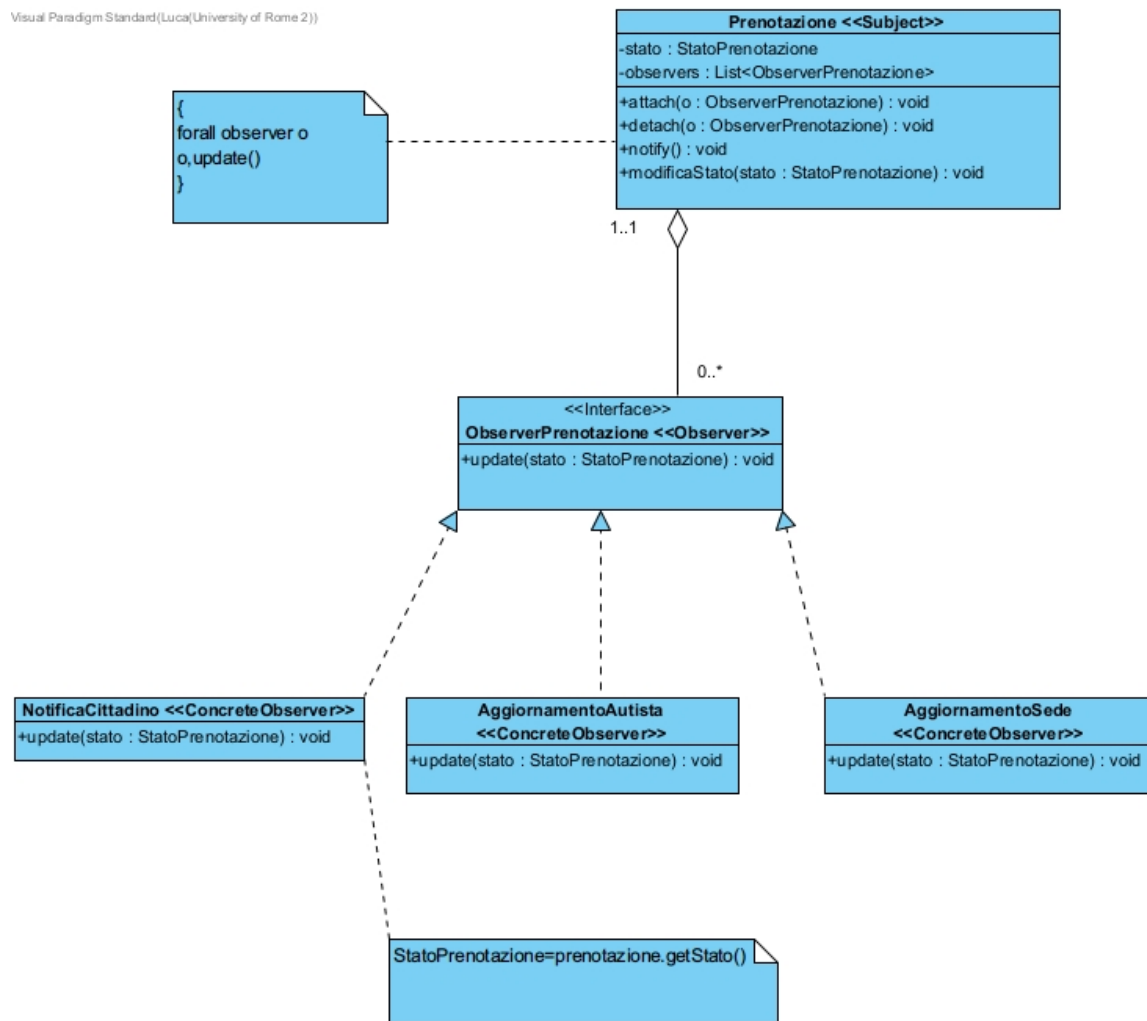


Figura 47: Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma

6.3 Strategy Pattern (Pattern Comportamentale)

6.3.1 Descrizione del Problema e Criticità di Design

La gestione operativa dei ritiri a domicilio e la composizione dell'itinerario dei veicoli AMA sono processi complessi che variano a seconda delle condizioni quotidiane, delle politiche aziendali e delle disponibilità di mezzi e personale. In particolare, il sistema deve poter supportare differenti algoritmi di assegnazione:

- **Politica di Massimizzazione del Carico:** algoritmo mirato a ottimizzare il riempimento (in volume e peso) dei mezzi prima del loro rientro in sede, minimizzando il numero complessivo di corse;
- **Politica di Prossimità Territoriale:** algoritmo mirato a minimizzare i tempi e i chilometri percorsi, raggruppando i ritiri per aree limitrofe (stesso CAP);
- **Politica di Bilanciamento del Carico di Lavoro:** algoritmo mirato a distribuire equamente il numero di richieste tra gli autisti in turno.

Inserire la logica di tutti questi algoritmi direttamente all'interno della classe `GestoreAssegnazione`, impiegando complesse e lunghe catene condizionali (`if-else` o `switch-case`), porterebbe alla creazione di una "God Class" difficilmente manutenibile (violazione del *Single*

Responsibility Principle). Inoltre, l'aggiunta di una futura nuova politica di smistamento richiederebbe la modifica di codice già testato e consolidato.

6.3.2 Soluzione Progettuale e Vantaggi Architettureali

Al fine di garantire flessibilità e manutenibilità, si è optato per l'applicazione dello **Strategy Pattern**. Questo pattern permette di incapsulare una famiglia di algoritmi all'interno di classi separate e intercambiabili a tempo di esecuzione, rendendo l'algoritmo indipendente dal client che ne fa uso. Il controller dedicato alla pianificazione interagirà unicamente con un'interfaccia comune, delegando a runtime il calcolo dell'itinerario all'algoritmo (strategia) attualmente selezionato dall'amministratore di sede o dal sistema.

6.3.3 Partecipanti

- **Context:** La classe `GestoreAssegnazione`. Essa mantiene un riferimento all'interfaccia `AssegnazioneStrategy` ed espone un metodo (es. `pianificaRitiri()`) che al suo interno richiama l'algoritmo della strategia.
- **Strategy:** L'interfaccia `AssegnazioneStrategy` che dichiara il metodo astratto polimorfico `calcolaAssegnazione(richieste: List, mezzi: List)`.
- **ConcreteStrategy:** Le classi concrete che incapsulano le singole logiche aziendali, ovvero `MaxCaricoStrategy`, `ProssimitaCAPStrategy` e `BilanciamentoCaricoStrategy`. Ciascuna di esse implementa in modo differente il metodo dell'interfaccia.

Visual Paradigm Standard (Luca/University of Rome 2)

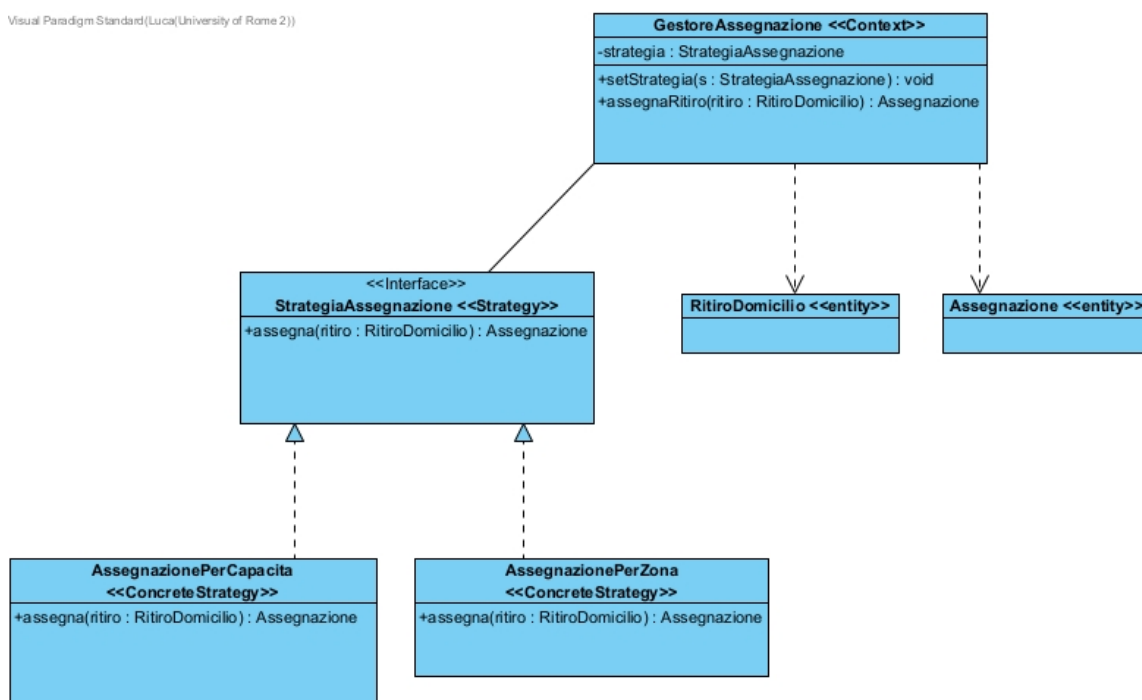


Figura 48: Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse